找到、衡量并放大
产品市场匹配的现代指南

GROWTH DATA ANALYTICS PLAYBOOK

中文版

Mengying Li Joe Kumar Yuzheng Sun

免费电子书 · lizheng.ai

Growth Data Analytics Playbook

中文版

找到、衡量并放大产品市场匹配的现代指南

Mengying Li

Joe Kumar

孙煜征（Yuzheng Sun）

原书：Growth Data Analytics Playbook，Statsig Press，2025年。

作者：Mengying Li、Joe Kumar、孙煜征（Yuzheng Sun）。

中文版：2026年10月，由孙煜征（立正）在lizheng.ai免费发布。按立正的中文表达习惯改写，改写由AI协助完成。

在线阅读：https://www.lizheng.ai/book/growth-data-analytics-playbook

可以免费阅读、下载和分享本书的链接；未经许可，请勿整本转载或用于商业用途。

目录

	关于这本书
第1章	用增长分析驱动产品成功
第2章	找到产品价值的早期信号
第3章	用growth accounting打地基
第4章	获取并培养高质量用户
第5章	留住用户，让他们常来
第6章	把流失的用户找回来
第7章	加速转化，增加收入
第8章	优化性能，打造增长飞轮
第9章	估算增长空间，定可实现的目标
第10章	设计并实施有效的实验
	结语
	关于作者

关于这本书

关于中文版

《Growth Data Analytics Playbook》由Mengying Li、Joe Kumar和孙煜征（Yuzheng Sun）合著，2025年由Statsig Press出版，原书是英文。

这个中文版不是逐句翻译，而是按立正讲课和写作的中文习惯，把整本书重写了一遍：

- 保留原书全部的框架、案例、图表和练习；
- 去掉英文版里一些铺陈的修辞，一句话只说一件事；
- 几道练习补充了计算过程，或者指出了需要注意的地方；个别事实细节做了核对和修正。

改写由AI协助完成。书里的「我们」指原书的三位作者；第十章Marketplace的故事是立正本人的经历。

中文版可以在lizheng.ai免费在线阅读，也可以免费下载EPUB和PDF。英文原书在Amazon有售。

这本书写给谁

只要你对增长数据分析感兴趣，这本书都适合你：

- **数据分析师、数据科学家、产品增长分析师：**可以把书里的框架和模型直接用在日常工作里。

- **创业者和产品经理：**可以弄清楚增长里什么最重要、怎么衡量，以及怎么让团队对结果负责。
- **商学院学生、老师、咨询顾问和投资人：**可以完整地理解产品增长。不管是做公司还是投公司，这都是绕不开的话题。

作者希望你从这本书得到什么

很多书只讲概念。这本书的每一章，都配了例子、案例和能直接用的做法，帮你在真实的场景里及时做出判断。

我们希望用这种动手的方式，把复杂的增长指标和分析讲明白；也希望从数据科学家到创业者，都能从书里拿到找到并抓住增长机会的具体工具。

怎么读这本书

- **第1章**是全书的地图：怎么定义增长、定北极星指标、用growth accounting拆开增长，以及常见的增长问题该用什么分析去拆。
- **第2、3章**是地基：怎么判断产品有没有找到PMF，以及怎么用growth accounting看清增长从哪来。
- **第4到7章**按用户的生命周期展开：获客、留存、召回流失用户、提高转化和收入。
- **第8到10章**是进阶：性能和增长飞轮、怎么定增长目标、怎么设计和实施实验。

每章末尾都有练习和参考答案。如果时间有限，可以先读第3章和第10章：一章讲怎么把增长拆开看，一章讲怎么用实验确认因果。

第1章　用增长分析驱动产品成功

对应原书 Chapter 1: Leverage Growth Analytics to Drive Product Success

> 「创业公司，就是为快速增长而设计的公司。新成立不等于创业公司，做技术、拿风投、有退出，也都不是必要条件。唯一必要的是增长。我们对创业公司的其他印象，都是从增长里长出来的。」 —— Paul Graham

侍酒大师为什么在网上卖不动酒

我们三位作者里，有一位的朋友是侍酒大师（master sommelier）。这个头衔要苦练七年，全世界只有两百六十个人拿到。

侍酒师的训练，重点是服务：既要懂酒，也要懂喝酒的人。他跟你聊几句，就能从你的穿着、说话方式和当天的心情里，猜出你的口味，然后推荐一瓶你自己都没想到、但一喝就对的酒。在餐厅里，他卖酒毫不费力。



侍酒师的超能力在于读懂眼前的客人

可他一到网上卖酒，这项超能力就没了。

大多数创业公司在增长时遇到的，就是这个问题：**对用户的感觉，没法跟着规模一起放大。**

所有能长大的产品，一开始都有一个很懂用户的创始人。产品变大以后，你会遇到越来越多不同的人、不同的用法、不同的需求和场景。还

能保持对用户的感觉，并且照着做产品，你就会继续增长；感觉丢了，增长就停了。

人多了以后，保持这种感觉只有一个办法：数据。

这一章先把全书的主要概念过一遍：怎么定义增长，怎么定北极星指标，怎么用growth accounting看懂增长从哪来，增长分析到底在做什么，以及常见的增长问题该用什么分析去拆。后面每一章会把其中一块展开讲透。

增长有两种：PLG和SLG

所有组织都追求增长，但增长指什么，各家不一样。社交产品说的是用户增长，交易平台可能是卖家上架量，公益组织是捐赠人，商业公司最后都要落到收入。这本书主要区分两种增长方式。

产品驱动增长（Product-Led Growth，PLG）：产品本身就是获客、留存、转化和扩张的主要引擎。产品容易上手、自助就能用、一上来就能让人感到价值，常见的是freemium模式，不用先花钱就能体验。做得好的PLG产品，还会在使用过程中自带传播，用户用着用着就把别人拉了进来。

销售驱动增长（Sales-Led Growth，SLG）：靠销售团队推动收入，带着潜在客户一步步走完销售漏斗，更依赖关系、主动外联和有针对性的销售打法，最适合B2B公司。

两者并不对立。PLG常常是销售线索的重要来源，产品先把人吸引进来，销售再跟进，这叫产品驱动的销售（Product-Led Sales，PLS）。

这本书的重点是PLG：怎样用数据驱动产品自己的增长。

先判断你的产品在哪个阶段

一谈加速增长，就绕不开数据，数据也确实是做增长时最可靠的帮手。很多创始人首先要回答的问题是：我的产品现在处在生命周期的哪个阶段？

每个产品都会经历几个阶段：有想法，做出最小可行产品（MVP），找到产品市场匹配（Product-Market Fit，PMF），进入增长，最后走向成熟。

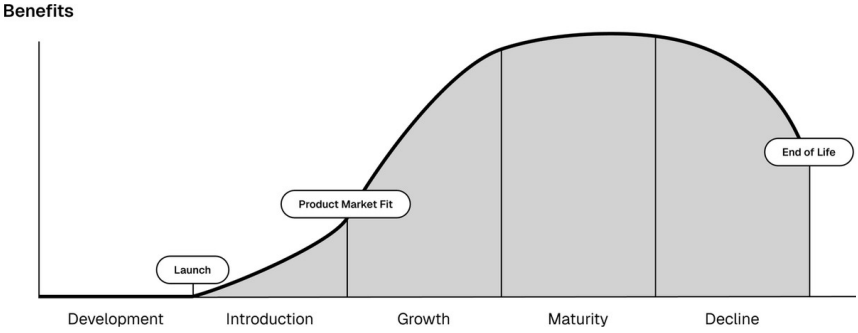


图1–1　产品生命周期：开发（Development）、上线后的导入期（Introduction）、找到PMF之后的增长期（Growth）、成熟期（Maturity）和衰退期（Decline），直到产品生命终点（End of Life）。纵轴是产品带来的收益

不同阶段该看的东西不一样，但都需要一个量化的尺子，拿来和自己的过去、竞争对手或行业基准比较，判断自己有没有走在对的路上。

这把尺子，就是北极星指标。

立一个北极星指标

北极星指标衡量的是产品最终的成功。它让团队优先去做对的事，也让结果不容易被刷出来。名字叫「一个指标」，实际上通常连着几个支撑它

的关键指标。但支撑指标要少，指标一多，北极星就失去了指向的作用。

怎么找到自己的北极星指标？有两个实用的办法。

第一，把产品使命逐词拆开。假设你的使命是「让组织里每天都发生协作和连接」，拆出来就是「每天」「协作」「连接」三个词，再问哪个指标每天都能反映它们。一个候选是「每日有协作的团队数」，至于什么算「协作」，按产品性质定义，比如给同事发了一条消息，或者在同事的文档里留了评论。

第二，用行业通用的指标。社交产品在增长期和成熟期普遍用月活跃用户（MAU）。MAU大致反映有多少人在用产品，也近似代表广告曝光，对靠广告赚钱的公司来说这一点至关重要。

用growth accounting看懂北极星指标怎么变

知道了北极星指标，下一步是让它增长。这里最好用的框架是growth accounting（增长核算）：把北极星指标拆成几种状态，每个单位（比如每个用户）每天都被归到其中一种，于是你能看清，增长到底是哪一块贡献的。

拿MAU来说，增长可能来自新用户变多，可能来自沉睡用户回来，也可能来自走的人变少。

举个例子。一个短视频app昨天有100个月活，今天有110个，涨了10个。拆开来看：

- **新用户**：今天新来了15个；
- **回流用户**：5个沉睡用户今天又活跃了；
- **流失用户**：10个人今天不再用了。

15加5减10，正好是净增10。拆开以后，两件事就清楚了：

- 如果流失少20%，从10个降到8个，净增就从10变成12，增长多了20%。下一步就是做流失分析，定一个有针对性的计划，把流失降20%。
- 如果留存稳定，某些渠道或活动带来的新用户又留得住，那就去获取更多这样的用户。

growth accounting不只是看数，它能直接变成行动，甚至决定增长团队怎么组织。比如公司定了MAU增长20%的目标，按状态拆开，就能倒推出流失要降多少。这会变成一条独立的工作线，由增长工程师、产品经理和数据科学家一起做功能、搭系统，专门去把流失这个数做下来。

第三章会把growth accounting完整展开。

增长分析在做什么

定了重点以后，可以靠直觉，也可以靠数据和用户研究，提出营销、产品或销售上的假设。问题是业务一扩张，早期用户身上练出来的直觉，未必适用于新用户。这时要弄清用户结构怎么变了（mix-shift），找到高质量用户去获取更多（第四章）；对已有用户，要想办法让他们持续投入（第五章）。数据能帮你提出假设，但假设要靠实验和因果推断来验证（第十章）。这些方法加起来，就是增长分析的工具箱。

> 💡 增长分析，就是用数据分析直接指导产品、营销、财务和销售决策，去影响公司的北极星指标，比如用户数或收入的增长，通常发生在产品首发之后。

关键在「直接」两个字。它让增长分析和其他分析区分开：产品分析师也看用户参与，但他关心的是某个产品模块里的驱动因素，比如发现界

面侧边栏有问题，建议产品团队改进。增长分析盯的是北极星指标本身。

这个定义不限公司类型，也不限岗位。做增长分析的专业人员适用，任何想用数据为自己的业务找答案的人也适用。

最后一个提醒：**还没找到PMF之前，别急着做增长分析。**产品还没确定目标用户和使用场景时，该做的是找到一小撮真心觉得产品有价值的用户，和他们深度访谈，把产品做到对他们有用，而不是过早放大、把重点做散。PMF是第二章的主题。

好的增长分析需要什么

不管你是数据科学或分析的从业者，是数据素养很高的创始人，还是想招增长分析人才的人，都应该清楚，好的增长分析需要哪些素质。

你可能听说过growth hacking，用各种数字化手段扩大用户群的营销做法，做这件事的人叫growth hacker，通常在公司的增长营销团队里。增长分析不一样，它通常由数据科学家和数据分析师来做，用分析的方法推动可持续的增长。

去网上搜增长数据科学家、增长分析师的职位，要求里多半写着实验、统计分析、趋势调查。这些都只是技术，增长分析的根本目标是增长本身。除了技术，我们认为还有两样素质决定一个人能不能成为真正的高手：

Scrappy，在约束里把事办成。这对早期和中期的创业公司尤其重要：洞察要快速迭代，数据里一冒出早期信号就拿出来分享，需要时随时调整分析。理想的数据拿不到，就想办法找代理数据，或者推动团队把该有的数据栈建起来。

能为业务问题选对分析。这项能力多半靠经验，或者有效地学习（网上有很多好教程，书也有，包括这本）。成功的关键，是判断该用哪种分析、哪种方法。

五个常见问题，增长分析怎么拆

下面是几个最常见的业务问题，以及我们怎么用分析回答它们。后面各章会逐一展开，最后一章还有一张速查卡，列出每类分析要用的方法。

1. 新用户引导（onboarding）怎么改进?

新用户一来，要走注册、第一次使用核心功能这些流程。弄清这些流程，是让用户马上感受到价值的前提。做法是对不同的用户流程做漏斗分析：把流程画出来，量出每一步的流失，找到摩擦点。哪里卡住，哪里就是最值得投入的增长机会。

2. 产品能不能持续增长?

成功的产品要长期稳定地增长，在获客和可持续之间找到平衡。激进的获客常常把留存问题盖住：花大钱买来的用户只试一次就走，这钱就是白花。做法是持续盯住留存，以及北极星指标的growth accounting，确保新增没有掩盖流失。

3. 产品的增长驱动因素是什么?

新用户能不能留下，决定增长能不能持续。弄清哪些行为和功能带来留存，在战略上很有价值。比如在TikTok这样以视频为主的社交产品里，看到相关、精挑细选的视频，就是留住人的行为，这会让产品团队优先投资推荐和发现引擎。这些判断应该放进增长期的产品路线图里讨论。

做法是行为留存分析，看两类相关性：

- 用户的哪些**行为**（动作或事件）和短期、长期留存相关；

- 用户的哪些**属性**（国家、年龄段等）和短期、长期留存相关。

有了相关性，再提出假设、做实验，确认因果。

4. 谁是产品的power user?

Power user是产品势能的来源。以视频分享app为例：视频越多，用户越愿意看；看的人多了，生产视频的人也更多。生产、消费、互动形成一个飞轮，让整个生态转起来，而让飞轮一直转的，正是power user。理解并扩大power user群体，产品才能可持续增长。

做法是power user分析，第一步是定义谁算power user。一个直接的办法是看用户活跃的天数，这个频率用L-ness表示：L28就是过去二十八天里活跃了几天。L28大于25的用户，可以算power user。弄清他们的使用路径和行为，是让现有用户更爱这个产品的重要依据。

5. 我们是不是有流失问题?

场景：growth accounting看板显示，流失率环比涨了10%。

做法是失败分析（failure analysis）。产品里常有一些失败点，会让用户困惑，或者行为出乎意料，这些地方往往就是流失的源头。比如上传视频时，进度和状态没有任何反馈，用户不知道传成功没有，很容易又烦又困惑，干脆放弃。

追踪关键用户路径的转化率，能帮你找到这些失败点。再把错误记进日志、盯住错误的趋势，就能发现导致失败的bug。

说到底，看数据、盯看板，不是为了得到一个数，而是为了给出清楚的下一步建议：产品该改什么，谁来负责落地，怎么验证你对业务走向的假设。

本章要点

1. 创业公司就是增长。没有增长引擎，创业公司很难成功。引擎可以由销售驱动，也可以由产品驱动。这本书讲的是产品驱动增长，用数据来指导增长策略。
2. 每个产品都会经历从想法、MVP、PMF、增长到成熟的几个阶段。每个阶段都要有一把量化的尺子，看自己是否在对的路上。
3. 北极星指标衡量产品最终的成功，让团队优先做对的事，也让结果不容易被刷。增长阶段常见的北极星指标是月活或周活。
4. growth accounting把北极星指标拆成几种状态，让你看清是哪一块在驱动它变化。
5. 增长分析，就是用数据帮产品、营销、财务和销售做出更好的决策，推动用户数、收入这些核心增长目标。

练习：习惯打卡app「DailySpark」

假设你在做一个叫DailySpark的习惯打卡app，帮用户养成并坚持写日记、运动、喝水这样的每日习惯。它会发提醒、记录连续打卡（streak），还会分析你坚持得怎么样。

问题1：DailySpark的北极星指标应该是什么？

北极星指标要反映用户从app里得到的核心价值：每天坚持住习惯。一个好的候选是「每日完成习惯的活跃用户数」，也就是每天至少完成一个打卡的用户数。

问题2：说出两个可能的增长驱动因素。

- **提高引导完成率。**很多用户在设置第一个习惯之前就走了。看引导漏斗，可能发现用户被太多习惯选项吓住了。简化引导、预先帮他选好

常见习惯，就能让更多人真正用起来，进入「活跃」状态。

- **让回访用户更愿意连续打卡。**行为留存分析可能显示，连续打卡三天的用户更有可能长期留下。产品团队可以在第二天之后试试可视化的进度条或个性化提醒，用实验看能不能让人坚持下去、降低流失。
- **鼓励用户创作和分享。**power user分析可能发现，自己做习惯模板、分享进度截图的用户不仅更投入，还会带来新用户。让分享连续打卡、邀请朋友一起变得更容易，就能形成一个增长回路：投入的用户把别人带进来。

问题3：怎么判断DailySpark有没有流失问题，发现了又该怎么办?

先看北极星指标（每日完成习惯的活跃用户数）的growth accounting拆解。如果获客很稳，增长却慢了下来，很可能是流失变多了。

- **看流失率：**在growth accounting看板上，看流失率是不是一直在涨。
- **做失败分析：**在核心使用路径上找摩擦点，比如提醒没有准时送达，或者进度显示不清楚，用户就容易走掉。再看功能日志和转化漏斗：从打开app到完成一次打卡，中间是不是有一个很陡的掉落?

第2章　找到产品价值的早期信号

对应原书 Chapter 2: Identify Early Signals of Product Value and Success

先回答一个问题：用户真的需要它吗

每个成功的产品，都要先回答同一个问题：我的产品有没有给用户带来真实的价值？这就是产品市场匹配（Product–Market Fit，PMF）要回答的问题。可以把PMF当成产品开发的指南针。Meta的分析团队在博客里给过一个定义：PMF是「一个产品在满足某个细分市场需求时所提供的价值」。[1]等第一个原型做完、产品真的能给用户用了，就该开始评估它。

> 💡 很多产品一开始的点子很好，却死在PMF这一步，因为它们是照着创始人的假设做的，而不是照着用户的真实需求。

看PMF要从三个角度看：

1. **人群。**PMF是针对特定人群的。产品不需要人人都喜欢，但必须把目标用户的需求满足得很好。
2. **时间。**PMF不是一次拿到就永远有效。产品在变，市场在变，用户需求也在变，要持续盯着，保证还对得上。
3. **程度。**PMF不是一道是非题，而是一个程度。关键看产品带来的价值，够不够撑起规模化。

下面四个例子说明，为什么评估PMF这么重要：

- **没有PMF就做增长，会摔得很惨。**BranchOut是2010年上线的一个Facebook应用，想做求职、职业社交和招聘。它在找到PMF之前就迅速涨用户，融了4900万美元，之后用户大幅流失，公司只好转型。
- **PMF能让你早早看出市场会不会买单。**比如一个AI聊天机器人上线以来周环比增长50%，80%的用户续订。
- **PMF能验证你的竞争优势。**比如一项调查显示，40%的新用户是从竞品AI平台转过来的。
- **PMF还会带出意料之外的机会。**比如这个AI聊天机器人在科技行业的使用不如预期，在体育行业却意外地好。

衡量PMF最关键的指标：留存

看看你的手机，大概装了几十个app，但每天真正在用的只有几个。它们证明了自己的价值，一直给你带来好处，所以才留在你的主屏幕上。这就是为什么留存是衡量产品成败最有力的指标。

评估PMF有很多指标可看，留存是其中最关键的一个。道理很简单：用户觉得有价值，就会一直回来。留存还有两个特点，让它格外有用：

1. **用户很少的时候也能看出东西。**在评估PMF的阶段，用户量往往不大，又特别需要反馈，留存这时就很有信息量。
2. **留存直接关系到增长潜力。**好产品会让使用量和收入越来越多，进一步推动增长。

一句话：留存衡量的是有多少用户随着时间推移还在继续用你的产品，它说明产品在持续地交付价值。

留存分析的四个组成部分

1. **定义「活跃」。**先想清楚，对你的产品来说什么算活跃。对一个AI聊天机器人，开启一次对话就可以算。
2. **定义使用频率。**用户应该多久用一次你的产品？这因产品而异：聊天工具追求每天用，订旅行的平台可能一个月用一次就算正常。
3. **划分时间窗口。**分短期（7天）、中期（30到60天）、长期（180天以上）来看用户行为。
4. **按cohort分析。**把用户按开始使用的时间分组，追踪不同组的留存怎么变化。

留存率的计算公式：

> 第Y天留存率 = 第Y天仍活跃的用户数 ÷ 这个cohort的初始用户数

举个例子。2022年元旦你上线了一个新app，第一天来了100个用户。到1月8日，看板显示其中20个人那天还在用。那么这个cohort的第7天日活留存率就是20%（20 ÷ 100）。这个简单的数，能告诉你app在用户第一周之后留得住多少人。

留存曲线的三种形态

用户刚发现你的产品时，有人会留下，有人会慢慢走掉。把留存的用户比例随时间画出来，就是留存曲线。对面向消费者（B2C）的产品，这条曲线通常是这样的：一开始急剧下降，随便看看的人走了；然后曲线开始变平，真正觉得产品有价值的人留了下来。

> 💡 留存曲线没有统一的标准形状，产品类型不同、服务的人群不同，曲线可能长得很不一样。

不管按天、按周还是按月画，这张图告诉你的不只是数字，还有人们怎么用你的产品，以及你做的东西能不能长久。

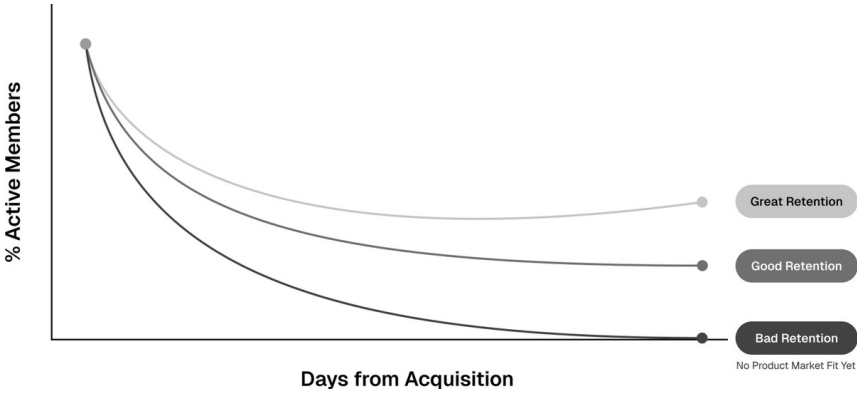


图2–1　三种留存曲线。纵轴是仍活跃的用户比例，横轴是获客之后的天数：最上面是很好的留存（Great Retention），中间是不错的留存（Good Retention），最下面是差的留存（Bad Retention），说明还没找到PMF

理想情况：微笑曲线。最上面那条线，是每个产品团队的梦想：用户不仅留下来，一些走了的人还会回来，曲线末端往上翘。这种「微笑」很少见，通常只出现在成了用户离不开的工具的那类产品上。

健康的现实：平台期。中间那条线，代表一个健康、可持续的产品。开头下降是因为随便看看的人走了，但有一批核心用户找到了持久的价值，一直在用。大多数成功产品的目标就是这条线。

危险信号：一路下滑。如果你的留存像最下面那条线一样一直往下掉，就该先停下增长动作，把精力放在修好产品的核心价值上。

怎么读cohort表

要准确追踪这些形态，用cohort表。它让你比较同一时间开始用产品的用户组，留存是怎么变的。cohort分析需要一定的用户量才有意义，而且它揭示的是趋势，不是统计上的定论。

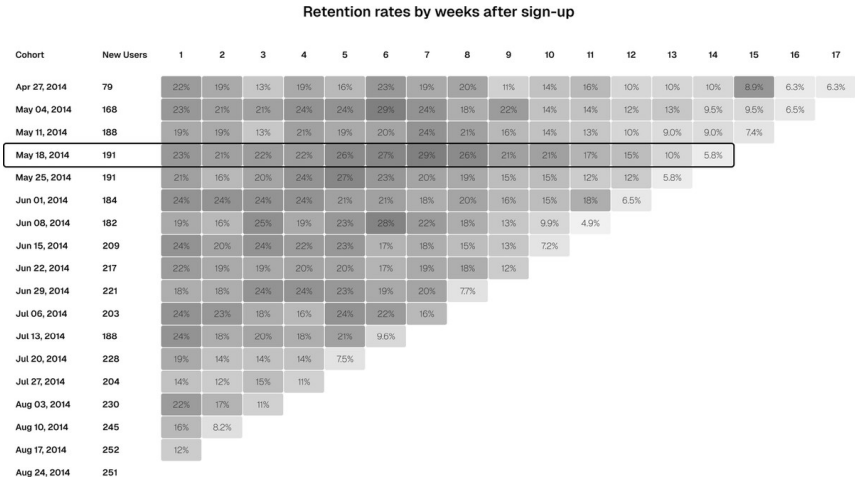
Retention rates by weeks after sign-up

Cohort	New Users	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Apr 27, 2014	79	22%	19%	13%	19%	16%	23%	19%	20%	11%	14%	16%	10%	10%	10%	8.9%	6.3%	6.3%
May 04, 2014	168	23%	21%	21%	24%	24%	29%	24%	18%	22%	14%	14%	12%	13%	9.5%	9.5%	6.5%	
May 11, 2014	188	19%	19%	13%	21%	19%	20%	24%	21%	16%	14%	13%	10%	9.0%	9.0%	7.4%		
May 18, 2014	191	23%	21%	22%	22%	26%	27%	29%	26%	21%	21%	17%	15%	10%	5.8%			
May 25, 2014	191	21%	16%	20%	24%	27%	23%	20%	19%	15%	15%	12%	12%	5.8%				
Jun 01, 2014	184	24%	24%	24%	24%	21%	21%	18%	20%	16%	15%	18%	6.5%					
Jun 08, 2014	182	19%	16%	25%	19%	23%	28%	22%	18%	13%	9.9%	4.9%						
Jun 15, 2014	209	24%	20%	24%	22%	23%	17%	18%	15%	13%	7.2%							
Jun 22, 2014	217	22%	19%	19%	20%	20%	17%	19%	18%	12%								
Jun 29, 2014	221	18%	18%	24%	24%	23%	19%	20%	7.7%									
Jul 06, 2014	203	24%	23%	18%	16%	24%	22%	16%										
Jul 13, 2014	188	24%	18%	20%	18%	21%	9.6%											
Jul 20, 2014	228	19%	14%	14%	14%	7.5%												
Jul 27, 2014	204	14%	12%	15%	11%													
Aug 03, 2014	230	22%	17%	11%														
Aug 10, 2014	245	16%	8.2%															
Aug 17, 2014	252	12%																
Aug 24, 2014	251																	

图2–2　cohort表：每一行是一组同一周注册的用户，每一列是注册后的第几周，格子里是这组用户在那一周的留存率

一张cohort表可以从三个方向读，每个方向讲的是不同的故事。

横着读：看一组用户随时间怎么变。比如5月18日这组用户，如果他们在第五周之后参与度异常地高，说明最近的某个改动（也许是新功能，也许是一次改进）打动了他们。



Cohort	New Users	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Apr 27, 2014	79	22%	19%	13%	19%	16%	23%	19%	20%	11%	14%	16%	10%	10%	10%	8.9%	6.3%	6.3%
May 04, 2014	168	23%	21%	21%	24%	24%	29%	24%	18%	22%	14%	14%	12%	13%	9.5%	9.5%	6.5%	
May 11, 2014	188	19%	19%	13%	21%	19%	20%	24%	21%	16%	14%	13%	10%	9.0%	9.0%	7.4%		
May 18, 2014	191	23%	21%	22%	22%	26%	27%	29%	26%	21%	21%	17%	15%	10%	5.8%			
May 25, 2014	191	21%	16%	20%	24%	27%	23%	20%	19%	15%	15%	12%	12%	5.8%				
Jun 01, 2014	184	24%	24%	24%	24%	21%	21%	18%	20%	16%	15%	18%	6.5%					
Jun 08, 2014	182	19%	16%	25%	19%	23%	28%	22%	18%	13%	9.9%	4.9%						
Jun 15, 2014	209	24%	20%	24%	22%	23%	17%	18%	15%	13%	7.2%							
Jun 22, 2014	217	22%	19%	19%	20%	20%	17%	19%	18%	12%								
Jun 29, 2014	221	18%	18%	24%	24%	23%	19%	20%	7.7%									
Jul 06, 2014	203	24%	23%	18%	16%	24%	22%	16%										
Jul 13, 2014	188	24%	18%	20%	18%	21%	9.6%											
Jul 20, 2014	228	19%	14%	14%	14%	7.5%												
Jul 27, 2014	204	14%	12%	15%	11%													
Aug 03, 2014	230	22%	17%	11%														
Aug 10, 2014	245	16%	8.2%															
Aug 17, 2014	252	12%																
Aug 24, 2014	251																	

图2–3　横向读：同一组用户在注册后各周的留存率

竖着读：看产品怎么随时间进化。每一行是不同周开始用产品的一组用户。理想情况下，产品在改进，越新的用户组应该留得越久。

看数据：从第三周开始，规律很清楚，每组新用户的留存都比上一组好，说明产品改进起作用了。但7月6日之后加入的用户留存意外下滑，这就是一个该去查的信号：是功能改动，还是bug？弄清这次下滑，才能找回势头。

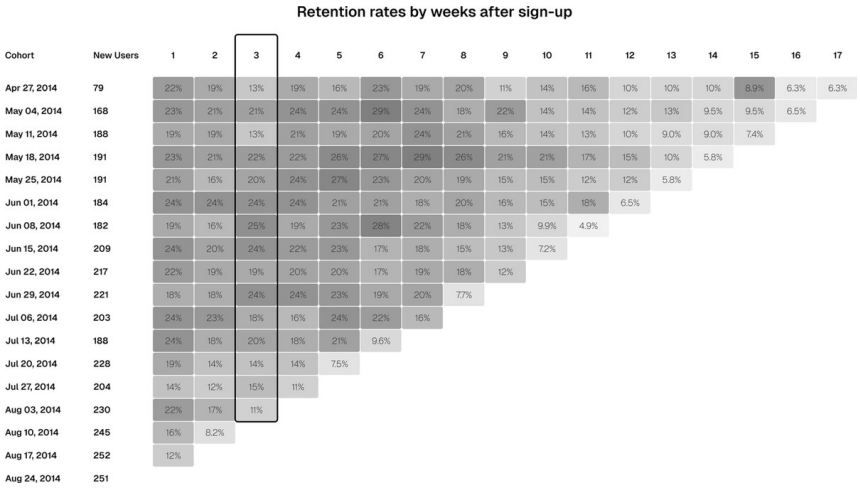


图2–4　纵向读：比较不同时期注册的用户组在同一阶段的留存

斜着读：看某个具体日期发生了什么。比如8月17日出现了一个异常：几乎每一组用户，不管哪天开始用的，参与度都突然下降。这种所有人同时受影响的规律，通常意味着那天发生了一件事：可能是线上出了技术故障，也可能是某个重要市场出了外部状况。斜着读能逼你去问这些问题，然后改进和应对。

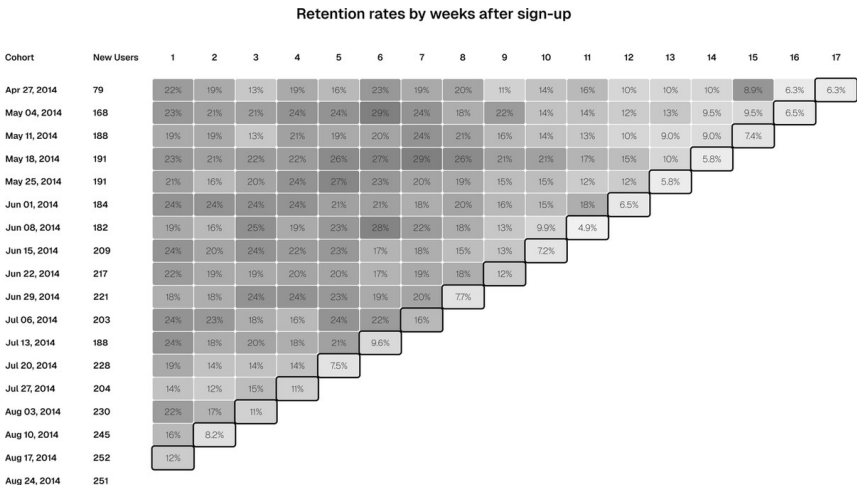


图2–5　斜向读：同一个日历日期上，各组用户的留存同时变化

我的留存够好吗

产品上线以后，你大概会问：我们走对了吗？留存就是产品的成绩单，告诉你用户是不是在你做的东西里找到了真实的价值。

就像医生体检要看好几项生命体征，判断留存「够不够好」也要看几个方面：

1. **先自查。**跟自己的过去比：新的用户组是不是比早期的留得更久？这说明团队有没有在学习和改进。
2. **再找参照。**跟你所在领域的同类产品比。比如你在做AI聊天机器人，就拿成熟的客服消息类app的留存来对照，这能告诉你在你的市场里，「好」大概是什么样。

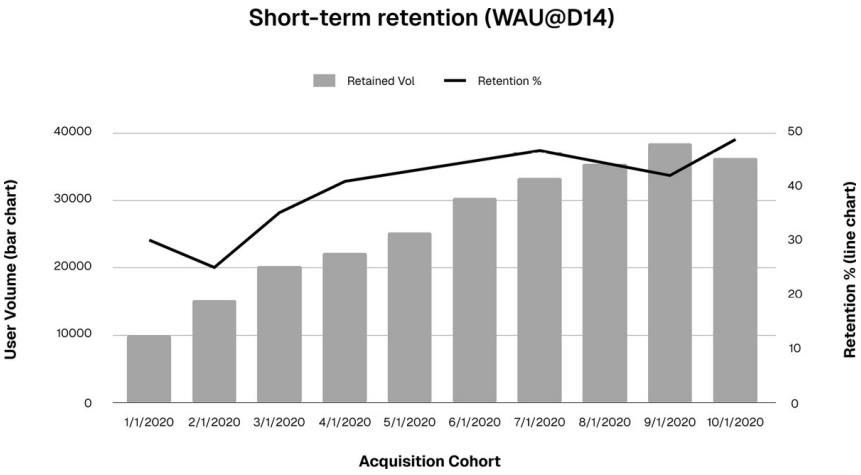


图2-6　按获客cohort看的短期留存示例。WAU是周活跃用户，指一周内至少用过一次产品的人数

留存上常见的四个坑

下面是四位产品经理用惨痛代价换来的教训：

- Sarah直接照搬了Netflix公开过的留存指标，觉得「对他们有用，对我们也有用」。很快她就发现，她的冥想app和社交、媒体产品的使用规律完全不同：一周冥想一次的用户就可以算很投入，而媒体产品的常态是每天用。
- Mike很得意，他的产品短期留存20%，超过了竞品的15%。但他忽略了一个关键细节：他们团队按登录算留存，竞品按真正使用功能算。
- Alex以为拿到PMF就能松口气了：「留存这么好，现在可以专心做增长了！」半年后她震惊地发现，留存大跌，因为用户从早期的技术尝鲜者变成了大众用户。
- Jamie想用留存来快速决定新功能要不要上，结果很快明白：留存是滞后指标，改动的真实影响要好几周才看得出来，不适合快速实验。

这四个故事对应四个要避开的坑：

1. **别照搬别人的指标。**你的产品有自己的特点，留存框架要量身定做。
2. **比较留存要小心。**口径不同，结论就可能是误导。
3. **拿到PMF之后也要继续盯。**用户群和产品都会变。
4. **记住留存是滞后的。**快速决策要靠别的指标，留存讲的是更长的故事。

案例：切水果手游

设想一个正在开发的手游：水果和蔬菜从天上掉下来，玩家滑动屏幕去切，切中就得分。玩法简单、上手快，可能很上瘾。可团队怎么确定，自己做的是用户真正想要的东西?

留存是PMF最强的信号之一，所以团队把它当作重点。在看数据之前，先把衡量框架定清楚。

先定衡量框架

1. **什么算活跃：**玩够10秒。这个门槛能把真玩家和误点打开的人分开。
2. **使用频率：**每一关只要几分钟，目标是每天都玩，符合休闲游戏的规律。
3. **看哪几个时间点：**
   - 第7天：玩家第一周之后还回来吗?
   - 第60天：游戏成了他们固定的娱乐了吗?
   - 第180天：游戏能长期提供乐趣吗?

框架定好，团队就可以追踪游戏留不留得住玩家了。

留存曲线

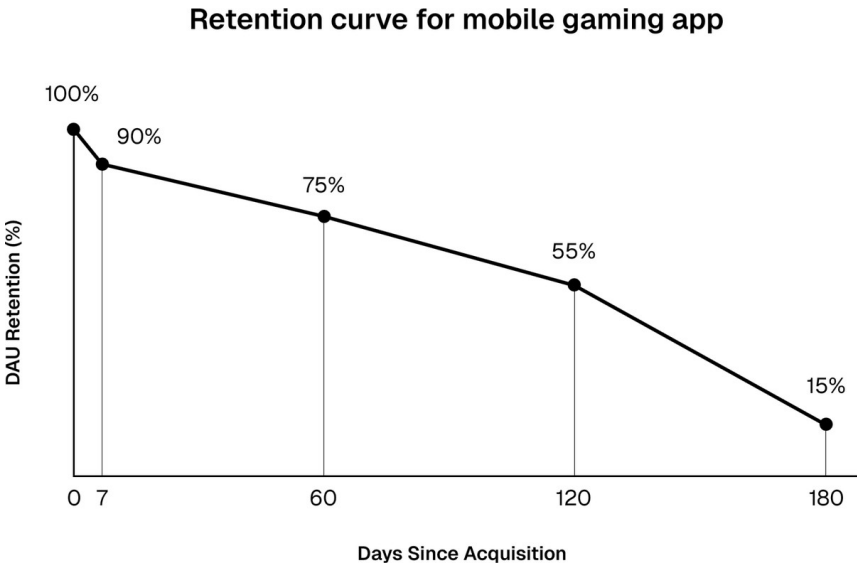


图2–7　这款手游的假想留存曲线

数据显示出三个阶段：

1. **开头很投入：**头几周玩家在积极探索游戏。
2. **中期下滑：**新鲜期过后，参与度明显下降。
3. **长期流失：**活跃玩家在更长的时间里大幅减少。分析发现，玩家往往玩到某一关就不玩了，而那一关正是游戏的最后一关。

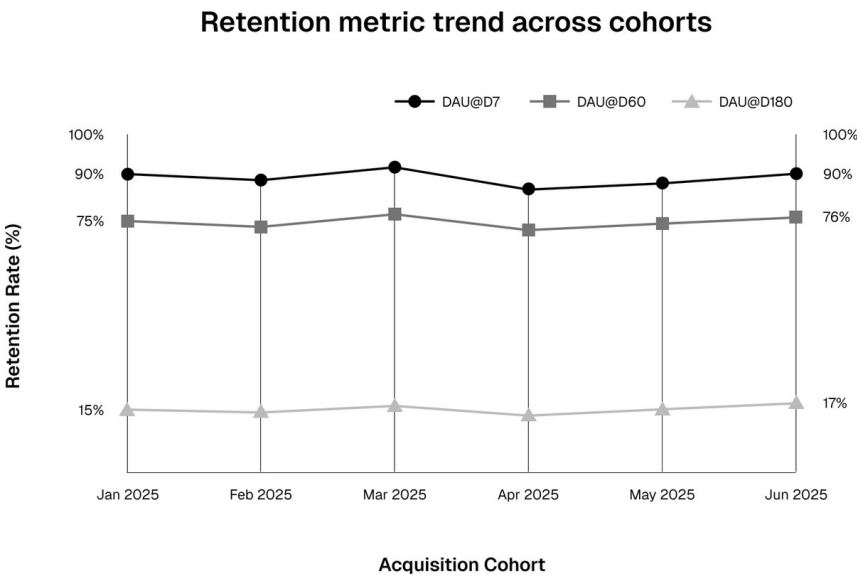


图2–8　各组玩家的短期（DAU@7）、中期（WAU@60）和长期（MAU@180）留存走势

按cohort看短、中、长期留存的时间序列，没有发现令人担心的趋势：长期留存低，并不只是最近的玩家才这样。规律很清楚：玩家通关最后一关以后，就不再玩了。就像读完一本好看的书，没有新内容了，自然就放下了。

产品优化的机会

13到18岁的玩家留存明显低于其他年龄段。用户研究发现，这些年轻玩家对苹果、西瓜这些传统水果没感觉，他们更喜欢影视作品和网红带火的虚构水果和食物。

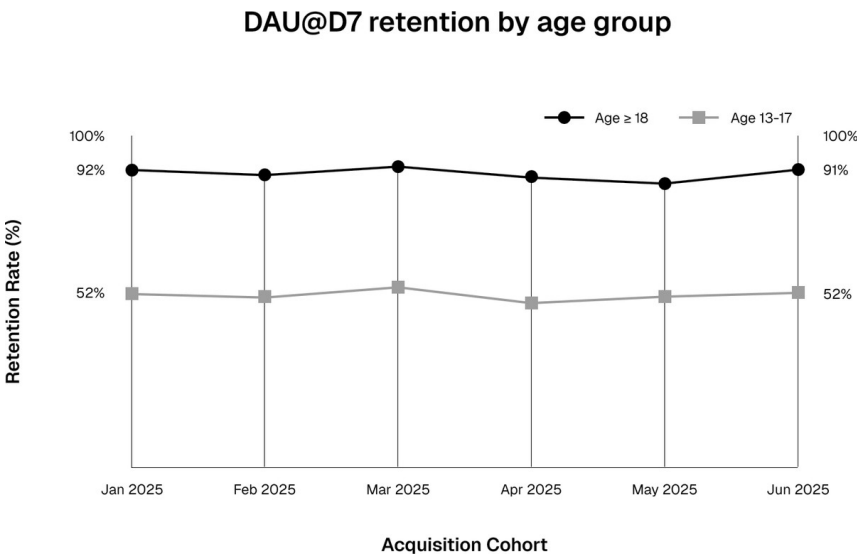


图2–9　不同年龄段玩家在各cohort的短期留存

按国家看留存，亚洲的留存明显偏低。用户研究发现，游戏里的水果对亚洲玩家来说很陌生。把各地流行的本地水果加进游戏后，玩家对玩法更有共鸣，留存和增长都上去了。

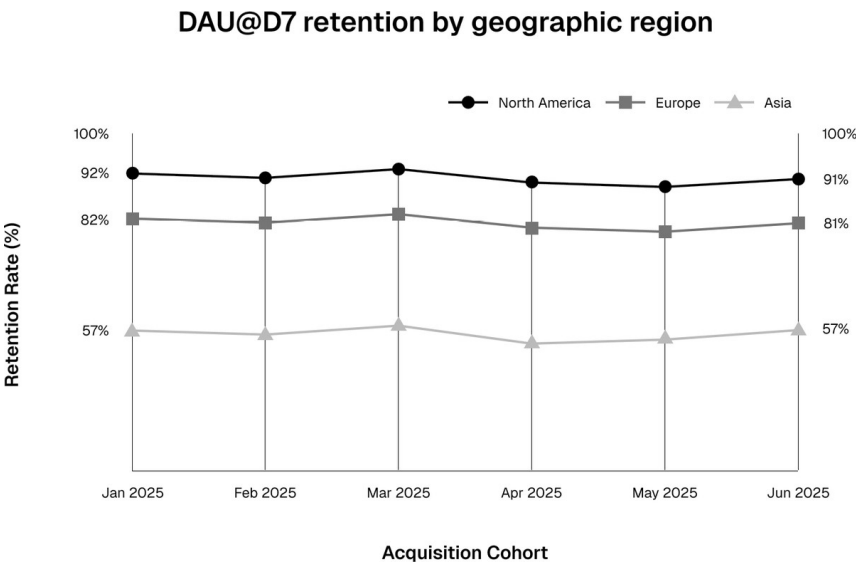


图2–10　不同地区的短期留存

解决办法

团队从讲故事里找灵感：就像新的章节能让一本书重新好看起来，他们做了一批有主题的新关卡来留住玩家。在亚洲市场加入本地流行的水果，让玩家一眼认出来；水果还会跟着热门话题和季节轮换，保持新鲜感。再配上有针对性的游戏内推送，吸引玩家回来体验这些按文化定制的新内容。

结果

效果很好。追踪各cohort的J形曲线可以清楚看到，玩家回来玩这些新关卡，游戏重新活了过来。

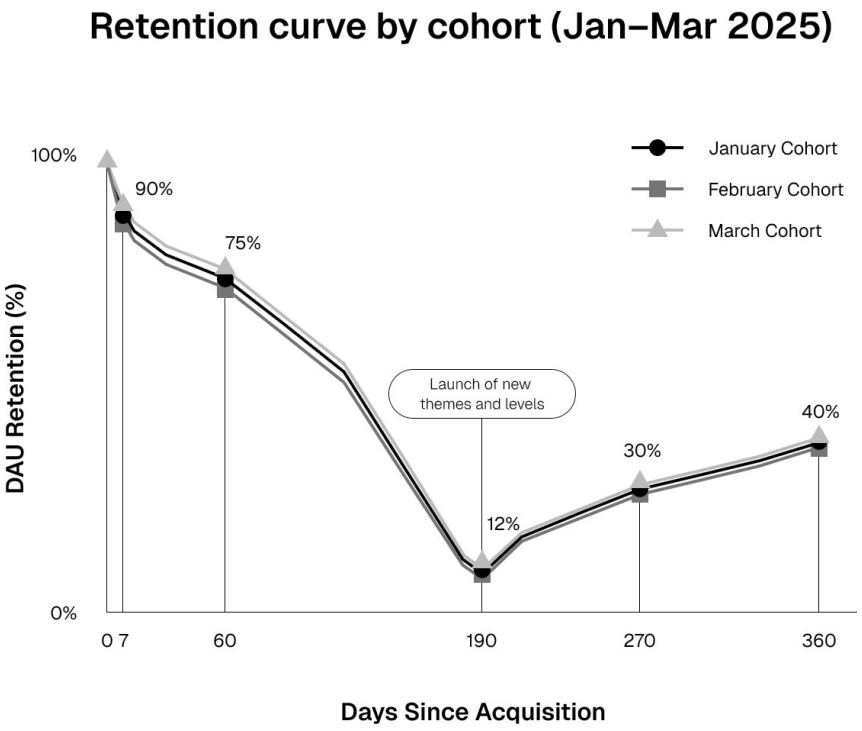


图2–11　推出新主题和新关卡后，按月cohort看的留存曲线

留存太慢，就用领先指标

你上线了一个新功能，等着看用户反应。传统做法是看长期留存，比如180天后还有谁在用。问题是等这么久，可能已经错过了改进或转向的关键时机。

这时就要看「激活」（activation）。把它当作预警系统：就像医生能从生命体征预判健康风险，团队也能从用户早期的特定行为，预测他们会不会长期留下。

不必等180天，而是盯住用户在头两周里做没做某些事。这些早期信号能告诉我们方向对不对，让决策更快、更有依据。

这个方法不只用于留存。类似的早期指标还能预测别的结果，比如一个用户转成付费用户的可能性。

选早期信号，要看三个性质：

- **可预测：**像天气预报一样，能准确预测未来的行为。
- **可测量：**变化要能很快被发现，做实验时尤其重要。
- **简单：**团队里每个人都明白量的是什么、为什么量。

找到预示长期成功的领先指标

假设你在做一个视频流媒体app，你发现第一周看了超过十分钟视频的用户，更可能成为长期用户。这就是一个领先指标（leading indicator），一个预示未来成功的早期信号。Facebook早年发现，新用户在头10天里加到7个好友，就更可能留下来。这样的「aha moment」，是理解产品为什么成功的关键。

要找到这些关键时刻，先定两件事：

1. **看什么行为。**先挑出可能预示成功的行为。对视频app来说，可以是观看时长、看了几个视频、单次观看多久。
2. **在多长的窗口里看。**如果营销需要快速反馈，就看第一天的行为；想看更深的投入，就用七天窗口。

两件事定好，就能写出具体的候选指标，比如「头七天看视频超过十分钟的用户」。

但候选指标的价值并不相同。要挑出最好的，用F1分数。它平衡两件事：

- **精确率（precision）：**满足这个条件的用户里，有多少人后来真的留了下来；

- **召回率（recall）**：真正留下来的用户里，有多少人满足这个条件。

可以把它理解成，在「标准太严」和「标准太松」之间找到最合适的点。

> F1 = 2 × 精确率 × 召回率 ÷（精确率 + 召回率）
>
> 其中，精确率 = TP ÷（TP + FP），召回率 = TP ÷（TP + FN）。TP是真阳性：指标说会留、也真的留了；FP是假阳性：指标说会留、其实走了；FN是假阴性：指标没选中、其实留了。

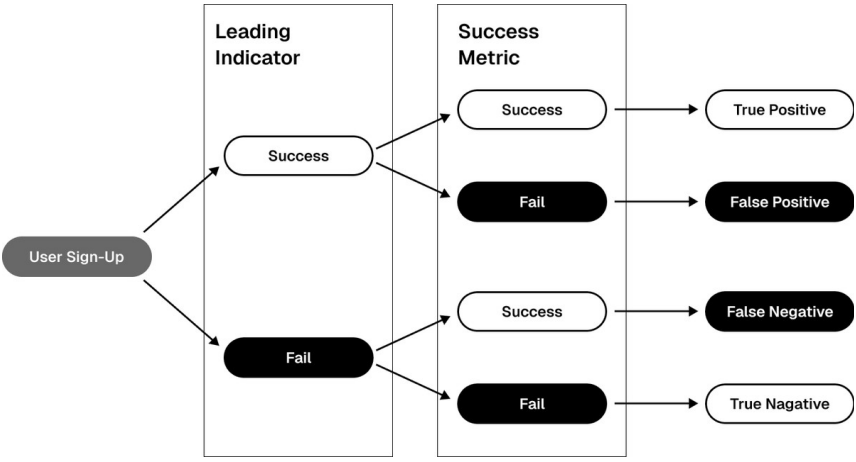


图2-12　验证领先指标：用户注册后，按领先指标（Leading Indicator）是否达成、和成功指标（Success Metric）是否达成，分成真阳性、假阳性、假阴性、真阴性四类，F1分数就用这四类来算

算出每个候选指标的精确率和召回率，画在一张图上：

- **横轴是精确率**：越高，说明这个指标挑出的人里，真长期用户越多；
- **纵轴是召回率**：越高，说明真长期用户被这个指标覆盖得越全。

图上的点会呈现精确率和召回率的取舍：通常一个高了，另一个就低了。最理想的指标在右上角，两个都高。这张图帮团队在「太严」（精确

率高、召回率低）和「太松」（精确率低、召回率高）之间找平衡。

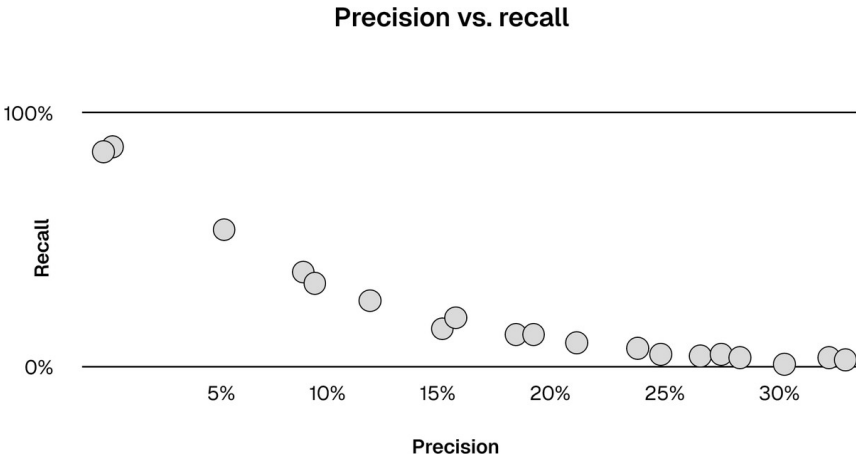


图2–13　把各候选指标的精确率和召回率画在一张图上

另一个办法是用机器学习模型，比如决策树，或者带L1正则（也叫LASSO）的逻辑回归，找出和留存强相关的候选。比如用决策树时，如果第一次分裂发生在「头七天看了超过十个视频」，这个指标就是留存最好的预测因子。

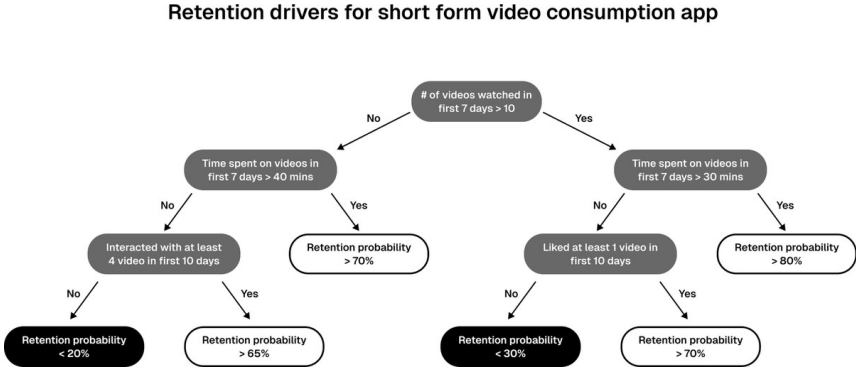


图2–14　短视频app的留存驱动因素决策树：第一层看头七天是否看了超过10个视频，再看观看时长、互动和点赞，最右边一支（看了超过10个、时长超过30分钟）的留存概率超过80%

可测量性

可测量性看的是：指标发生有意义的变化，要多久才能在统计上测出来。做法是用你的实际流量（全量或一半流量），算出在实验里测出某个百分比变化需要多少天。用标准的t检验样本量公式，或者R、Python里现成的样本量计算包就能算。比如一个指标要一个月才能测出20%的变化，就该换掉它：更小的变化要测更久，会拖慢决策。

把可预测性和可测量性放在一起看

算完每个候选的F1分数和测出显著变化需要的天数，把它们画在一张图上，每个点是一个候选指标。这张图能帮你找到可预测性和可测量性组合最好的指标。

如果几个指标的F1和可测量性差不多，就要靠主观判断了。通常，最好的领先指标是最简单的那个：一个动作的指标够用，就别选三个动作的。

一个提醒

领先指标和长期留存的关系会随时间变化。用户群变了，或者给新用户上了新功能，都可能让原来的指标不再灵。所以要持续盯着这些指标的可预测性和可测量性，至少每年重新评估一次。

案例：给视频app找领先指标

来看一个真实的用法。你是一个视频流媒体app的数据科学家，产品经理请你做一个用来看实验的指标，要求它和长期留存强相关。

按前面说的标准，你提出了几组候选指标，算出了它们的精确率、召回率和F1分数（表2–1）。数据显示出精确率和召回率之间有意思的取舍。

候选指标分三类，都看用户头七天的行为：

- **ActiveHour_Day7_LongerThan_X**：头七天活跃时长是否超过X小时；
- **NumberOfVideo_Day7_MoreThan_X**：头七天看的视频是否超过X个；
- **LongestVideoMin_Day7_LongerThan_X**：头七天里有没有一个视频看了超过X分钟。

每类指标用了不同的门槛X，看哪个投入程度最能预测留存。

指标	精确率	召回率	F1分数
ActiveHour_Day7_LongerThan_1	0.60	0.75	0.667
ActiveHour_Day7_LongerThan_2	0.70	0.65	0.674
ActiveHour_Day7_LongerThan_3	0.90	0.10	0.180
NumberOfVideo_Day7_MoreThan_1	0.50	0.85	0.630
NumberOfVideo_Day7_MoreThan_2	0.55	0.75	0.635
NumberOfVideo_Day7_MoreThan_3	0.65	0.45	0.532
LongestVideoMin_Day7_LongerThan_10	0.40	0.55	0.463
LongestVideoMin_Day7_LongerThan_20	0.63	0.46	0.532
LongestVideoMin_Day7_LongerThan_30	0.70	0.34	0.458
LongestVideoMin_Day7_LongerThan_60	0.85	0.25	0.386

表2-1　头脑风暴出来的候选指标

把这些点画出来可以看到：注册后头七天观看超过两小时，精确率和召回率的平衡最好。

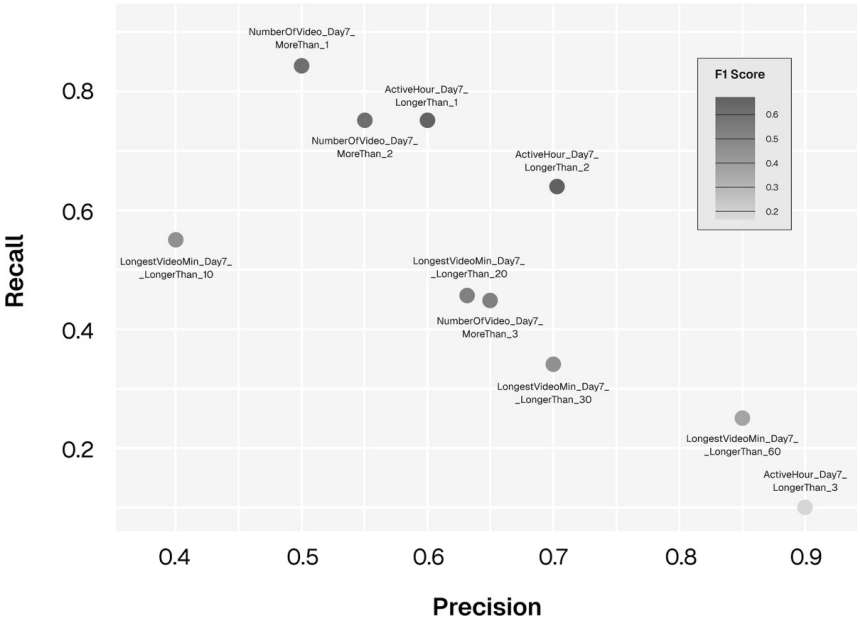


图2–15　各候选领先指标的精确率与召回率

还要看这个指标能不能在实验里足够快地测出来。把F1分数和功效分析（power analysis）的结果画在一起：功效分析告诉你，要测出指标10%的变化需要多少样本，再除以每周的用户流量，就得到需要观察多少天。在这个例子里，测出10%的变化只要一周多，放进标准的两周实验窗口里正好。所以它很适合用来衡量改动对用户的长期影响。

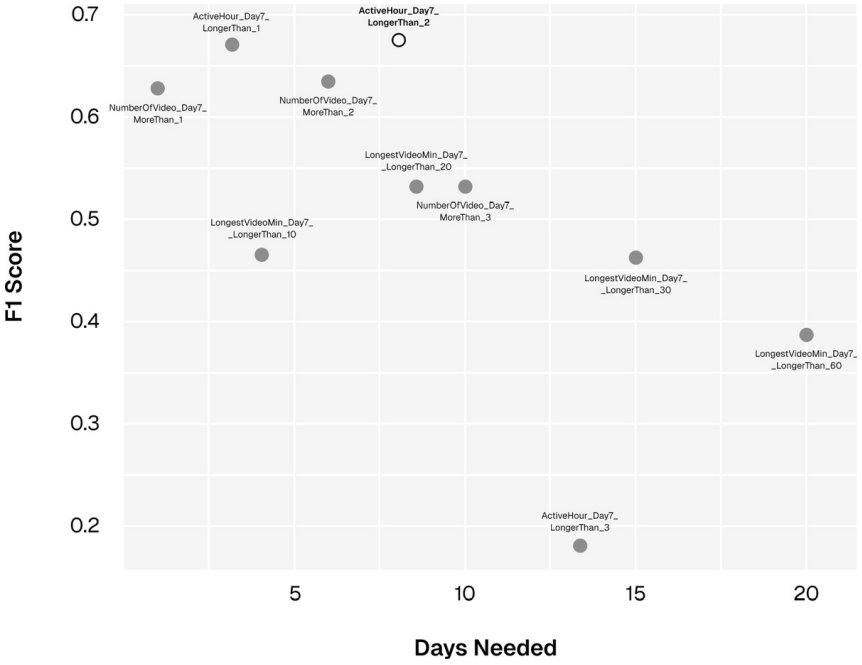


图2–16　各候选指标在实验中测出有意义变化需要的天数（横轴）与F1分数（纵轴）；空心圈是选中的「头七天活跃超过两小时」

本章要点

LinkedIn这样的公司一直把留存放在核心位置。他们专门看用户半年后还回不回来，在节奏很快的科技行业，这已经是很长的时间了。理由很清楚：半年后还在用的人，多半是真的觉得这个平台有价值。

留存为什么这么有用？第一，它简单。不管跟同事还是投资人讨论，大家都明白最根本的问题：用户还回不回来？第二，它能告诉你产品表现的历史。看不同用户组随时间的留存曲线，就能判断产品改动有没有带来实质的变化。

1. 要把留存量好，需要三样东西：

- 对你的产品来说，什么算「活跃」，定义清楚；
- 用户自然的使用频率是多少；
- 在哪个时间段里衡量。

2. 留存在三件事上帮你：
   - 它是PMF的有力信号，告诉你做的东西是不是大家普遍想要的；
   - 它能找出哪些用户最看重你的产品，帮你找到更多类似的人；
   - 它能指出哪些用户行为带来长期忠诚，告诉你该推广什么。
3. 但留存有一个局限：它是后视镜。所以积极的团队还会追踪能预测留存的早期信号。把这些领先指标当作产品的生命体征，在问题变大之前就发现它们。

练习：手游的领先指标

你是一家手游公司的数据科学家，游戏免费，靠游戏内购买赚钱。下面是2024年1月安装游戏的几位用户的数据：

用户ID	第一周玩的局数	第一周游戏时长	第一周内购金额	第30天是否留存
1001	25	180分钟	$0	是
1002	5	30分钟	$0	否
1003	15	120分钟	$4.99	是
1004	30	240分钟	$9.99	是
1005	3	15分钟	$0	否

表2–2　游戏用户指标

问题1：下面三个候选领先指标，精确率和召回率各是多少？

1. 第一周玩超过10局；
2. 第一周玩超过60分钟；
3. 第一周有过任何内购。

问题2：哪个指标的F1分数最高？

问题3：根据结果，你会推荐哪个指标作为这款游戏的领先指标？

答案

问题1：

1. 玩超过10局：满足条件的3个人都留下了，精确率 = 3/3 = 1.00；留下的3个人都满足条件，召回率 = 3/3 = 1.00；F1 = 2 × 1.00 × 1.00 ÷（1.00 + 1.00）= 1.00。
2. 玩超过60分钟：同样是那3个人，精确率 = 1.00，召回率 = 1.00，F1 = 1.00。
3. 有过内购：有内购的2个人都留下了，精确率 = 2/2 = 1.00；留下的3个人里只有2个有内购，召回率 = 2/3 ≈ 0.67；F1 = 2 × 1.00 × 0.67 ÷（1.00 + 0.67）≈ 0.80。

问题2：「玩超过10局」和「玩超过60分钟」并列最高，F1都是1.00。

问题3：推荐用「玩超过10局」，因为：

1. 在这组样本里，它的精确率和召回率都最好；
2. 局数比时长更容易量；
3. 产品团队更容易围绕「多玩几局」去设计功能，它更能落到行动上。

---

1. Analytics at Meta，「Analytics and Product-Market Fit」，Medium，2022年9月7日，https://medium.com/@AnalyticsAtMeta/analytics-and-product-market-fit-11efaea403cd。↩

第3章　用growth accounting打地基

对应原书 Chapter 3: Build the Foundation with Growth Accounting Framework

> 💡 每家公司都应该把北极星指标按growth accounting拆开来看。

growth accounting是什么

growth accounting（增长核算）就像给你的产品建一份详细的健康档案。比如你在追踪一个app的使用情况，它能告诉你用户从哪来、在app里往哪去。这跟看银行流水差不多，只不过记的不是钱的进出，而是用户的进出。

它在三件事上帮你：

- **看清增长到底从哪来：**是新用户注册，是老用户一直在用，还是走了的人又回来了。
- **早早发现问题：**是走的人太多（流失），还是来的人不够。
- **决定力气往哪使：**该提升留存，该拉新，还是该把流失的用户找回来。

用户增长核算

每个产品都有用户，追踪用户的增长是基本功。用户增长核算帮你理解用户随时间怎么和产品互动，具体是三件事：

- 分析用户的参与历史；
- 衡量新用户获取的效果；
- 追踪留存和流失。

这一章先把这个框架讲透，最后再介绍几种变体。

搭一个growth accounting框架

四个组成部分

1. 单位。你追踪的基本对象，通常和北极星指标对齐。比如北极星指标是月活（MAU），一个单位就是一个用户。

2. 什么算活跃。清楚定义一个单位怎样才算「活跃」，这个定义要反映用户真的在用产品。比如：

- 视频app：至少看了10秒；
- 聊天app：成功发出一条消息。

3. 时间粒度。按天、按周还是按月衡量活跃。选哪个，要和你期望的用户使用频率一致。

4. 状态转换。追踪每个单位在活跃和不活跃之间怎么转换。一共五种状态：

- **新增（New）：**第一次用；
- **留存（Retained）：**昨天活跃，今天也活跃；
- **流失（Churned）：**昨天活跃，今天不活跃；
- **回流（Resurrected）：**昨天不活跃，今天活跃了（不是第一次用）；
- **沉睡（Stale）：**昨天和今天都不活跃。

这些状态可以按天算，也可以按周或按月算。

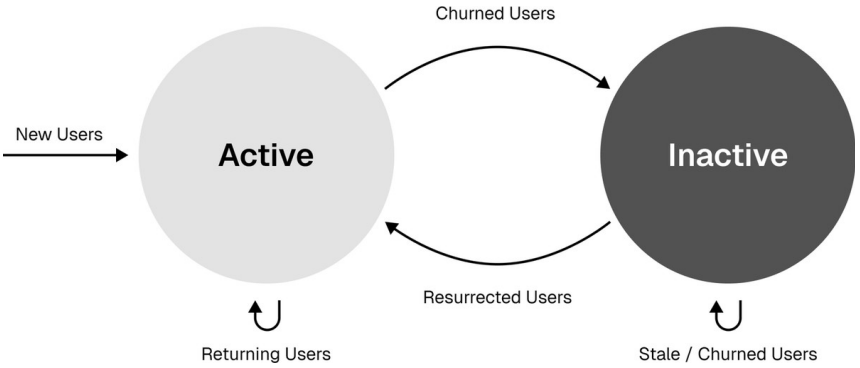


图3–1　growth accounting的状态转换：新用户（New Users）进入活跃（Active）；活跃用户继续活跃就是留存（Returning），变成不活跃（Inactive）就是流失（Churned）；不活跃的人重新活跃是回流（Resurrected），一直不活跃就是沉睡（Stale）

两个最基本的指标

把不同状态组合起来，就得到对产品决策有用的指标。最重要的是两个：

1. **xAU = 新增 + 回流 + 留存**，x代表时间粒度；
2. **净增长 = 新增 + 回流 − 流失**。

xAU。按天算，x就是D，DAU是日活；WAU是周活，MAU是月活。这个公式告诉你，任一时间段的活跃用户由哪几部分组成。比如日活可以拆成：

> DAU = 今天的新增 + 今天的回流 + 今天的留存

一般地，xAU = x窗口下的新增 + 回流 + 留存。x可以是天、周、两周、月，或者任何你定的时间段。

净增长。净增长衡量的是，跟昨天比，你的用户多了还是少了多少：

> DAU净增长 = 今天的新增 + 今天的回流 − 今天的流失

成功的产品应该持续增长，也就是说，不管按天、按周还是按月算，净增长都应该是正的。

但净增长为正，不一定说明增长可持续，它有时会把问题盖住。比如你砸大钱买新用户，「新增」那一项很大，净增长是正的，可老用户正在以惊人的速度流失。

状态转换怎么算：用重叠窗口

要准确追踪状态，就要比较两个时间窗口里的用户活动：前一个窗口和当前窗口。就像给用户群拍两张快照，看两张照片的差别。比如一个用户在前一个窗口不活跃、在当前窗口活跃了，我们就把他算作「回流」。

直觉上会用不重叠的窗口。比如算月流失，就数上个月活跃、这个月不活跃的人。但在growth accounting里，这样算流失是不对的。

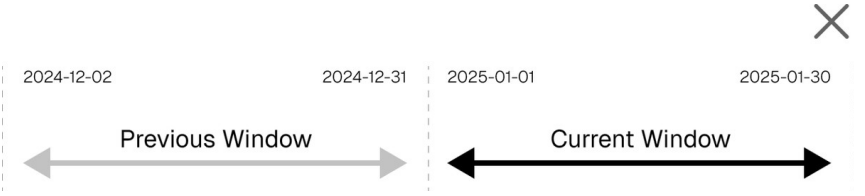


图3–2　不重叠窗口：拿上个月和这个月整月对比

growth accounting用的是重叠窗口。比如1月31日算月流失：

- 前一个窗口：1月1日到30日；
- 当前窗口：1月2日到31日。

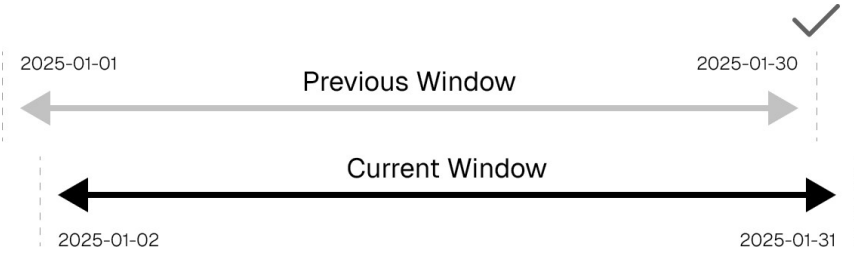


图3–3　重叠窗口：两个窗口只差一天，逐日滑动

重叠窗口能捕捉每天的变化，也和净增长的公式对得上。它考虑到了用户在一个月里不同时间点活跃的情况，比拿两个完整的月份硬比要准确。

具体看一下。月活净增长（今天的MAU − 昨天的MAU）= 月活新增 + 月活回流 − 月活流失。这个算式量的是MAU每天的变化，所以必须用重叠窗口才算得准。下面是1月31日这天，各状态用到的两个窗口：

1月31日的状态	前一个窗口（1月1日到30日）	当前窗口（1月2日到31日）
月活新增	还没来	来了
月活留存	活跃	活跃
月活流失	活跃	不活跃
月活回流	不活跃	活跃
月活沉睡	不活跃	不活跃

案例：一款手游的一月复盘

来看MGA，一款上线六个月、正在冲增长的手游。

框架参数：

- 分析单位：单个用户；

- 活跃定义：玩游戏超过10秒；
- 时间粒度：用月活（MAU）作北极星指标。

月活走势

月活涨得很猛：每周大约涨52%，一个月翻了两番。增长很强。接下来把月活拆开，看是哪几种状态在驱动增长，还有哪里能继续扩大。

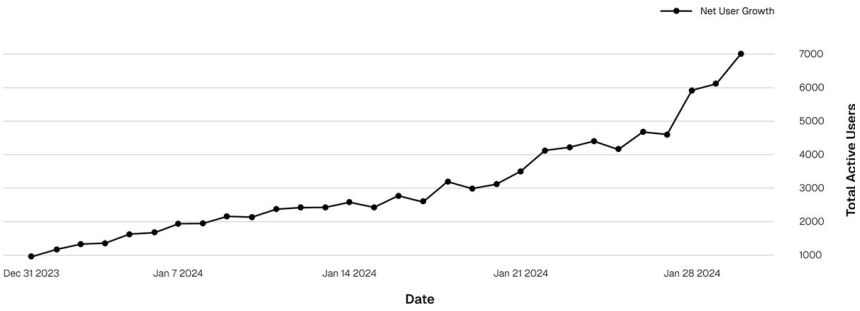


图3–4　月活走势

下图把月活按growth accounting的几类拆开来看。

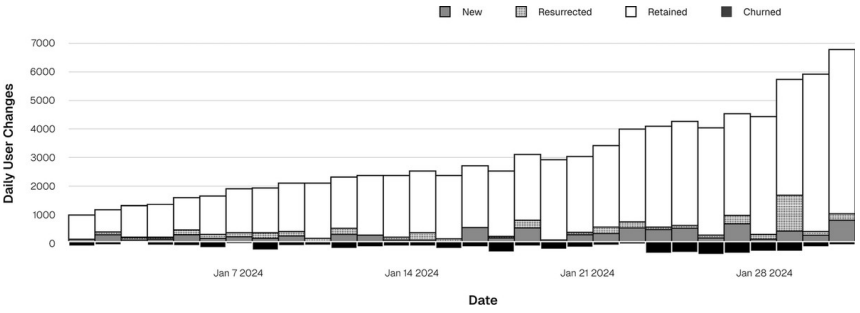


图3–5　按状态拆开的月活走势

1. 新增用户

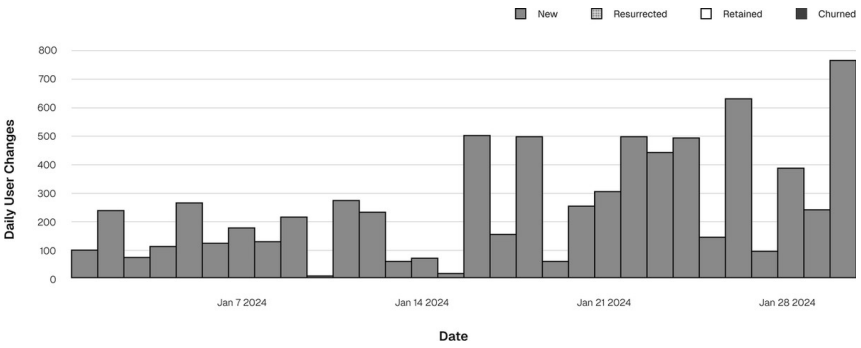


图3–6　新增用户走势

- 1月10日有一个明显的低谷；
- 头两周增长放缓；
- 1月21日之后明显加速，正好赶上一轮新的营销活动。

2. 流失用户

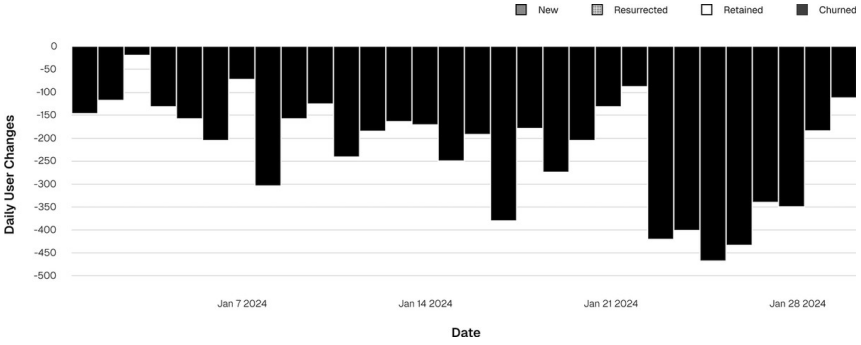


图3–7　流失用户走势

- 1月下旬流失偏高；
- 和季节、节假日都没有关系；
- 原因还要进一步查。

3. 回流用户

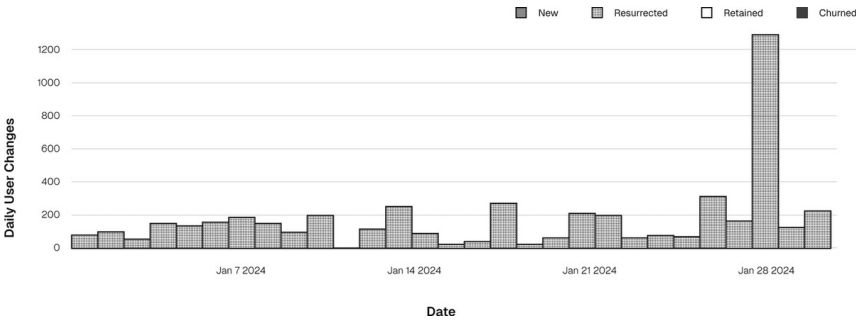


图3–8　回流用户走势

- 1月28日有一个大尖峰；
- 归功于有针对性的推送和营销活动。

4. 留存用户

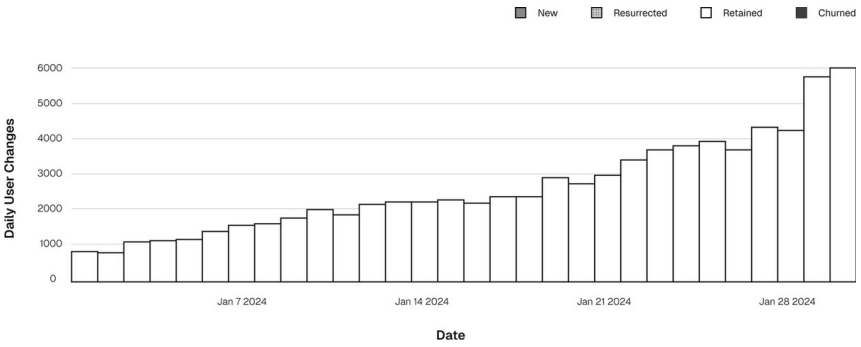


图3–9　留存用户走势

- 1月中旬先是持平；
- 下半月明显加速；
- 整体趋势向好，说明用户参与度健康。

该优先抓哪一块

看完走势，下一个问题是：要推动增长，该优先抓哪一类？走势分析能给线索，但关键一步是对走势背后的原因提出假设、验证假设，再判断哪些值得去做。

新增：新增用户周环比涨73%，一个月翻了一倍。把手游的整体市场按细分人群拆开看，日本的青少年是一个很有潜力的获客人群。1月16日起在Google和Meta投的广告，提高了游戏的知名度和下载量。确认这批用户留存也好之后，就可以加大投放，获取更多这样的用户。

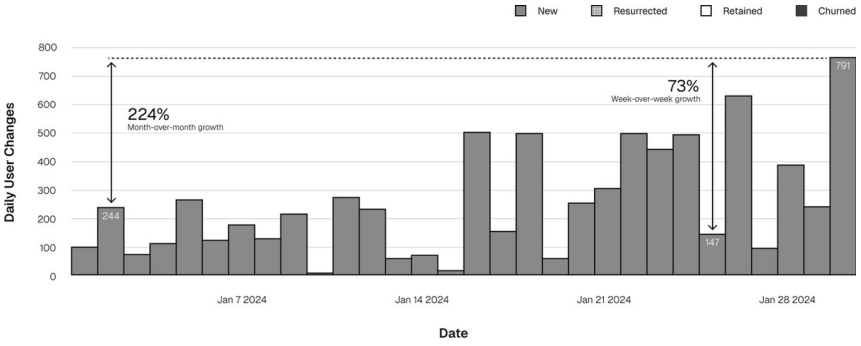


图3–10　新增用户增长率

留存：留存用户周环比涨62%，一个月涨了五倍。如果留存用户时不时往下走，可能说明流失在随时间变多。这款游戏的留存用户在某些时段持平甚至下滑。要让这个指标持续增长，重点是提升留存用户的参与度。

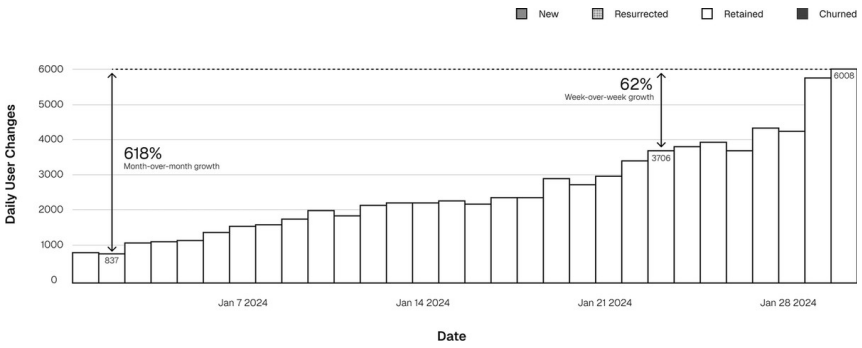


图3–11　留存用户增长率

回流：回流用户周环比涨了251%，一个月几乎翻倍。上周回流猛涨，来自1月28日的大尖峰：那天针对日本青少年上线了日语翻译功能，再加上对这批用户发的推送。

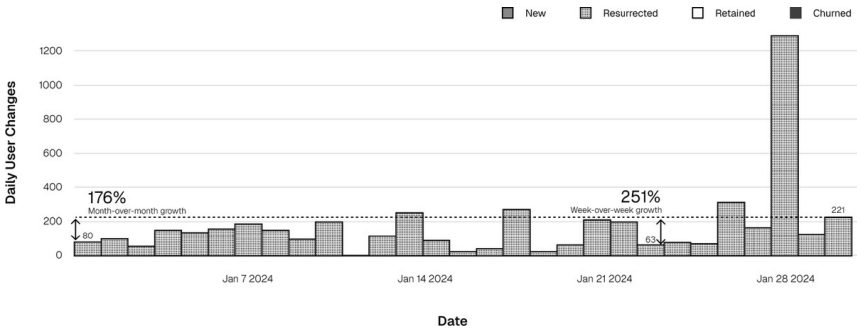


图3–12　回流用户增长率

流失：流失有多严重？一般先看净增长。

流失怎么影响增长？先看净增长是不是负的。记住，净增长量的是跟昨天比用户多了还是少了。

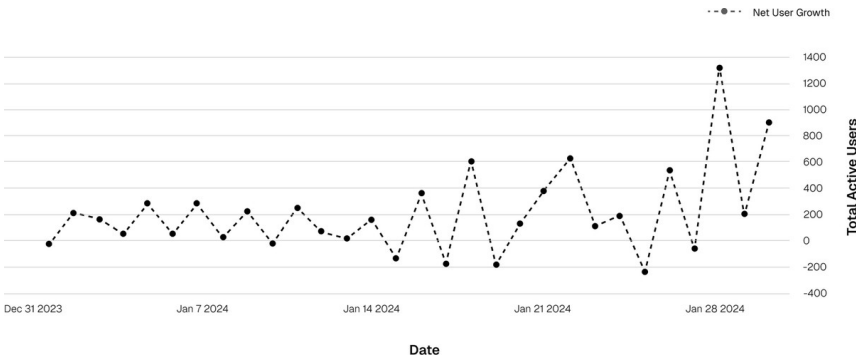


图3–13　净增长走势

净增长从1月中旬起一直是负的，到月底最后几天才明显回升。这时就要把净增长拆开，看流失到底影响了多少。

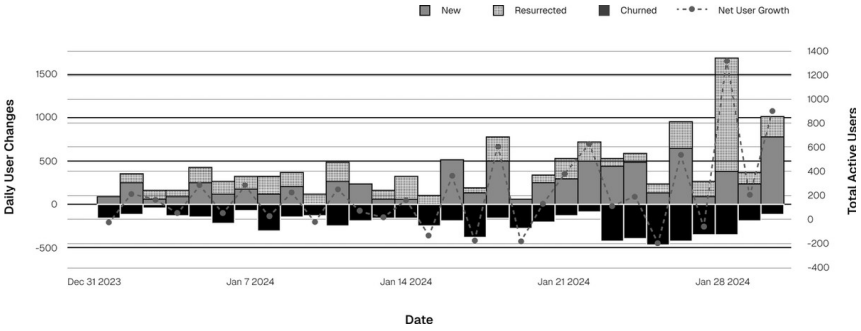


图3–14　净增长各组成部分的走势

1月15日到20日，回流明显少于流失，所以净增长是负的。1月23日之后流失又变多了，主要原因是游戏对日本用户的语言支持不够，1月中旬拉来的很多日本年轻人开始流失。上线日语支持之后，很多流失的用户在1月28日回来了。

growth accounting的几种变体

变体一：业务增长核算

传统的growth accounting主要看活跃用户。一个重要的变体是把同样的框架用在收入上，帮你理解用户行为对收入的影响。第七章会详细讲。

变体二：更细的状态划分

自然转换和非自然转换。产品变大以后，既会吸引正常用户，也会吸引坏人，所以要区分自然的和非自然的状态转换。非自然流失指的是用户因为下面这些原因被停用：

- 检测到可疑行为；
- 识别出是机器人账号；
- 违反了平台规则。

对成熟产品来说，盯住非自然流失，才能做好防御。用户在被调查期间，可能暂时处于非自然流失状态；查清没问题，就转为非自然回流。这能帮你追踪风控系统误伤（假阳性）的比例。

SaaS里的主动流失和被动流失。在SaaS业务里，要区分用户是不是自己选择离开。主动流失是用户自己决定走，比如觉得Netflix不值这个钱就退订了。被动流失可能来自：

- 支付失败；
- 因为规则问题账号被暂停；
- 技术原因导致用不了。

区分这两种，应对办法就清楚了：主动流失靠改进产品，被动流失靠运营手段，比如改进支付系统。

变体三：更细的活跃定义

growth accounting的活跃和不活跃状态，可以按需要划分得更细。考虑这么做之前，先问一句：

更细的状态划分，会改变哪些业务决策和行动?

多邻国（Duolingo）就是一个例子。[1]它在用户分类里加入了「有流失风险」的状态，区分有流失风险的周活和有流失风险的月活，从而对不同人群做有针对性的召回。

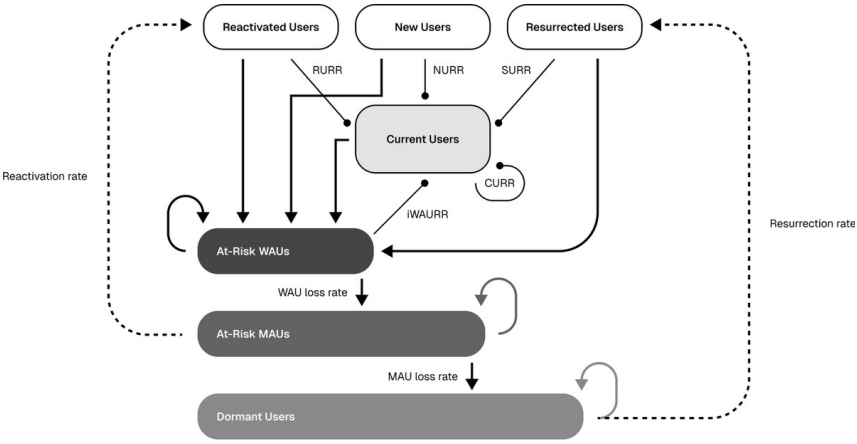


Illustration of the Duolingo growth model: technical details

图3-15　多邻国的增长模型：新用户（New）、回流（Resurrected）和重新激活（Reactivated）的用户进入当前用户（Current Users）；当前用户可能掉进「有流失风险的周活」（At-Risk WAUs），再掉进「有流失风险的月活」（At-Risk MAUs），最后成为沉睡用户（Dormant）。图中的CURR、NURR、RURR、SURR等是各类用户的留存率

这种细分让多邻国能针对不同风险等级的用户，做不同的游戏化设计。更细的状态定义，会直接带出更有针对性的干预。

本章要点

growth accounting把用户增长拆成几个核心组成部分，让你完整地看到产品的健康状况和增长动态。分析用户在各状态之间的转换，从新增到留存，从流失到回流，就能找到驱动增长的关键因素，以及需要关注的问题。

搭建一个有效的growth accounting框架：

1. 定义有意义的活跃，反映用户得到的真实价值；
2. 列出用户的各种状态和转换方式；
3. 系统地追踪状态转换；
4. 把精力放在对净增长影响最大的那几个状态上。

growth accounting的威力在于：

- **指导战略决策：**告诉你哪类用户需要关注，是该拉新、该留住老用户，还是该把流失的人找回来；
- **从历史走势里得出可行动的洞察：**评估过去的举措有没有用，发现新冒出来的问题；
- **方便和外部对比：**流失率、回流率这些标准化指标，可以拿来和竞品比；
- **看全局：**不只盯单个指标，保证增长是平衡、可持续的。

练习

练习1：增长侦探

你是TrendyApp的数据分析师，这是一个快速增长的社交平台。CEO想知道用户增长到底是怎么回事。下面是日活数据：

指标	第一天	第二天
日活总数	1000	1200
新增用户	1000	300
回流用户	0	100

任务：

1. 算出第二天的净增长（提示：比较来了多少人、走了多少人）。
2. 第二天的用户里，留存用户占多少？写出算法。
3. 第二天流失了多少人？

加分题：根据这些数字，你会给CEO什么建议？

参考答案（按本章的公式推算）：

1. 第二天日活1200 = 新增300 + 回流100 + 留存，所以留存 = 800。第一天的1000人里只有800人留下，流失 = 1000 − 800 = 200。净增长 = 新增300 + 回流100 − 流失200 = 200，正好等于1200 − 1000。
2. 留存占比 = 800 ÷ 1200 ≈ 66.7%。
3. 流失200人，也就是第一天用户的20%。

加分题：增长看起来不错，但第一天的用户第二天就走了五分之一，而新增的300人能不能留下还不知道。建议先看新用户的短期留存，弄清第二天流失的人卡在了哪里，再决定要不要加大拉新。

练习2：用户旅程日历

Alex在用一个健身app，叫FitTracker。来看他的使用记录：

1. 1月1日：第一次下载并使用；

2. 1月2日到7日：每天用来记录训练；
3. 1月15日：休息一阵后回来，记了一次健身；
4. 1月20日、28日、30日、31日：零星地用。

问题：找出关键的状态转换日期。

1. Alex什么时候成为周活流失用户？
2. 什么时候回流？
3. 第一次以日活新增出现是哪天？
4. 第一次日活流失是哪天？
5. 第一次日活留存是哪天？

答案：

1. 周活流失：1月14日；
2. 周活回流：1月15日；
3. 第一次日活新增：1月1日；
4. 第一次日活流失：1月8日；
5. 第一次日活留存：1月2日。

再检查几个时间点：

1. 1月20日，Alex的周活状态是什么？
2. 1月27日和28日，他的周活状态怎么变？
3. 1月10日、30日和31日，他的日活状态分别是什么？

答案：

1. 1月20日：周活留存。
2. 1月27日：周活流失；1月28日：周活回流。

3. 1月10日：日活沉睡；1月30日：日活回流；1月31日：日活留存。

---

1. Erin Gustafson，「Meaningful Metrics: How Data Sharpened the Focus of Product Teams」，多邻国博客，2023年2月17日，https://blog.duolingo.com/growth-model-duolingo/。↩

第4章　获取并培养高质量用户

对应原书 Chapter 4: Acquire and Foster High-Quality Users

增长要靠高质量用户

产品要活下去，就得持续拿到高质量用户。没有这一条，再新的方案也很难在竞争里站住。

产品早期，靠口碑带来的自然增长，通常说明产品和市场是匹配的。但要继续放大，就不能只等口碑，要主动找出那些最可能发现产品、愿意用、并且能长期从中得到价值的人群，有针对性地去获取。

增长一加速，用户的构成一定会变。早期用户慢慢变成少数，主流用户成了多数，整体质量可能被稀释，还会冒出需求和习惯都不一样的新人群。所以要持续弄清用户在怎么变，再针对最有价值的人群定策略。

怎么衡量一个用户的价值

高质量用户，指的是那些深度使用产品、也实实在在为生意做出贡献的人。弄清他们是谁、为什么这样用，营销和产品才知道往哪使劲。

衡量用户质量，我们一般看三类指标。

1. 用户生命周期价值（LTV）

LTV衡量一个用户在整个使用期间能带来的总收入。最简单的算法是：

> LTV = 每月收入 ÷ 每月流失率

流失率指每个月不再用产品的用户比例。比如一个用户每月付10美元，每月流失率是10%，他的LTV大约是100美元。更复杂的模型有很多，但这个基础版已经够用来指导获客策略。

LTV要等产品成熟、用户归因体系完善以后才算得准。早期产品没有足够长的用户历史，只能先看别的指标。

2. 每用户平均收入（ARPU）

ARPU是更早能看到的价值信号，一般在注册后第7天、第14天或第30天衡量。算法是一段时间内的总收入除以同期的活跃用户数。比如一个月收入1万美元、活跃用户1000人，月ARPU就是10美元。

ARPU反映不了长期的使用习惯，也预测不准未来的收入增长，但它能让你尽早看到一批用户的变现潜力，帮你在获客和留存上做决定。

3. 参与度和留存

钱以外，还有一些行为指标，往往和长期价值相关：

1. 在产品里花的时间；
2. 关键动作的频率，比如在聊天app里发起对话的次数；
3. 短期留存，注册后两到三周；
4. 长期留存，注册后六到十二个月。

还要看用户的成长路径：从偶尔用用的人，到核心用户，再到重度用户（power user）。看清这条路，才知道在哪里能推一把，让更多人走下去。

注册之前就能看到的信号

有了衡量用户质量的尺子，下一个问题是：怎么在用户注册之前，就认出那些可能是高质量的人？下面四类信号最常用，每一类都是先有一个假设，再推出可以怎么做。

1. 地理位置和语言区

- 假设：某些地区的用户，转化率和生命周期价值一直更高，背后是市场环境、购买力和产品适配程度的差别。
- 做法：把营销投入和本地化重点放在表现好的地区。

2. 设备和浏览器

- 假设：用什么设备、什么浏览器，往往能看出用户有多熟练、多可能转化。在多个设备上用产品的人，参与度和留存通常更好。
- 做法：优先为高价值用户常用的设备和浏览器优化体验；鼓励跨平台使用，比如引导电脑端用户下载手机app。

3. 页面访问和app内的浏览路径

- 假设：意向强的用户，浏览方式明显不同。他们在转化之前，常常会把价格页、功能页和文档仔细看一遍。
- 做法：把这几个关键页面做好，从各个入口都能方便地走到它们。

4. 在网站上停留的时间

- 假设：在网站上逛得越久，兴趣和转化的可能性越高。
- 做法：准备值得看的内容，把浏览路径理清楚，让潜在的高价值用户愿意多待一会儿。

获取高质量用户的几种办法

1. 自然增长是地基

最有价值的用户，常常来自自然渠道：功能足够好、体验足够顺，大家自然会推荐给别人。第七章讲产品驱动增长（PLG）时会展开。

2. 病毒循环：让老用户带来新用户

病毒循环（viral loop）让产品自己长出增长：老用户在使用过程中把新用户带进来，营销花得很少，规模却能持续扩大。常见的有三种：

1. **明确的奖励。**最典型的是推荐计划：拉来一个新用户，就拿到实实在在的奖励。被拉来的人又成了新的推荐者，循环就转起来了。
2. **功能本身需要别人加入。**比如聊天app，没有人可聊就没法用，用户自然会去邀请别人，形成网络效应。
3. **间接获取。**利用产品里的互动接触到还没注册的人。比如有人用日历app约了一个还没注册的人开会，就可以借这个机会，给对方发有针对性的邀请，或者把部分功能设成注册后才能用，推动对方注册。

怎么衡量病毒传播：K值

衡量病毒增长，我们用病毒系数K：

> K = 病毒渠道带来的用户数 ÷ 非病毒渠道带来的用户数

我们一般把0.05当作病毒增长站得住的参考线，意思是每100个从其他渠道来的新用户，另外还有5个是老用户带来的。这个指标能直接指导优化：如果K不够，就加强推荐奖励，或者把邀请流程做得更顺。

注意，这里的K是两类新用户的比值，和教科书里「每个用户平均带来几个新用户，大于1就能自我增长」的K因子不是一回事。

解读K也要小心。下图里，K从春天的0.01左右涨到了夏天的0.04到0.05。这可能是病毒机制变强了，也可能只是非病毒渠道来的人变少了，分母小了，比值自然变大。任何比值类的指标，都要放回上下文里看。

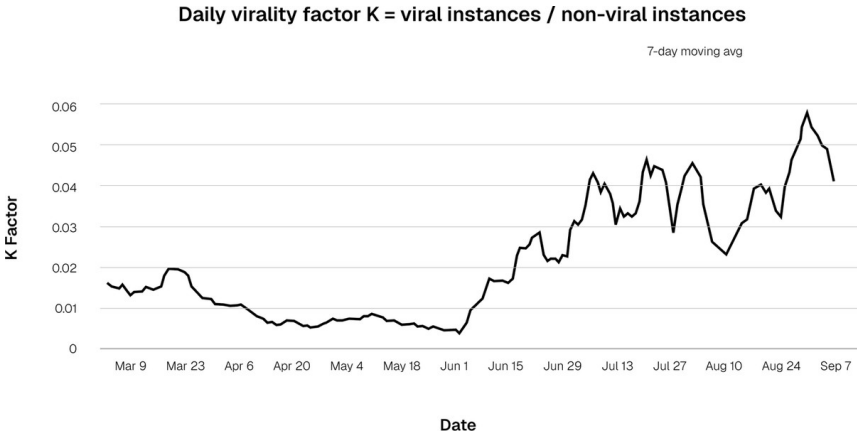


图4–1　每日病毒系数K（病毒渠道的新用户 ÷ 非病毒渠道的新用户，7天移动平均）

算清成本和收益

做推荐计划和推广活动，难在平衡：奖励要够吸引人，才能拉来新用户；又不能大到亏钱。这需要仔细比较获客成本（CAC）和生命周期价值（LTV）。钱之外，更要看拉来的是不是有长期价值的人。

3. 付费投放

付费投放能把产品送到合适的潜在用户面前。投放分析值得单独写一本书，这里只列几个关键做法：

- **相似人群（look-alike）定向：**在Facebook、Google这些广告平台上，找和你最好的客户特征相似的人投放。

- **投高意向关键词：**选那些明确表示想买、或者正好对应你能解决的痛点的搜索词。
- **A/B测试素材和文案：**不断调整，让广告打动那些动机和意向都对的人。
- **给高价值客户设专门的计划：**比如创业公司扶持计划，给折扣或试用。这能加快他们采用产品，提高留存，和客户一起成长。

4. 不花钱的营销

付费渠道之外，还可以针对高价值客户常搜的词做SEO，办在线讲座和社区活动。分析竞争对手在哪些关键词上有优势，能帮你找到改进内容、吸引优质用户的机会。几个渠道一起用，增长才稳。

把流量拆开看

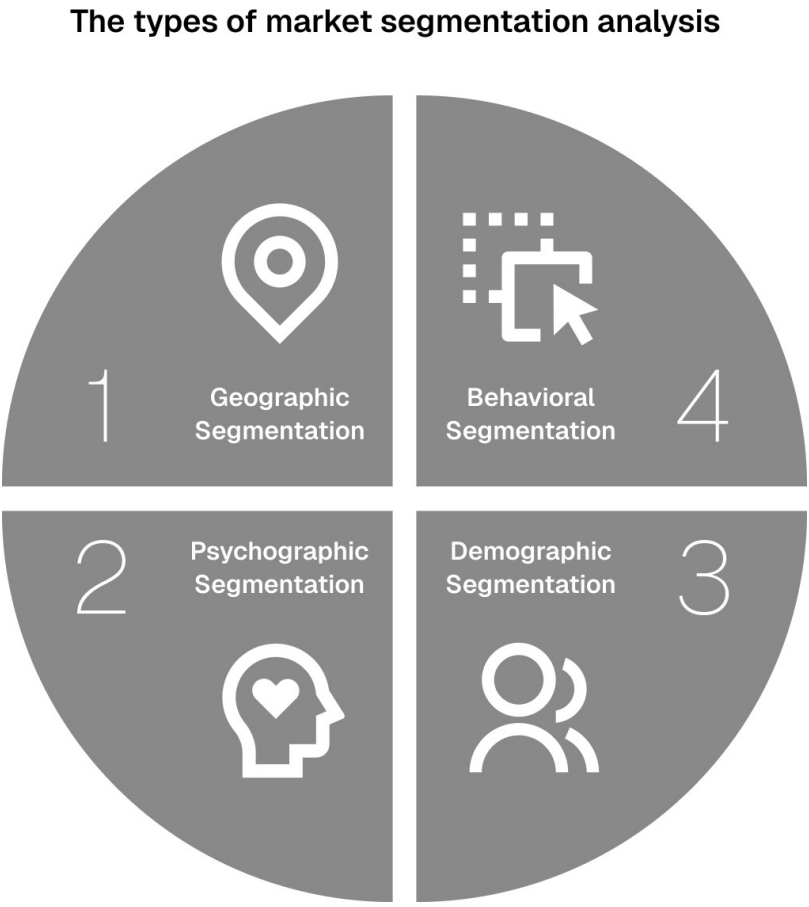


图4–2　市场细分的四种方式：地理（Geographic）、心理（Psychographic）、人口属性（Demographic）和行为（Behavioral）

可以把产品想成一座城市。有人是游客，逛一圈就走；有人在考虑要不要搬来住；最有价值的，是那些住下来、还让这座城市更热闹的人，也就是你的高质量用户。

第二章讲PMF时说过，看清用户在哪里卡住非常关键。城市里路标看不懂、路灯不亮，会把人吓走；产品里也常有看不见的障碍，挡住了用户。一家快速增长的创业公司发现：第一周在核心功能上遇到困难的用户，放弃产品的可能性高出70%；而顺利过了这一关的用户，成为长期高价值客户的可能性是其他人的三倍。

所以要把流量按有意义的方式拆成不同人群，尽早找到卡点，把障碍清掉，给潜在的高价值用户铺一条顺的路。

注册之前的卡点：注册漏斗

漏斗（funnel）是用户从好奇的访客变成活跃用户要走的路。以一个AI聊天app为例，注册漏斗有六步：

1. **访问落地页：**用户从广告、自然搜索或朋友推荐找到我们。
2. **填注册表：**填邮箱、用户名、密码，还可以补充一些个人资料。
3. **验证邮箱：**我们发一个验证链接或验证码，确认是本人。
4. **激活账号：**完成验证，正式成为注册用户。
5. **设置个人资料：**上传头像，设置偏好。
6. **欢迎页：**用一个简短的引导，介绍核心功能和社区规则。



图4–3　注册漏斗的六个页面：落地页、注册表、邮箱验证、账号激活、个人资料设置、欢迎页

分析用户在哪一步掉得最多，就知道该改哪里。比如很多人卡在邮箱验证，可能就该简化验证方式，比如支持用Google或Apple账号一键登录（single sign-on）。

两个关键指标

看漏斗，主要看两个数：

- **人数**：每一步有多少人走完；
- **转化率**：走到每一步的人占多少。

下面是一个例子。

步骤	名称	人数	占落地页访问的比例	比上一步少了
1	访问落地页	100	100%	—
2	填注册表	90	90%	10%
3	验证邮箱	55	55%	38.9%
4	激活账号	30	30%	45.5%
5	设置个人资料	20	20%	33.3%
6	欢迎页	19	19%	5%

表4-1　注册漏斗的示例数据

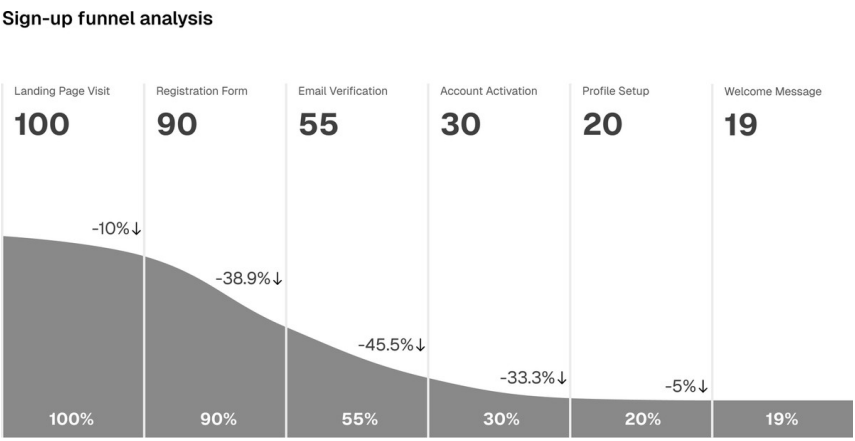


图4–4　旧注册流程的漏斗：100个访问者里只有19个走到欢迎页

改成一键登录以后，漏斗变化很大。去掉一个主要卡点，数字是这样的：

步骤	名称	人数	占落地页访问的比例	比上一步少了
1	访问落地页	100	100%	—
2	填注册表	90	90%	10%
3	一键登录注册	80	80%	11.1%
4	设置个人资料	60	60%	25%
5	欢迎页	58	58%	3.3%

表4–2　改版后的注册漏斗

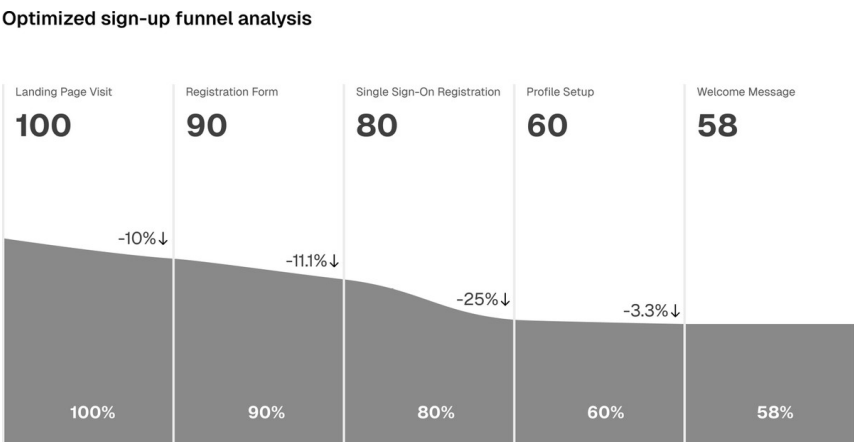


图4–5　改版后的注册漏斗：走到欢迎页的人从19个变成58个

走完整个漏斗的比例，从19%提高到了58%，三倍多。

注意：转化率不是唯一目标

只为提高完成率去优化漏斗，不一定是最好的策略。

我们早年做一款游戏产品时，发现很多用户在设置个人资料这一步离开。最省事的做法是把这一步直接删掉。但我们留下了它，因为刚注册的时候，是用户最愿意提供关键信息的时候。我们没有删步骤，而是加了有针对性的激励，比如「完善资料，解锁高级功能」，再配上一个有意思的引导。完成率大幅提升了。

但这里要拿捏分寸。流程要顺，可有些关卡本身就是有用的筛子。比如很多订阅服务在试用前就要求绑信用卡，Netflix早年的免费试用就是这样。这会增加摩擦，但能把认真想用的人和随便看看的人分开。

优化新用户的第一次体验

第一印象很关键。用户刚来的时候，好奇心和学习动力都在最高点。难的是让他们尽快明白，这个产品在自己的日常生活里有什么用。所以新用户体验要不断打磨，让用户从第一天起就和产品建立起联系。

Facebook是个好例子。他们发现，用户在头几天加上好友，尤其是加上那些时间线上有内容的好友，对长期使用至关重要。于是他们围绕「帮用户找到朋友」重新设计了新用户的落地体验，并推出了「你可能认识的人」（People You May Know）。

怎么找到那些让用户真正觉得产品有价值的功能或动作？答案在现有的高质量用户身上。分析他们的使用路径，尤其是刚来的那几天，就能找出和长期留存、长期活跃强相关的功能。

一个简单的办法，是看用户第一次使用、或者第一天里怎么用各个功能，再比较高质量用户和低质量用户的差别，看这些行为和长期留存或转化有什么关系。比如数据显示，在视频app里打开字幕的用户更容易留下来，你就可以在新手引导里突出这个功能。要注意，这一步看到的只是相关，不一定是因果。把它放进引导以后，最好用实验验证效果，第十章会讲怎么做实验。

细分和漏斗要一起用，才能把焦点缩小。比如你发现某个国家的用户，总是在新手引导的某一页掉得最多，就可以测试一下：这一页的问题在那个国家是不是有不同的含义，是不是该换一种问法。

找增长机会，有一个基本框架：

- **人多、但转化成高质量用户的比例低的人群或步骤：**重点提高转化。
- **转化率高、但人少的人群或步骤：**重点在漏斗顶部多拉人。
- **流量或转化表现中等、但其中一项在稳定增长的人群或步骤：**值得持续观察，可能是下一个增长点。

本章要点

这一章讲了怎么找出高价值用户，怎么用营销和产品手段获取更多这样的人，以及怎么让用户更快明白产品的价值。

按用户和产品打交道的过程，有三个关键阶段可以做这件事：

1. **注册之前：**通过地理位置、设备、页面访问路径和停留时间找到质量信号，让营销投放更准，投入产出更高。
2. **注册和新手流程：**分析并优化各个漏斗，提高转化，同时守住用户质量，拿到必要的用户信息。
3. **第一次体验：**研究成功用户是怎么发现产品价值的、有哪些关键的使用模式，再把关键功能推到新用户面前，带动长期使用。

练习

背景：一款手游按获客渠道把用户分成三类：自然渠道、社交媒体广告和应用商店广告。下面是上个月的漏斗数据：

渠道	下载	注册	完成新手教程	第1天留存	第7天留存
自然渠道	10,000	8,000	6,000	45%	28%
社交媒体广告	50,000	35,000	20,000	25%	12%
应用商店广告	25,000	20,000	15,000	35%	20%

表4–3　各获客渠道的漏斗表现

补充数据：

1. 平均每次安装的成本（CPI）：社交媒体广告2.5美元，应用商店广告3.5美元。
2. 完成新手教程的用户，应用内付费的可能性是没完成的三倍。

3. 游戏靠应用内付费赚钱，平均每个付费用户贡献15美元。

问题：

1. 哪个渠道的用户质量最高？用数据说明。
2. 算出每个渠道从下载到完成教程的转化率。你能看出什么？
3. 如果多出10万美元的营销预算，你会怎么在社交媒体广告和应用商店广告之间分配？用上面的指标说明理由。
4. 要提高社交媒体广告用户的教程完成率，你会提哪些具体建议？

加分题：结合CPI、转化率和每个付费用户的收入，给两个付费渠道各算一个简单的投资回报率（ROI）。

参考答案

问题1：自然渠道的用户质量最高。

- 第1天留存（45%）和第7天留存（28%）都是三个渠道里最高的；
- 教程完成率60%，和应用商店广告并列最高，社交媒体广告只有40%；
- 没有直接的投放成本。

问题2：从下载到完成教程的转化率：

- 自然渠道：60%（6,000 ÷ 10,000）；
- 社交媒体广告：40%（20,000 ÷ 50,000）；
- 应用商店广告：60%（15,000 ÷ 25,000）。

社交媒体广告来的用户投入程度明显低，可能是定向有问题，或者广告给的预期和游戏实际不符。再往下拆一层：社交媒体广告用户从下载到注册是70%，比另外两个渠道的80%低一些；从注册到完成教程只有57%，另外两个渠道都是75%。差距主要出在注册以后。

问题3：建议7万美元给应用商店广告，3万美元给社交媒体广告。理由：

- 应用商店广告的留存更好，第1天留存35%，社交媒体广告是25%；
- 教程完成率更高，60%对40%；
- 单次安装贵1美元（3.5对2.5），但质量足以弥补。按每花100美元算（假设留存率按下载人数计）：应用商店广告换来约17个完成教程的用户、5.7个第7天还在的用户；社交媒体广告是16个和4.8个。

社交媒体广告不全砍：单个渠道加钱，边际效果会下降；留一部分预算，也方便继续测试改进后的投放。

问题4：提高社交媒体广告用户教程完成率的建议：

- 改进定向，让投放人群更像自然渠道的用户；
- 在广告里提前展示一点教程内容，把预期设对；
- A/B测试不同的广告素材，重点展示真实玩法；
- 在教程早期加入社交功能；
- 考虑给社交媒体来的用户一个更短的教程版本。

加分题：题目没给基础付费率。这里假设完成教程的用户里有30%会付费，这是为了演示设的数。按每1,000次安装算：

- 社交媒体广告：成本2,500美元；完成教程400人（40%）；付费120人；收入120 × 15 = 1,800美元；ROI =（1,800 − 2,500）÷ 2,500 = −28%。
- 应用商店广告：成本3,500美元；完成教程600人（60%）；付费180人；收入180 × 15 = 2,700美元；ROI =（2,700 − 3,500）÷ 3,500 ≈ −23%。

这个算法只算了完成教程的人。按题目的条件，没完成教程的人也会付费，只是可能性是三分之一，也就是10%。把他们也算上：

- 社交媒体广告：多出600 × 10% = 60个付费用户，收入变成2,700美元，ROI ≈ +8%；
- 应用商店广告：多出400 × 10% = 40个付费用户，收入变成3,300美元，ROI ≈ −6%。

排序反过来了。这说明两件事。第一，ROI的结论很依赖你对付费率的假设，必须用真实数据验证，可以先用小预算在两个渠道各跑一轮。第二，只看第一次付费，两个渠道都在盈亏线附近；真正拉开差距的是留存带来的后续收入，而这正是应用商店广告的优势，也是问题3那样分预算的理由。

第5章　留住用户，让他们常来

对应原书 Chapter 5: Retain Existing Users and Keep Them Engaged

拿到了高质量用户，也让他们看到了产品的价值，下一个难题是：怎么让他们一直用下去，最好变成你的忠实用户，让产品成为他们日常生活的一部分。

黏性和留存：衡量参与度的两根柱子

第二章说过，PMF是可持续增长的地基。PMF讲的是创造目标市场认可的价值；黏性和留存则是用数字去验证这种匹配：产品能不能长期把用户留住、让他们一直用。它们是在第二章那些早期PMF信号的基础上，更深一层地看产品能不能守住位置、持续给用户价值。

黏性（stickiness）衡量用户多频繁地使用产品，通常看一个月之内。它反映产品能不能嵌进用户的日常。可以把黏性理解成「习惯程度」：用户有多大程度把你的产品变成了固定的习惯。不管是每天、每周还是每月来一次，这些使用记录连起来，就能看出用户投入得有多深。

> 💡 高黏性是长期成功的有力预测。用户不需要提醒就经常回来，说明他们找到了真正的价值。这种自然养成的习惯，比靠外部提醒和奖励换来的活跃有力得多。

留存（retention）和黏性相关，但看的是另一面：产品能不能长期留住用户。通知、提醒、有针对性的运营活动，都可以用来提升留存。留存可以在不同的时间跨度上衡量，比如短期看注册第14天时还是不是周活

（WAU@day14），长期看第90天时还是不是月活（MAU@day90），合起来看就能完整了解用户的忠诚度。

两者的区别在于关注点：留存看用户还在不在，黏性看留下来的人用得多频繁。换句话说，留存给每个用户打一个0或1的标记，再算1的比例；黏性是一个数值，量的是使用频率。

黏性高的产品，体验好到用户会自己回来，因为每次都能得到稳定的价值。对那些本来就该高频使用的产品，这种自然的活跃尤其重要，说明它被长期地接受了。

> 💡 对报税软件这种季节性产品，黏性可能不是最有意义的参与度指标。

黏性-留存矩阵

把黏性和留存放在一起看，能看出产品处在什么位置、该优先做什么。用法是：先评估产品的黏性，也就是用户用得多频繁、是否满意；再看不同时间跨度上的留存，找出哪些模式能提高忠诚度、推动可持续增长。

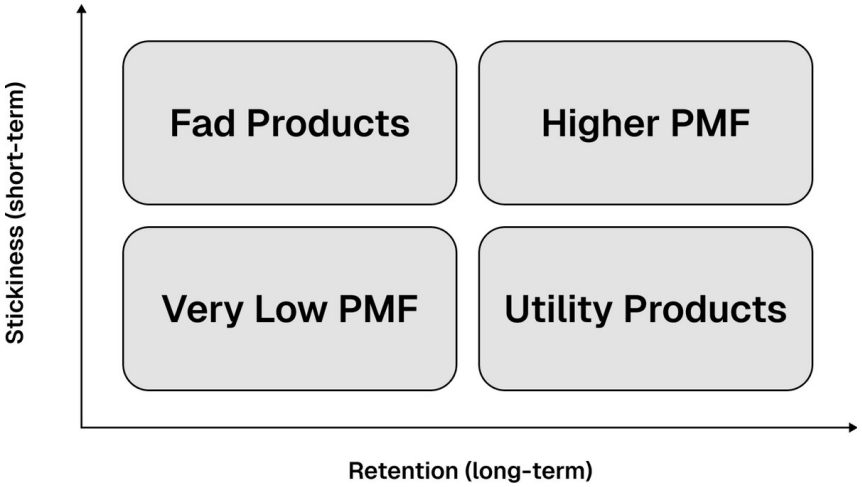


图5–1　黏性–留存矩阵：纵轴是短期的黏性，横轴是长期的留存。右上是PMF较强的产品（Higher PMF），左上是一阵风的产品（Fad Products），右下是工具型产品（Utility Products），左下是PMF很弱的产品（Very Low PMF）

四个象限分别是：

第一象限：标杆，高黏性、高留存。

- 例子：Instagram和Slack，都成了用户每天离不开的东西。
- 特点：用得频繁、用得有意义，用户也长期忠诚。他们不只是来看看，而是把产品当成了数字生活的一部分。
- 重点：继续增长，同时守住让用户一直回来的那份独特吸引力。

第二象限：流星，高黏性、低留存。

- 例子：爆火的手游，或者一阵子很流行的社交app。
- 特点：来得猛，去得快。用户一开始上瘾，每天玩几个小时，新鲜感一过，热情就退了。
- 重点：持续创新，让用户投入得更深，把一时的兴奋变成长期的价值。

第三象限：可靠的工具，低黏性、高留存。

- 例子：报税软件TurboTax。不是每天都用，但需要的时候离不开它。
- 特点：解决的是重要但不常发生的需求，靠稳定可靠赢得忠诚，而不是靠高频使用。
- 重点：在保住核心信任的前提下，用配套服务扩展价值。

第四象限：警报，低黏性、低留存。

- 例子：还没找到自己的用户、价值也说不清的产品。
- 特点：用户既不常用，也不留下，说明最基本的PMF还没有。
- 重点：大概是时候坦诚地重新评估了，要果断地重新定义产品的价值主张和用户体验。

DAU/MAU：衡量黏性的标准尺子

DAU/MAU是衡量产品黏性的标准指标。它告诉你，月活用户里有多少比例每天都在用。比如一个产品月活5000、日活1000，DAU/MAU就是20%，说明还有很大空间让用户用得更频繁。

DAU/MAU最有用的地方在于能拆开看。在产品层面它给你一个整体印象；按人群、按获客渠道拆开，才能看到藏在下面的规律。再用这些发现去优化营销、新手引导等各个环节。

按产品的使用频率调整

不同产品的使用频率天然不同，指标也要跟着调整：

- **高频产品：**社交平台和聊天app，重点看每天的活跃。DAU/MAU高，说明用户养成了习惯、产品有黏性。

- **中频产品**：项目管理工具、理财app，用WAU/MAU（周活/月活）更贴合用户自然的使用节奏。
- **低频产品**：旅行平台和电商网站，适合看MAU/TAU，也就是月活占全部用户的比例。这个比值能看出两件事：市场渗透得怎么样，以及还有多少沉睡用户可以召回。比如一个1000人的市场，你已经有600个用户，渗透率是60%；但其中每个月还在用的只有20%，也就是120人。剩下的480个沉睡用户，就是召回的好机会。

DAU/MAU已经是行业通用的黏性指标，大型科技公司的财报里经常出现。它简单，又能有效地衡量参与度，所以几乎每个产品团队都在用。

两个主要用途

- **做对标**：很多公司会公布DAU和MAU，所以可以跨行业比较黏性。头部的社交和通讯平台，DAU/MAU能到50%甚至更高；电商和内容平台健康的水平一般在20%到30%，因为它们的使用方式本来就不同。
- **做预测**：DAU/MAU是长期留存的领先指标，对游戏这类高频产品尤其准。但它的预测力因产品而异：对每天都用的产品很关键，对报税这种季节性或工具型的产品，可能就没那么有参考价值。

用户活跃度指标：L/W/M-ness

L/W/M-ness是一套直观的指标，可以在不同时间跨度上衡量用户的投入程度，帮产品团队看清用户行为、做出基于数据的决定。

Lness：按天数的活跃度

Lness衡量一段时间L里，用户有多少天是活跃的。比如用30天的窗口（L30），一个用户活跃了25天，他的L30就是25。这比只活跃5天的用

户投入得多得多。这个指标能帮你找出最有价值的用户，也能找出快要流失的人。

按周和按月：Wness和Mness

这套框架可以按产品的使用频率调整。

Wness，按周活跃。适合每周用几次的产品，比如学习平台、健身app：

- 衡量一段时间里有几周是活跃的，比如W8看的是8周里活跃了几周；
- 用来发现参与度的趋势、预测用户能不能学成或练成，比如W8小于3的用户可能需要干预。

Mness，按月活跃。适合使用周期更长的产品：

- 分析更长时间的使用规律，比如M6看的是6个月里活跃了几个月；
- 对季节性业务，能帮你看清周期性的趋势。

这些指标告诉你用户活跃的规律。要把偶尔来的用户变成固定来的用户，可以试试下面两类做法，按周、按月使用的产品都适用：

- **用成就感激励：**「再学一课，就能拿到进阶证书 📚 」「🌟 已经连续学习14天了！再坚持一下，就能进入学习榜前列」
- **有针对性地召回：**「想接着学吗？48小时限时优惠：所有课程7折 🚀 」

两个主要用途

给用户分层。按活跃天数把用户分成几类，原始数据就能变成可以行动的判断：

- **重度用户（L30 ⩾ 25）：**最投入的一群人，推动产品的增长和创新；
- **核心用户（L30在10到24之间）：**用户群里稳定的中坚；
- **有潜力的用户（L30 < 10）：**还有很大空间可以用得更深。

再把这几层按地区和获客渠道拆开，就能看出哪些增长策略最有效、产品在哪些市场最受欢迎，用来设计有针对性的活动、改进用户体验。下一节会专门讲重度用户。

提前防止流失。盯住参与度的走势。一旦Lness、Wness或Mness开始往下走，就是干预的时机。这相当于一个预警系统，让你在用户彻底离开之前把他们拉回来，守住留存。

重度用户：产品最有价值的支持者

重度用户（power user）的现象到处都有。看一个美国人喝酒的研究：下图把美国成年人按每周喝酒的量分成十等份。

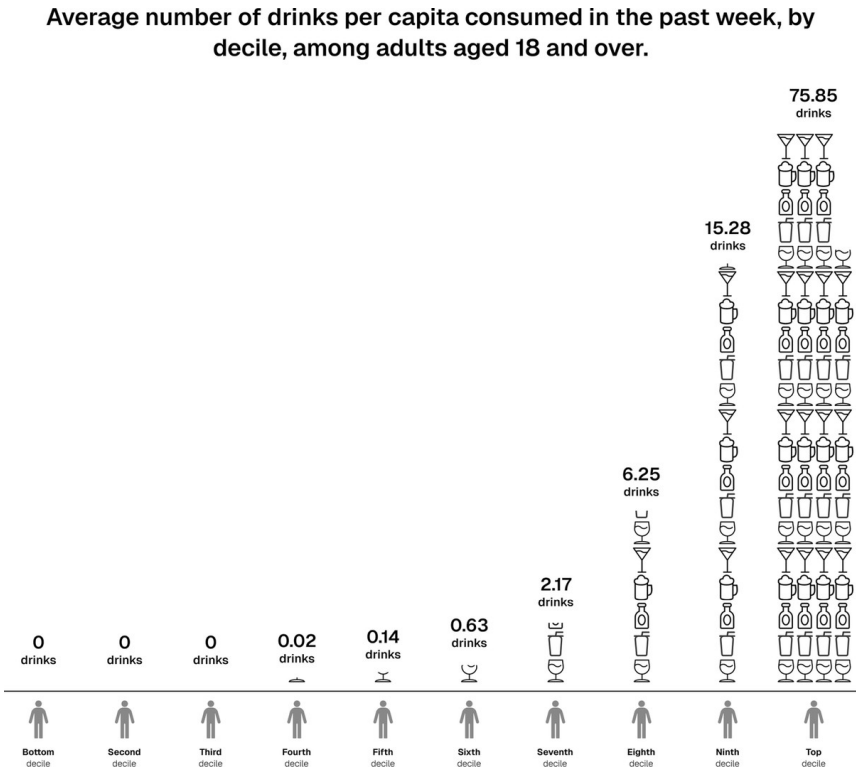


图5–2　美国18岁以上成年人按饮酒量分成十等份，每一份的人均每周饮酒杯数：喝得最少的三成人一杯不喝，喝得最多的一成人平均每周75.85杯

一般的美国人喝得很少，只有一小部分人喝得特别多。按图里的数字算，喝得最多的那10%的人，喝掉了全部酒的四分之三左右。消费产品里普遍有这种幂律分布，常见的情况是大约10%的用户贡献了九成左右的使用量。重度用户就是那些用得特别多的人，理解他们，对产品成功至关重要。

衡量用得多不多有很多办法，我们首选Lness。把过去一个月用户的Lness从低到高排开，可以找分布里突然升高的地方，也可以定一个门槛，让门槛以上的用户占到总活跃的80%左右。门槛看起来有点随意，但下图说明，Lness超过20的用户贡献了大部分活跃。

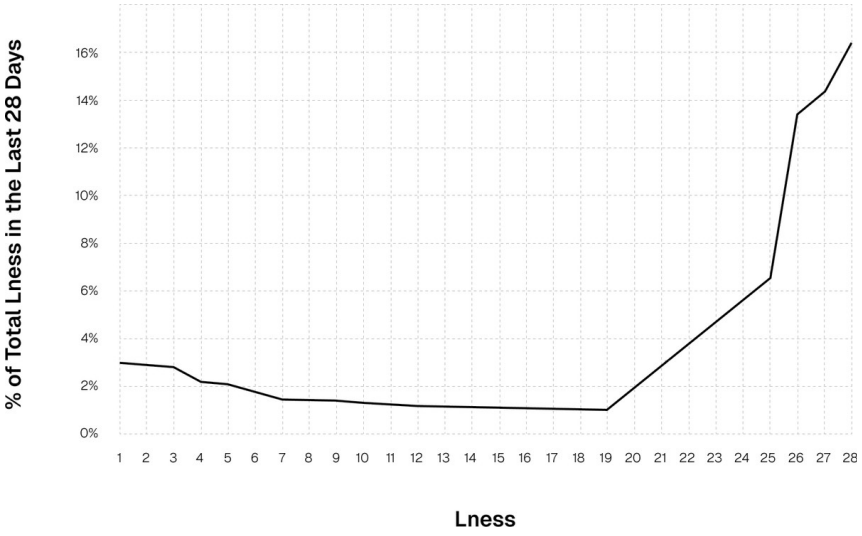


图5-3　过去28天里Lness的分布：横轴是活跃天数，纵轴是这些用户贡献的活跃天数占总数的比例

累计图更清楚：活跃20天及以上的用户，贡献了70%的活跃。所以20天是划分重度用户的一个合理门槛。

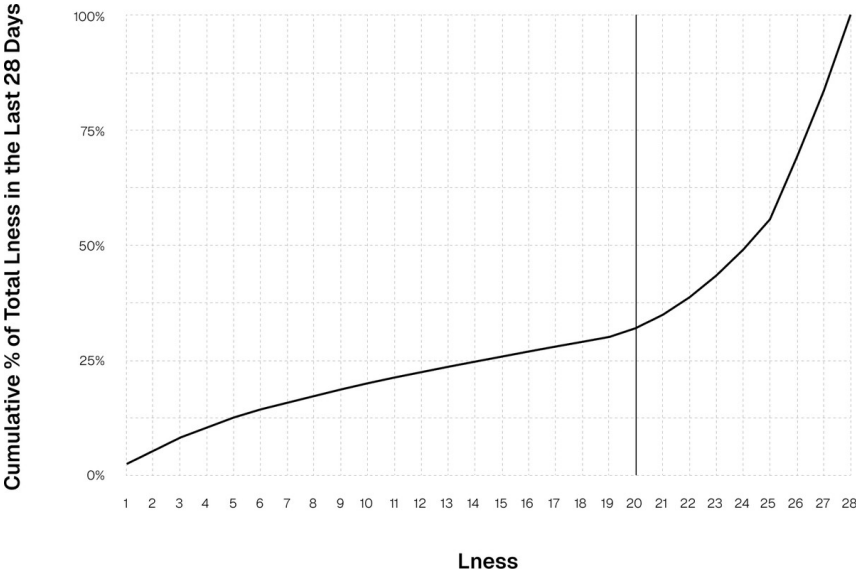


图5–4　累计Lness：横轴是活跃天数，纵轴是累计占比。竖线标出20天

看懂重度用户，能在几个方面改变你的产品策略：

- **看清增长的规律：**研究重度用户的行为，弄明白一个人是怎么真正用起来的，再据此设计路线，把普通用户一步步带成忠实用户。
- **推动产品创新：**重度用户会把产品用到极限，是现成的功能试验田，常常能指出你没想到的机会。
- **提高营销回报：**弄清重度用户是从哪里、怎么来的，就能复制这条路，精准地找相似人群投放。
- **贡献收入：**重度用户不只是活跃，也更赚钱。他们用得多，也更愿意用付费功能。
- **放大口碑：**他们是最真实的品牌代言人，会自发推荐，也能给出指导产品方向的深度反馈。
- **加强网络效应：**在多人参与的产品里，重度用户是社区健康的骨干，他们活不活跃，直接反映平台有没有生命力。

除了基本指标，还可以用机器学习找更深的规律。比如用K-means这样的聚类算法，按包括Lness在内的多个参与度指标给用户分群，能看到一些单看某个指标看不出来的自然分组。

聚类的关键是分群数要合适，一般三到五群，能清楚地讲出用户群的故事。可以用「肘部法则」（elbow method）来选：分群数增加到某个点以后，群内差异不再明显下降，这个拐点就是比较合适的数量。这样既保证每一群内部足够相似，也保证分出来的群在实际中用得上。

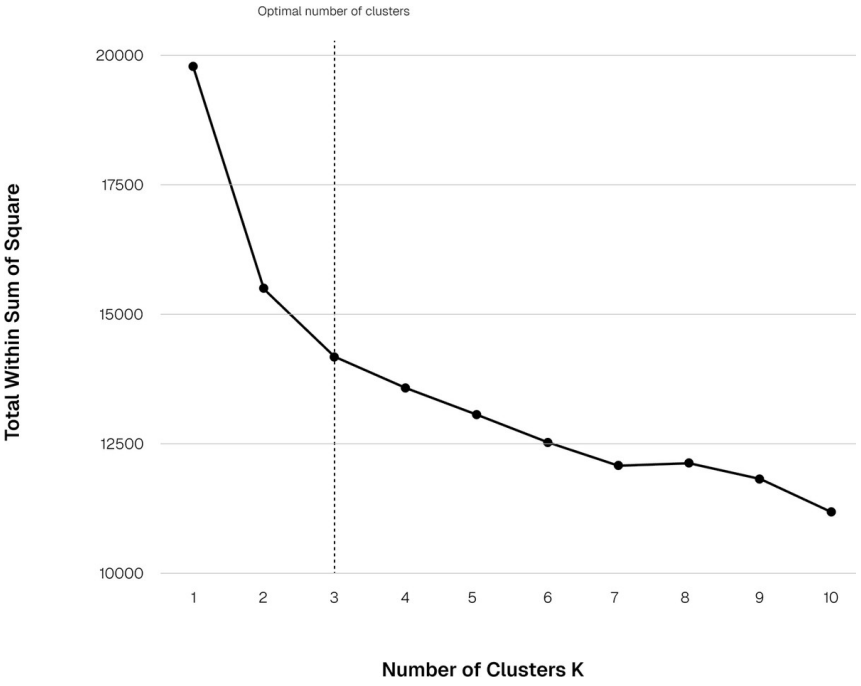


图5-5　不同分群数下的群内平方和：从1群到3群下降很快，之后变平，拐点在3群

怎么判断哪一群是重度用户？比较每一群的关键指标，比如平均使用时长、功能使用频率和互动深度。各项指标一直明显更高的那一群，通常就是重度用户。比如有一群人每天的活跃分钟数是其他群的五倍，功能

互动次数是三倍，这就是很强的信号。定量分析给出分类的方向，再结合用户访谈和行为观察这些定性信息，去验证和修正分群。

重度用户不只是靠用得多、买付费功能贡献收入，他们也是产品的布道者，带来真实的口碑，给产品开发提供深度反馈。他们还常常用出一些高级用法、提出新的功能需求，影响产品路线。

找到重度用户以后，怎么用他们的洞察把产品做得更好？他们和产品的关系通常会一步步加深：

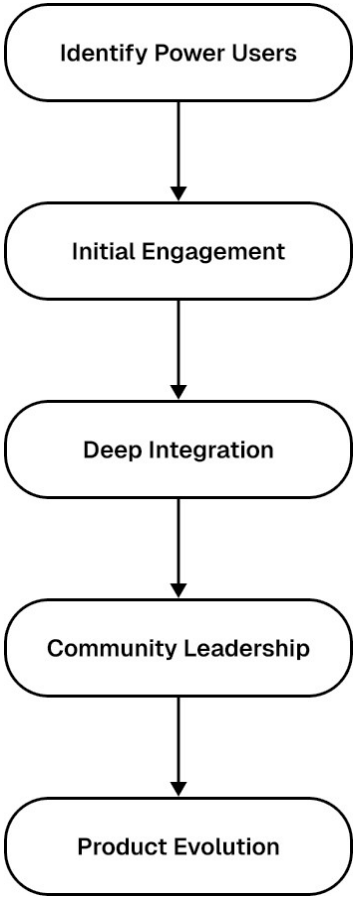


图5–6　和重度用户一起成长的五个阶段：识别重度用户、初步接触、深度融入、社区领导、推动产品演进

第一步是发现他们。重度用户的使用方式明显比别人深，他们自然会去用更深的功能，也常常用出你没想到的玩法。

接触这些用户时，要优先建立关系，而不只是收集反馈。可以先请他们参加内测、做顾问，把他们拉进产品的核心圈子，让他们的意见影响后续开发。

关系再深一步，重度用户会融入产品的生态，从普通用户变成产品的推广者，通过带新人、做社区领袖分享经验。他们的成功故事，会成为最有说服力的案例，激励别人。

最后一个阶段可能最有价值：重度用户直接影响产品的演进。下图展示了重度用户分析怎样进入产品开发的循环。他们的使用方式是开发新功能的蓝图，他们的工作流程启发新手引导的改进，他们的反馈帮助确定战略优先级。这就形成了一个良性循环：重度用户的参与推动产品改进，改进后的产品又吸引、培养出更多重度用户。

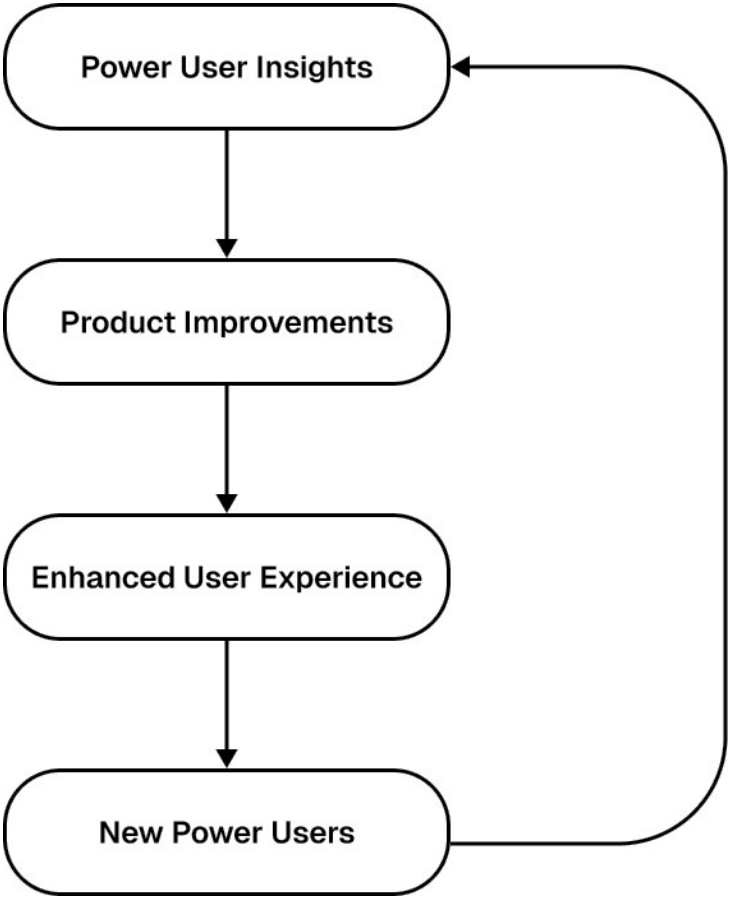


图5–7　重度用户洞察在产品开发中的循环：重度用户洞察 → 产品改进 → 更好的用户体验 → 新的重度用户 → 更多洞察

这样一来，重度用户就不只是报表上的数字，而是和你一起把产品做成功的伙伴，成为增长和创新持续的动力。

本章要点

产品黏性是用户参与度的基石，反映产品在用户日常生活里扎得有多深。我们主要用两个指标来衡量：

- **DAU/MAU**：月活用户里每天都回来的比例，反映产品每天的吸引力。
- **Lness**：用活跃天数衡量投入的强度，能深入看到用户的行为规律。

Lness加上按周的Wness和按月的Mness，能在不同时间跨度上完整地看用户参与度。它们像雷达一样，帮你找出重度用户、预判流失风险，并制定把普通用户变成忠实用户的策略。

把这些参与度指标和留存分析、growth accounting放在一起，就是判断PMF的三个维度：留存强、增长可持续、黏性高。三样都强，产品才算真正站稳。

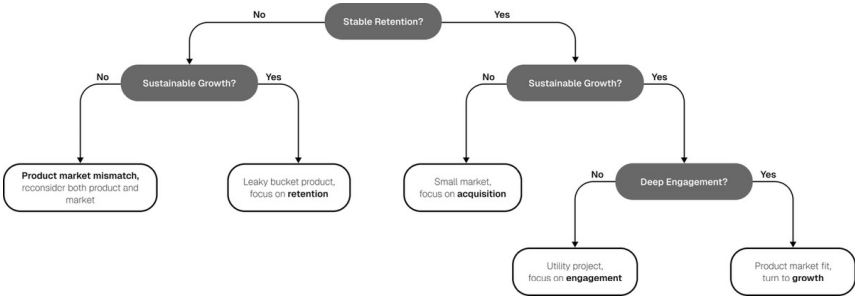


图5–8　PMF的三个维度：按留存、增长和黏性判断产品现在该做什么

产品在某个维度上表现不好，先别急着扩张，按上图找对应的建议：

- **留存不稳，增长也不可持续**：产品和市场不匹配，产品和市场都要重新想。
- **留存不稳，但增长可持续**：漏水的桶，先补留存。
- **留存稳，但增长不可持续**：市场太小，重点放在获客。
- **留存稳、增长可持续，但用得不深**：工具型产品，重点提升参与度。
- **三样都好**：找到了PMF，转向增长。

比如留存高但增长不可持续的产品，应该优先获客，尤其是净增长公式里「新增」和「回流」这两项。

练习

我们用本章的框架，分析一个假想的教育app在2024年第四季度的数据：

月份	月活（MAU）	日活（DAU）	DAU/MAU	L30 > 20的用户
10月	100,000	35,000	0.35	8,500
11月	120,000	48,000	0.40	11,000
12月	95,000	33,250	0.35	7,600

问题：

1. 算出每个月重度用户的占比。你看到了什么趋势?
2. DAU/MAU除了11月以外都比较稳定。11月为什么会升高？你会用什么策略保持那个水平?
3. 12月各项指标都在下降。用本章的概念，分别针对下面三类用户设计召回策略：
   - 普通用户（L30 < 10）；
   - 核心用户（L30在10到20之间）；
   - 重度用户（L30 > 20）。
4. 如果你是产品经理，根据这些数据，你会优先做哪三个功能来提高Lness?

加分题：仿照本章的累计Lness图，画一张图，展示各类用户和平台总活跃之间的关系。

参考答案

问题1：重度用户占比：

- 10月：8.5%（8,500 ÷ 100,000）；
- 11月：9.2%（11,000 ÷ 120,000）；
- 12月：8.0%（7,600 ÷ 95,000）。

趋势：

- 重度用户占比一直在10%上下，和本章说的常见水平一致。
- 11月的重度用户占比最健康，和最高的DAU/MAU同时出现。
- 12月下降，可能是季节因素（节假日），也可能是参与度出了问题，需要关注。

再看绝对数：12月的月活比11月少了约21%，重度用户却少了约31%（从11,000到7,600），掉得比月活还快。比例只降了1个多百分点，看起来不严重，但最有价值的那群人流失得更多，这是更值得警惕的信号。

问题2：11月升高，可能的原因：

- 季节因素，比如正好是备考期；
- 某个新功能或推广活动做成了；
- 一次有效的召回活动。

建议的策略：

- 分析11月哪些做法有效，然后复制；
- 把效果好的成就激励机制固定下来；
- 定期办类似11月的高参与度活动；
- 根据11月的用户行为，设计有针对性的活动。

问题3：按用户分层的召回策略：

- **普通用户（L30 < 10）：**设计一些容易达成的「小成就」；给限时的回归奖励；简化新手引导和核心功能。
- **核心用户（L30在10到20之间）：**设计中等难度的挑战和奖励；加入社交功能和小组活动；做个性化的内容推荐。
- **重度用户（L30 > 20）：**开放专属的内测机会；建立推广大使计划；提供高级功能和自定义选项；在社区里给他们领导者的角色。

问题4：优先做的三个功能：

1. **连续打卡系统：**游戏化的每日签到，逐级递增的奖励，可以分享成就。作用是培养每天来的习惯。
2. **个性化的动态流：**用AI推荐内容，推送有时效、相关的内容，按用户行为定制。作用是让每天来一次更有意义。
3. **社区挑战：**每周或每月的小组活动，同伴互相督促，进度追踪和排行榜。作用是用社交动力带动固定的参与。

加分题：

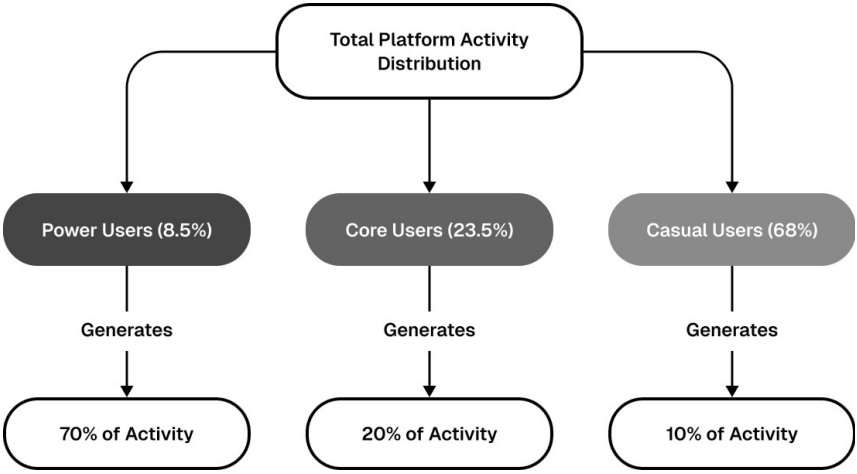


图5–9　各类用户的人数占比和贡献的活跃：重度用户占8.5%，贡献70%的活跃；核心用户占23.5%，贡献20%；普通用户占68%，只贡献10%

这张图说明，少数重度用户贡献了平台大部分的活跃，和本章讲的幂律分布一致。

第6章　把流失的用户找回来

对应原书 Chapter 6: Resurrect Churned Customers: Strategies for Reengagement

设想一下：你做了一个用户喜欢的产品，留存策略有效，参与度也高，一切看起来都很理想。然后，用户开始一个个消失。这就是流失（churn），再有前途的产品也躲不开。好消息是，弄清用户为什么走、知道怎么把他们找回来（回流，resurrection），这个问题就能变成增长的机会。

这一章讲流失分析和用户召回：怎么预测谁可能要走，怎么提前防止，以及怎么把已经走远的人重新拉回来。说白了，就是学会识别早期的预警信号，并且提前准备好补救方案。

流失

总会有一些用户离开，这是第二章讲过的增长周期里很自然的一部分。但流失不都一样，主要有三种：

- **使用流失：**用户不再用产品了；
- **付费流失：**用户不再付钱了；
- **非自然流失：**因为外部原因离开，比如账号被删除，或者因为违规被处理。

分清流失的类型，才能有针对性地制定留存策略。

一个用户是不是「永远」走了，就像预测未来，没法确定。我们不能无限期地等下去，所以要用有时间边界的定义。有时候看起来像流失，其

实只是用户本来的使用节奏。比如一个用户每三个月才用一次，你用28天的窗口去看，他就会被误判为「流失」了。

用户离开的原因和用户本身一样多样。通过调研，我们总结出几类常见原因：

- 价格太高；
- 竞争对手有更好的选择；
- 产品没有跟上用户不断变化的需求；
- 性能问题让人恼火；
- 客户支持跟不上。

好消息是，这些原因都能变成改进产品的线索。每一条都在告诉团队，怎样做出更好、更有黏性的功能，最终提高用户满意度和留存。

防止流失最关键的时刻，是在流失发生之前。对使用流失，我们没法总是预测用户什么时候会彻底离开，但能识别出一些危险信号，比如app崩溃、性能问题。这时候主动、及时地告诉用户问题怎么解决了，效果会很不一样。付费流失更直接：用户点下「取消订阅」的那一刻，是你最后一次挽留的机会。这时可以提醒他付费功能的价值，也可以给一些有针对性的优惠，比如一个月的折扣，说不定他就留下了。

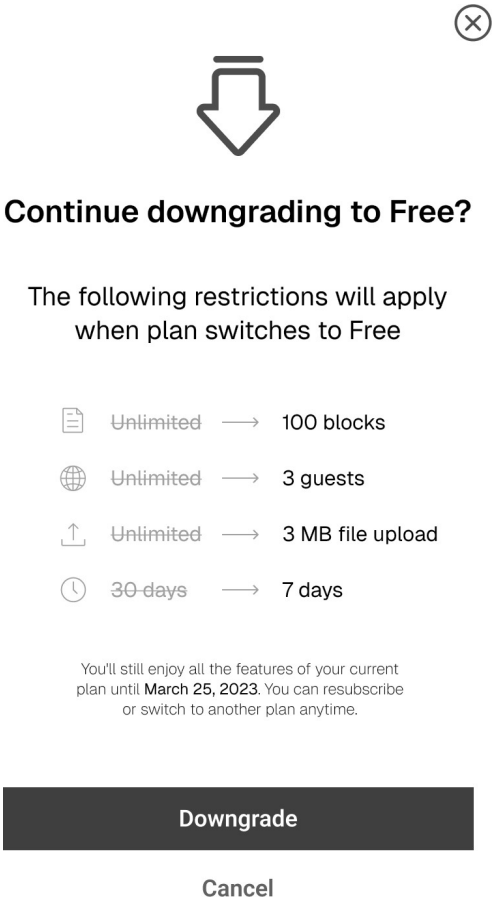


图6–1　降级挽留的示例：用户确认降到免费版之前，弹窗列出降级后会受到的限制（文档块数、访客数、上传文件大小、历史记录天数），并说明在当前周期结束前仍可使用全部功能

但如果一个原本每天都用的用户正在慢慢淡出，等他点「取消订阅」时，可能已经太晚了，他大概已经不满意好几周了。所以要密切观察用户行为，在他们决定离开之前就发现淡出的迹象。这就是流失分析的意义。

流失分析

我们看留存时会问：注册7天后、28天后、90天后用户还在吗？流失是同一枚硬币的另一面。留存问的是「他们还在吗」，流失问的是「他们走了吗」。两个问题都要有明确的时间范围，才有意义。

衡量和理解流失，有两种不同的方式：

- **growth accounting里的流失**是一个回头看的指标，告诉我们已经失去了多少用户。说「上个月流失了5%的用户」，就是在用growth accounting评估过去的表现和用户群的整体健康。
- **流失分析**是往前看的。它不只数已经走了多少人，而是预测谁可能会走、为什么走。分析行为模式和风险因素，就能找出高风险用户，及时调整策略。比如你知道连续三次支付失败的用户，下个月有80%的可能会离开，就可以在他们离开之前去改进支付体验。

难点在于，什么时候可以认定一个用户真的「走了」。有的产品很简单：用户取消订阅，就结束了。有的产品就复杂得多：每天用的app，用户一周没来可能就算流失；季节性的产品，可能几个月没动静才需要警觉。就像我们按产品类型选择用日活还是月活衡量留存，流失的时间窗口也要和产品自然的使用节奏一致。

在做得好的产品里，预测流失有一个特别的难处：流失的样本很少，可供学习的例子不多，就像在一大片噪音里找一个微弱的信号。关键是建立足够灵敏的系统，在用户真正决定离开之前，识别出不满意或淡出的细微迹象。

处理这种样本不平衡的问题，有几种常用的工具：

- **重采样：**用SMOTE（合成少数类过采样技术）这类方法，在少数的流失样本之间插值，合成出新的样本，让模型有更多可学的例子。
- **类别权重：**给流失用户的样本更高的权重，让模型更重视它们。

- **换评估指标：**别只看准确率，要看精确率（precision）和召回率（recall）。流失的人很少时，一个把所有人都判成「不会流失」的模型，准确率也很高，但毫无用处。
- **集成方法：**综合随机森林、梯度提升这类不同算法的结果，不只依赖一种方法。

但有一个好的预测模型只是开始。真正的作用，来自把预测变成行动：

- **有针对性的干预：**给高风险用户设计个性化的体验，就像医生开预防性的处方。
- **分配资源：**让客户成功团队把精力放在最需要帮助的用户身上。
- **改进产品：**从数据规律里找到该做的功能，在船沉之前把漏洞补上。
- **主动沟通：**在合适的时间，用合适的内容联系用户。
- **人工介入：**对最有价值的客户，由人亲自跟进。有时候，什么都比不上真诚的人际联系。

流失分析成不成功，看能不能在为时已晚之前，根据这些信号采取行动。这需要数据团队和直接面对客户的同事一起配合，把可能的损失变成留下来的用户。

真实案例：一个AI聊天app

设想你要预测，一个AI聊天app的哪些用户下个月可能离开。我们会看这几类信号：

- **使用模式：**多久聊一次？每次待多久？使用的节奏是什么样的？
- **参与度：**对话有没有完整地进行下去？看起来满意吗？
- **技术指标：**有没有遇到过、或者报告过让人恼火的错误和延迟？
- **用户特征：**订阅的是哪一档？用了多久？历史记录怎么样？

分析下来，我们发现一件有意思的事：第一周遇到好几次技术问题的用户，离开的可能性要高得多。有了这个发现，团队上线了自动的错误检测，并开始给受影响的用户补偿，比如送额外的使用额度。我们还加了一些让对话更有意思的功能，把很多可能流失的用户变成了忠实用户。

回流

用户流失了，是不是就永远走了？大多数情况下不是。流失之后又回到产品的用户，叫回流用户。

召回为什么有用？因为这些用户已经熟悉产品，也在产品里留下了一些东西，可能会让他们愿意回来，比如在社交app里建立的关系网。如果用户没有退订邮件，你可以用有吸引力的优惠和新功能去联系他们。一条关于朋友动态的推送，也可能勾起好奇，让他们回到app。还有一些你追踪不到的因素也在起作用，比如用户在YouTube上看到了你的新功能广告，决定再试一次。

用好通知

通知是召回用户的利器，但要用得聪明。下面讲怎么做出用户真正愿意收到的通知。

通知主要有四种：推送（push），适合需要马上互动、尤其是不太活跃的用户；邮件，适合详细的内容；短信，适合紧急的事；站内通知，适合正在用产品的活跃用户。召回流失用户，主要靠前三种，因为它们能直接触达沉睡用户。

站内通知是产品内部的消息系统，从页面顶部不显眼的横幅，到醒目的弹窗都算。目标是把这些触点安排得井井有条，而不是东一下西一下地打断用户。

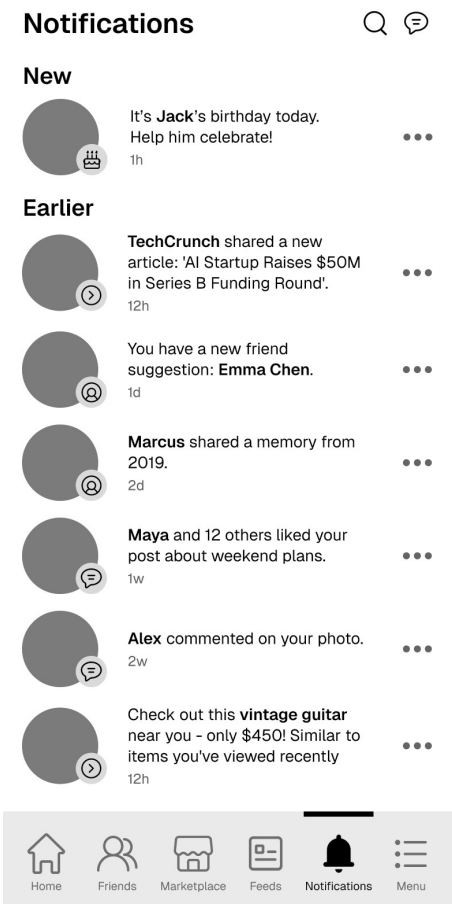


图6–2　Facebook通知页的示例。来源：Facebook通知数据科学团队的文章，见本章注释

站外通知，也就是推送、邮件和短信，要格外小心。这就像去敲别人家的门，打扰别人之前，得有一个足够好的理由。

做好通知，有三条基本原则：

- **相关：**每条通知都要针对这个人。「我们想你了！」没用，「你的朋友刚发了一条你最关心的话题」可能就有用。

- **频率：**在「让用户记得你」和「让用户烦你」之间找到平衡。很多时候，少就是多。
- **控制权：**让用户能细致地设置自己想收什么通知。信任带来忠诚。

下面一条一条讲。

写出有效的通知。法律要求必须发的通知另说，它们有别的规则。其他通知主要看两个指标：点击率（CTR）和转化率（CVR）。它们说明用户觉得这条通知值不值得点开、值不值得行动。

机器学习在这里很有用。分析用户行为、发送时间和内容的规律，就能预测哪些通知会打动哪类用户。但也别被数据框死：有些最有影响力的通知，比如Facebook的「有人赞了你」，不要求用户做什么，只是让人开心。

找到合适的频率。小心通知疲劳。不管是每天设一个严格的上限，还是按用户的活跃度动态调整，目标都是提供价值，而不是把用户淹没。

大型科技公司的研究发现了一个反直觉的现象：通知多到一定程度，用户会产生耐受，把通知当成背景噪音，不再当回事。

守住通知权限。要考虑平台差异，比如在iOS上，用户关掉通知往往比在Android上更容易。聪明的公司会按平台调整策略，并用预测模型保护自己的通知权限：如果用户有可能关掉通知，就在他们忍无可忍之前，主动调整做法。

少就是多。你可能会担心，少发通知会不会让活跃度下降。这里有一个很有意思的反差。Facebook的通知数据科学团队发现，减少通知数量，反而能同时提高用户满意度和app的使用。[1]他们只发高质量、相关的通知，结果比大量发送的效果更好。

研究还发现，收到通知更少、更精准的用户，用得更投入。这和前面讲的通知疲劳、相关性的重要，完全一致。Facebook的经验说明，在通知频率上克制一点，反而能加强用户的参与和忠诚。

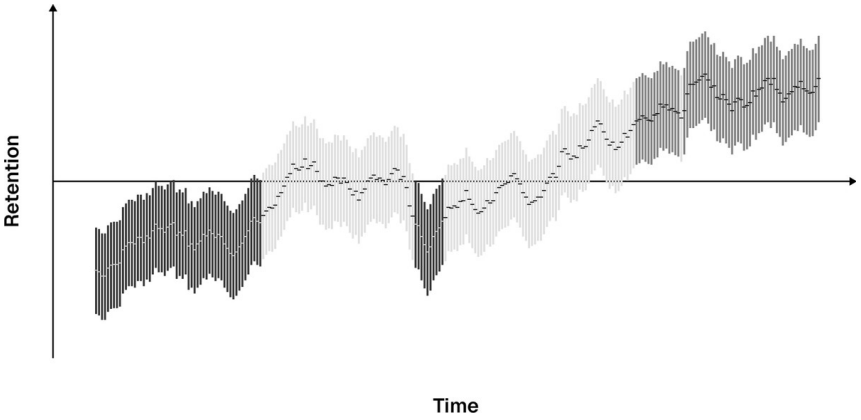


图6–3　长期实验的结果：纵轴是少发通知的实验组相对对照组的留存差异，每根竖线是一个置信区间。一开始显著为负，中间和零没有显著差别，后来变成显著为正。只要改动真的改善了体验，用户最终会回来，而且比以前更投入。来源：同图6–2

这个例子印证了通知策略的几条原则：质量比数量重要，尊重用户的注意力，每条通知都要对用户有用。照着做，召回活动才会是用户真心欢迎的。

用好多个产品之间的联动

如果公司有多个app，交叉推广是一个战略优势。用户离开了一个app，但还在用另一个，你就有一个很好的机会召回他，因为：

- 用户已经信任你的产品体系；
- 丰富的用户数据可以做到高度个性化的触达；
- 召回老用户的成本，比获取新用户低。

交叉推广要做好，有三个关键：

- **时机对：**在用户最愿意接受的时候联系他；
- **价值清楚：**讲明白被推广的app能怎样让他的体验更好；
- **切换顺畅：**在两个app之间来回要毫不费力。

推广太激进会适得其反，所以要仔细盯住整体的参与度。一次过火的活动，可能让用户离开你整个产品体系。记住，目标是让体验更好，而不是打断它。

本章要点

理解和管理流失，同时做好召回，对可持续增长至关重要：

- **流失分析不简单：**要用重采样等专门的技术和合适的评估指标，才能建出有效的预测模型。
- **早干预是关键：**用预测模型找出高风险用户，有针对性地干预，防止流失。
- **流失的用户能找回来：**通过精心设计的通知和跨产品推广，把流失的用户找回来。
- **通知要聪明：**通知系统要把相关性、合适的频率和用户的设置放在首位。
- **跨产品推广：**用好已有的产品体系，同时盯住整体参与度，确保推广让体验更好，而不是更差。

管好流失和召回，要在数据洞察和以用户为中心之间找到平衡。不要只想着不让用户走，而要让用户回来时，得到更好的体验。

练习

假设你是一家冥想app公司的产品经理。数据显示：

- 月活10,000人；
- 月流失率7%；
- 已流失用户的回流率2%；
- 流失的用户里，25%在第一周遇到过技术问题；
- 每天收到5条以上通知的用户，流失的可能性是其他人的三倍。

问题：

1. 你每个月因为流失失去多少用户？
2. 如果回流率不变，下个月能找回多少用户？
3. 根据技术问题的数据，如果错误处理做得更好，可能多留住多少流失的用户？
4. 每天的通知上限设成多少来测试比较好？为什么？

加分题：设计一个通知策略，把回流率提高50%。写出具体的文案示例，并考虑发送时机。

参考答案

问题1：每月流失 = 10,000 × 7% = 700人。

问题2：找回的用户 = 700 × 2% = 14人。这里按本月流失的700人算。如果回流率的基数是全部历史上流失的用户，基数会更大，回来的人也会更多。

问题3：可以避免的流失 = 700 × 25% = 175人。这是上限：它假设这些人都是因为技术问题离开的，而且问题修好就会留下。

问题4：可以测试每天3到4条的上限。它低于5条这个风险线，又能保证重要的消息发得出去。

注意，「每天收到5条以上通知的人更容易流失」是相关，不一定是因果。系统很可能本来就给快要流失的人发更多召回通知，因果方向可能是反的。所以这个上限要用实验来定：把用户随机分成每天最多2条、3条、4条几组，比较各组的流失率和回流率。第十章会讲怎么设计这样的实验。

加分题：这题没有标准答案。给一个思路：

- **先按流失的原因分组。**第一周遇到技术问题的、被通知打扰走的、慢慢淡出的，各用不同的办法。
- **技术问题那组：**问题修好后的一周内，发一封邮件，说明上次遇到的问题已经解决，再送一节免费课程。
- **被通知打扰走的那组：**不再推送，只发一封邮件，告诉他们现在可以自己设置通知频率，默认改成每周一次。
- **慢慢淡出的那组：**在他们过去常用的时间段提醒。比如以前每晚10点冥想的人，就在晚上9点半推送「今晚10分钟的睡前冥想准备好了」。
- **怎么衡量：**留一个不发任何召回消息的对照组，比较两组的回流率。目标是从2%提到3%。

---

1. Weijun C.、Yan Q.、Yuwen Z.、Christina B.、Akos L.、Harivardan J.，「Notifications: Why Less Is More—How Facebook Has Been Increasing Both User Satisfaction and App Usage by Sending Only a Few Notifications」，Medium，2022年12月19日，https://medium.com/@AnalyticsAtMeta/notifications-why-less-is-more-how-facebook-has-been-increasing-both-user-satisfaction-and-app-9463f7325e7d。↩

第7章　加速转化，增加收入

对应原书 Chapter 7: Accelerate User Conversion for Increased Revenue Generation

产品要成功，必须会赚钱。增长数据科学在这里的作用，是看清用户行为、转化规律，以及还没被挖掘的变现机会。

这一章讲三件事：常见的收入模式和各自该看的指标，驱动收入增长的两种方式，以及定价和套餐怎么用数据来做。

收入模式：用真实的公司来讲

收入模式是产品把价值变成收入的方式。有的产品只用一种，有的把几种混在一起用。下面挑几家最成功的公司，讲每种模式怎么运作。每种模式该看的指标，都从两个角度来讲：一是用户的参与和转化，二是收入表现。

1. 免费增值：Spotify

免费增值（freemium）模式免费提供基础功能，高级功能留给付费用户。比如Spotify的免费用户可以听歌，但要听广告；付费用户可以离线听歌，没有广告。

用户参与和转化：

1. **免费版的使用情况：**免费功能的DAU/MAU、各功能的使用率、使用频率。比如Spotify会看用户每次打开听了几首歌。

2. **用户接触付费功能的情况：**有多少用户碰到了付费功能，碰到付费提示后有多少人点了。比如Spotify免费用户切歌次数用完的时候。
3. **转化：**免费到付费的转化率，多久付第一笔钱，以及按功能拆开的转化率。

收入表现：

1. **每个付费功能带来多少收入。**
2. **每用户平均收入（ARPU）：**总收入除以总用户数，反映平台把用户变成收入的效率。

2. 订阅：Netflix

订阅模式是现代SaaS（软件即服务）业务的骨架，把功能分到不同价位的档次里。Netflix从租DVD转到流媒体分档订阅，就是这样一路演变过来的，从基础的流媒体，到能多屏同时看的4K高级套餐。

用户参与和转化：

- **开通订阅：**试用转付费的比例、多久开始订阅、各档次的开通率。
- **参与度：**各档次的功能使用情况、每个订阅下有几个活跃用户、使用频率。
- **留存：**
  - 续订率：多少订阅用户续订了；
  - 各档次的流失率：多少用户取消了订阅；
  - 流失前的时长：用户一般订多久才取消。
- **升级和降级：**
  - 档次之间的转换率：用户多频繁地换档；
  - 多久升级：用户在每一档待多久才升级；

- 升级后的留存：升级的用户能在高档次待多久。

- **客户生命周期价值（CLV）：**一个客户在整个使用期间平均带来多少收入。

收入表现：

指标一：MRR、ARR和收入的growth accounting

月度经常性收入（MRR）和年度经常性收入（ARR）是订阅业务最基本的财务指标。

举个例子。Sarah经营一个数字艺术订阅服务，每个月有100位艺术家各付50美元用高级功能，MRR就是5,000美元。这份稳定的月收入是她的财务地基。看ARR，就是看一年可以预期的收入：5,000 × 12 = 6万美元。

再看最近的变化。上个月新来了20位艺术家，MRR增加1,000美元；5位艺术家升级了套餐，又多了250美元；3位艺术家取消了订阅，MRR减少150美元。

所以Sarah新的MRR是6,100美元，预计ARR是73,200美元。这些数字反映了生意的健康程度和增长潜力，告诉她生意是在变好，还是需要改进。

第三章讲的用户growth accounting，和这里按收入做的growth accounting，思路是一样的：

- 把MRR或ARR拆成不同的状态；
- 找出对净增长影响最大的因素，比如看每天或每周的变化。

最大的不同在「留存」这一项。很多SaaS业务有不同的价格档次，用户可以升档也可以降档。这些用户都算「留存」，但对收入的贡献可能差很

多，所以要把这些变化单独记成「升级」和「降级」。还有一些SaaS产品按席位收费，客户的席位越多，收入越高，这部分记作「扩展」。

收入的growth accounting可以写成：

> MRR净变化 = 新增MRR + 重新激活MRR + 升级MRR + 扩展MRR − 降级MRR − 流失MRR

怎么分析收入走势：一个例子

图7–1是2020年1月到2021年3月MRR的变化，按下面几类拆开：

- **升级MRR：**客户升级订阅带来的收入；
- **重新激活MRR：**流失过的客户重新订阅带来的收入；
- **新增MRR：**新客户带来的收入；
- **降级MRR：**客户降级损失的收入；
- **流失MRR：**客户取消订阅损失的收入。

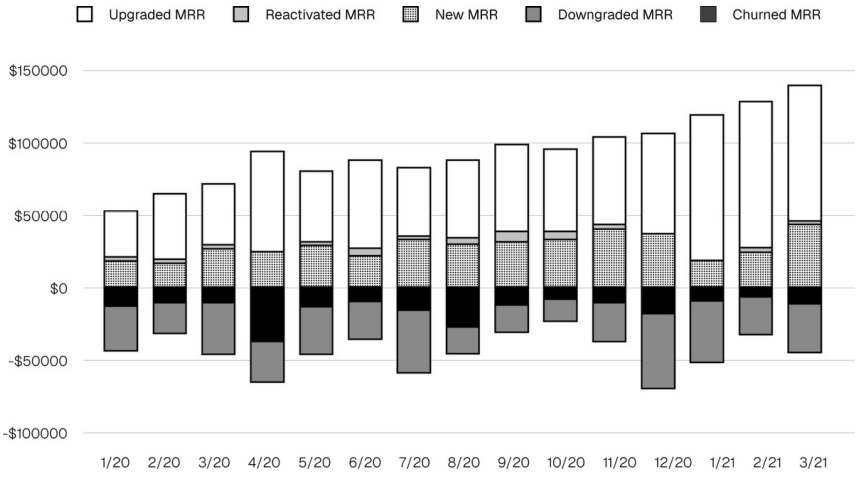


图7–1　按growth accounting拆开的MRR：零线以上是升级（白）、重新激活（浅灰）和新增（点状），零线以下是流失（黑）和降级（深灰）

从图上看，升级是净增长最大的来源，降级是收入减少最多的一项。这说明高档次的套餐可能没有给客户足够的价值，让他们一直留在高档。很可能是促销带来的升级，过几个月又降回了低档。

要看得更深，就按客户类别和cohort拆开分析，找出哪些客户升级后很快又降级。另外，新增收入一直没什么增长，说明漏斗顶部的获客和转化需要优化。

指标二：净收入留存和总收入留存

净收入留存（NRR），也叫净美元留存（NDR），衡量的是老客户带来的经常性收入随时间留下了多少，算上了扩展、收缩和流失：

> NRR =（期初MRR + 扩展 − 收缩 − 流失）÷ 期初MRR × 100%

还是用Sarah的例子。1月，她有100位艺术家各付50美元，MRR是5,000美元。接下来一个月：

- 15位老客户升级到75美元的套餐（+375美元）；
- 5位降级到25美元的套餐（−125美元）；
- 3位取消了订阅（−150美元）。

到2月，同样这批客户带来5,100美元的收入。NRR =（5,100 ÷ 5,000）× 100% = 102%。

NRR超过100%，告诉Sarah一件重要的事：虽然流失了一些客户，也有人降级，但升级带来的收入超过了这些损失。就像一个有点漏水的桶，你加水的速度比漏得快。

这和收入的growth accounting是直接相连的：把升级、降级和流失都追踪起来，就能完整地看到经常性收入的健康状况。换一种写法：

> NRR = 老客户本期带来的收入 ÷ 同一批客户上期带来的收入 × 100%

NRR超过100%，说明老客户的扩展收入超过了降级和流失的损失。大多数成功的SaaS公司，都以NRR至少100%为目标。

总收入留存（GRR）衡量的也是老客户的收入留下了多少，但不算扩展，只算降级和流失。

还是Sarah。1月有100位艺术家各付50美元，MRR 5,000美元。到2月，只算降级和流失、不算升级：

- 5位降级到25美元（−125美元）；
- 3位取消（−150美元）。

上期收入5,000美元，本期不算扩展的收入是5,000 − 125 − 150 = 4,725美元。GRR =（4,725 ÷ 5,000）× 100% = 94.5%。

也就是说，只看降级和流失、不看升级带来的增长，Sarah留住了原来收入的94.5%。公式是：

> GRR =（老客户本期带来的收入 − 扩展收入）÷ 同一批客户上期带来的收入 × 100%

GRR不算扩展收入，所以永远不会超过100%。GRR越高，说明核心收入留得越好，客户也越满意。企业级SaaS公司一般以GRR达到90%以上为目标。注意，这些行业参考线一般是按年算的，月度数字要换算以后再比较。

这两个指标对理解经常性收入的健康状况、优化留存和扩展策略都很关键。NRR高、GRR也稳，说明客户既满意，追加销售和交叉销售也做得好。

3. 按用量付费：AWS

亚马逊云服务（AWS）用按量付费的模式改变了云计算：用多少计算资源，就付多少钱。创业公司用得起，企业规模变大时也能顺畅地扩展。

按量付费模式要看这些指标：

- **收入分析：**
  - 交易情况：平均每次消费金额、使用频率、每次使用带来的收入；
  - 盈利能力：通过细致的成本分析和各用量档次的毛利计算，看单位经济模型；
  - 动态定价：做价格弹性分析，优化收入。
- **用户参与：**
  - 用量里程碑：找出用户碰到用量上限的关键节点；
  - 消费行为：分析用户花钱在时间上的规律；
  - 价格反应：看不同价格档次下用量的弹性。

4. 广告：YouTube

YouTube的广告模式说明，免费的内容也能通过广告带来可观的收入。用户免费看内容，创作者和平台靠广告赚钱。

用户参与和转化：

- **广告表现：**
  - 广告展示和观看次数；
  - 点击率（CTR）：点了广告的用户比例；
  - 每次点击成本（CPC）；
  - 完整观看率：把视频广告看完的用户比例。

- **用户参与：**
  - 看广告的时长；
  - 和广告的互动率，比如点击、跳过；
  - 用户满意度：用户觉得广告相不相关、体验好不好。

收入表现：

- 千次展示收入（RPM）；
- 每用户平均广告收入（ARPU）；
- 广告填充率：广告位有多大比例成功卖出去。

增长方式

知道了收入从哪来，还要知道是什么推动它增长，也就是增长方式（growth motion）。和收入模式一样，几种增长方式并不互斥。一般来说，产品刚开始增长时，更多靠产品本身或社区带动；等产品越来越适合企业用，销售往往会成为收入的主要推动力。

选产品驱动增长（PLG）还是销售驱动增长（SLG），通常取决于三个因素：

1. **产品性质：**用户能不能自己上手、很快明白产品的价值，还是需要有人带着设置。
2. **客户群体：**目标用户懂不懂技术，能不能自己完成上手。
3. **定价模式：**PLG最适合低价、可扩展的定价，比如免费增值、按量付费或分档订阅，方便用户自己采用；SLG适合高价、签合同的企业大单。另外，做SLG还要算清楚，销售额能不能撑得起一个销售团队的人力成本。

产品驱动增长：让产品自己去卖

PLG的意思是，产品好用又有价值，自己就能把自己卖出去。Slack和Dropbox早期都是这么做的，靠产品本身完成获客和转化。关键是精心设计的免费增值模式：给用户的免费功能，刚好够让他们爱上产品；最有价值的功能，放在付费墙后面。

这相当于加强版的「先试后买」。用户亲身体验到产品的核心价值，升级付费就是自然而然的决定，而不是被逼的。但要做好，需要深入理解用户行为，并且在每一步都仔细优化。

自助转化背后的数据分析

做PLG，要像侦探一样研究用户行为：

- **免费到付费的转化路径：**
  - 用户到了付款页，有45%的人放弃了。为什么？漏斗分析能找到这些关键时刻。
  - 不同的用户情况不同。企业用户的转化率，常常和个人用户差得很远，要分开看。
- **价格怎么呈现：**
  - 不只是数字，更是怎么讲。用户看定价页时，看到的是价值，还是只盯着价格？分析定价页上的每一个互动，让价值更突出。
- **支付环节的摩擦：**
  - 每一次支付失败，都是一个摩擦点。追踪各种支付方式的成功率，把问题一个个解决掉。
  - 每一条报错信息，都是简化流程的线索。
- **价格定得对吗：**

- 用A/B测试找到价值和价格之间的平衡点。每月9.99美元和12.99美元，传递的信息很不一样。
- 衡量不同的折扣策略，怎样影响用户心理和转化率。

- **用户是从哪条路走到付费的：**
  - 每一次成功的转化都有一条路径，比如30%从功能付费墙开始，25%从定价页开始。
  - 找出这些效果好的路径，就能引导更多用户走到他们的「啊哈时刻」。

销售驱动增长：人的力量

PLG让产品自己说话，SLG则把人放到前面。在SLG里，有经验的销售团队成为客户信任的顾问，尤其是面对大公司，赌注更大，回报也更高。SLG重在建立关系、理解复杂的需求，并设计合适的方案。

SLG要看的指标：

- **销售管道（pipeline）：收入的引擎**
  - 管道速度：每个阶段平均停留多久，卡在哪里；
  - 赢单率：分析成功和失败的因素，改进打法；
  - 单子大小：最大的机会在哪里，包括历史趋势和季节变化。

- **销售效率**
  - 头部销售：分析业绩最好的人怎么做，把好的做法推广到整个团队；
  - 成交周期：从第一次接触到签合同，优化每一步；
  - 投入和回报：盯住获客成本（CAC），按客户类别做ROI分析，保证增长可持续；

- 销售活动：打了多少电话、约了多少会、发了多少方案，用来提升销售效率。

- **提升客户价值**
  - 扩展机会：通过使用情况和参与信号，判断客户什么时候准备好买更多；
  - 交叉销售：根据客户行为和需求，找到适合他们的配套方案；
  - 健康度：用能预示增长潜力的指标，比如产品采用率和满意度；
  - 客户生命周期：找到追加销售和扩展的最佳时机。

- **市场情报**
  - 地区：了解不同地区的成功规律，按当地市场调整打法；
  - 行业：通过细分行业的分析，找出表现好的行业并加大投入；
  - 市场份额：通过竞争分析和渗透率，追踪自己的版图有多大；
  - 宏观影响：看市场环境怎样影响销售周期和成交率。

PLG和SLG并不互斥。在产品驱动的销售（PLS）里，PLG带来的线索会尽早交给销售：一是看账号的使用情况，有没有可能成为大单；二是看公司特征，比如用户来自一家100人以上的公司。

专题：定价和套餐分析

不管产品走PLG还是SLG，做变现的数据科学家都会碰到定价和套餐（pricing and packaging，P&P）的调整。为什么要调？假设你在做一个成功的SaaS产品，时间长了，总会有理由需要调整定价：

- **市场变化：**主要竞争对手刚降了价，你得回应；
- **成本变化：**今年的云计算成本涨了30%；
- **价值变化：**你刚上线了一个用户很喜欢的AI功能；

- **客户反馈**：企业客户希望价格档次更灵活；
- **商业模式优化**：董事会希望在让客户满意的同时提高利润率；
- **市场扩张**：你要进入欧洲市场，需要本地化的定价。

定价既要靠数据，也要懂人

用数据分析研究用户行为、衡量功能采用、追踪转化指标；同时也要理解人的那一面：用户怎么感知价值，为什么做这个决定，情绪怎样影响购买。两方面对上了，才能设计出真正打动用户的价格档次和功能组合。所以定价要把数据科学和用户体验研究（UXR）结合起来。

- **调价的过程**：既要精确，也要讲究方式。用数据分析收入影响和不同用户群受到的影响，同时设计好怎么向客户说明变化，保住客户的信任。与其一刀切地涨价，不如根据数据设计不同大小的套餐，或者做有针对性的促销。
- **理解用户心理**：用数据找出哪些功能用得最多，据此判断它们对用户有多重要，再把功能打包成能自然带动升级的组合。
- **衡量效果**：调价上线后，用科学的方法追踪影响。有的变化，比如涨价，马上就能看到结果；有的，比如延长试用期，可能要过一段时间才看得出效果。把结果放到用户满意度和市场变化的大背景里解读，才能完整地判断调价成不成功。

本章要点

- **多种收入模式**：免费增值、订阅、按量付费、广告，每种模式都要明确该追踪哪些指标，并据此优化。
- **增长方式**：分清PLG和SLG，根据产品性质、客户群体和定价模式选择合适的方式。

- **用数据做决定：**用分析去优化漏斗、做定价决策、理解用户行为，这是推动收入增长的关键。
- **定价和套餐：**在市场变化、成本变化、价值变化和客户需求之间找到平衡，同时保住利润。

要把收入做好，就要持续监测、分析和优化这些环节，对市场变化和客户需求保持敏感。

练习

收入的growth accounting

一个SaaS产品的MRR数据如下。1月MRR是10万美元，2月的变化是：

1. 新增：2万美元（2月新客户带来的收入）；
2. 升级：1.5万美元（老客户2月升级多付的收入）；
3. 降级：−5,000美元（客户2月降级损失的收入）；
4. 流失：−1万美元（客户2月取消订阅损失的收入）；
5. 重新激活：8,000美元（以前的客户2月回来带来的收入）。

问题：

1. 算出2月的MRR。
2. MRR净增长是多少？
3. 哪个状态对增长的正贡献最大？
4. 根据这些数据，你会给出哪些策略建议？

参考答案

问题1：

> 2月MRR = 1月MRR + 新增 + 升级 + 重新激活 − 降级 − 流失
>
> = 100,000 + 20,000 + 15,000 + 8,000 − 5,000 − 10,000 = 128,000美元

问题2：

> MRR净增长 = 128,000 − 100,000 = 28,000美元
>
> 净增长率 = 28,000 ÷ 100,000 = 28%

问题3：三个正贡献分别是新增2万美元、升级1.5万美元、重新激活8,000美元。新增的贡献最大。

问题4：按优先级：

- **第一，继续获客：**新客户对增长贡献最大（2万美元），要把资源放在维持和优化效果好的获客渠道上。
- **第二，扩大升级：**升级带来1.5万美元，说明客户认可高档次的价值。可以设计更多升级路径，抓住客户愿意多花钱的意愿。
- **第三，处理流失：**流失损失了1万美元，是收入桶上一个不小的漏洞。要针对流失风险最高的客户群，制定有针对性的留存策略。
- **其次：减少降级，用好回流。**5,000美元的降级和8,000美元的重新激活也重要，但可以排在前三项之后。

再用本章的NRR和GRR算一下，这个排序要修正。

- NRR =（100,000 + 15,000 − 5,000 − 10,000）÷ 100,000 = 100%；
- GRR =（100,000 − 5,000 − 10,000）÷ 100,000 = 85%。

重新激活的客户不在1月的客户里，所以不算进这两个指标。

NRR正好是100%，说明老客户的收入整体没涨。2.8万美元的净增长，全部来自新客户和回来的老客户。更要紧的是GRR：90%的参考线一般按年算，这里一个月就丢了15%的收入。如果每个月都这样流失和降级，又没有升级补上，一年后1月这批客户的收入只剩$0.85^{12} \approx 14\%$。

所以流失和降级不该排在第三，应该和获客一起放在第一优先级：先弄清是哪类客户在流失和降级、为什么，再决定把多少钱花在拉新上。往一个漏得这么快的桶里加水，加得越多，浪费越多。

第8章　优化性能，打造增长飞轮

对应原书 Chapter 8: Optimize Performance and Build Sustainable Growth Flywheels

前面几章讲的是增长分析的基本功：理解用户行为，衡量参与度，做实验、分析结果，找机会，建可靠的指标，用数据做决定。

这一章转向两个更专门的话题。产品成熟以后，有经验的增长分析师一定会碰到它们：性能和飞轮。它们建立在前面的基础上，但关注的是具体的杠杆和机制。基本的增长框架搭好以后，这些杠杆对产品的影响会非常大。

被低估的性能

点一个按钮，然后等，等，再等。很多人都有过这种烦躁。性能，也就是产品响应用户操作的速度，可以直接决定用户体验的好坏。不管是打开app、刷新页面，还是简单地打字，每一毫秒都影响用户愿不愿意继续用、满不满意。

性能（performance）和可靠性（reliability）常被混为一谈，其实是两回事。性能像一辆车开得多快，可靠性是这辆车能不能发动。可靠性关心产品能不能正常工作：会不会崩溃？有没有响应？性能关心的是响应有多快。

用「完成某件事要多久」这类指标衡量性能时，重点不是中位数，而是P90或P95，也就是最慢的那10%或5%的体验。为什么盯着这些极端情况？因为大多数用户可能都满意，但碰上慢的那些人，最可能放弃产

品。把这些最慢的情况改善了，不但能留住高风险的用户，往往也会让所有人的体验变好。

看一个典型的网页加载时间分布。它明显向右偏：大部分加载很快，但有一条长长的尾巴。

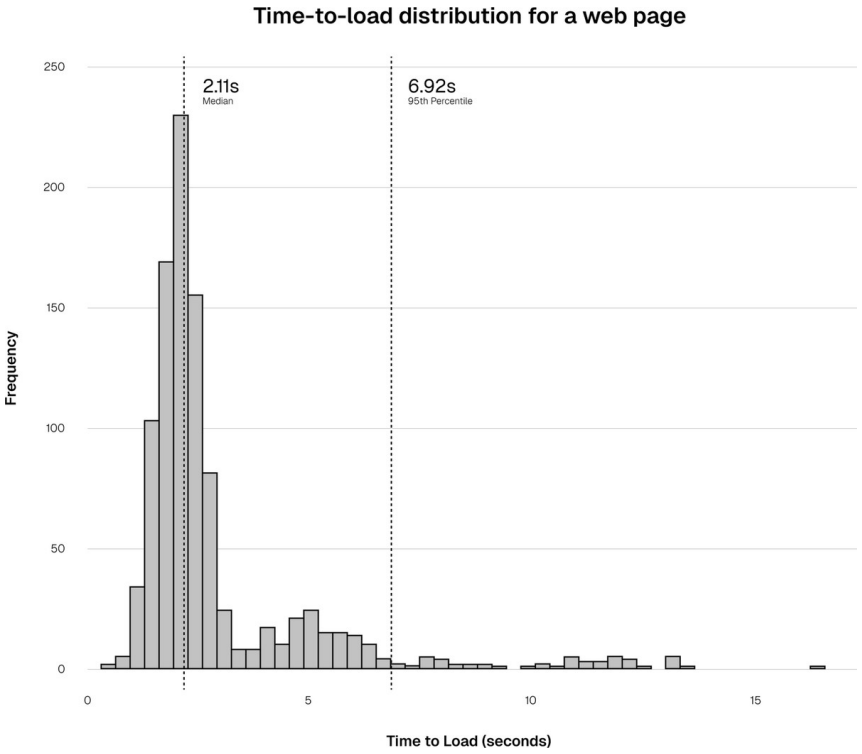


图8–1　一个网页的加载时间分布：中位数是2.11秒，P95是6.92秒

假设你是一个正在赶着上线产品的创业者。性能优化看起来是你现在负担不起的奢侈品，你需要的是一个能用、用户喜欢的产品。这在科技行业很普遍：早期，性能往往排在后面。可一旦产品有了起色，同样的性能，就可能成为强大的增长动力。

怎么说服团队在性能上投入？有两种基于数据的办法。

探索分析。深入用户日志，找出速度和产品成败之间的关系。具体做法是：把用户留存对性能做逻辑回归，同时控制app类型、国家、网速这些变量。

- 按app类型、国家和团队规模，画出性能的分布规律；
- 用严谨的统计分析，找出速度和留存之间的关系。

反向实验。有时候，证明性能有价值的最好办法，是暂时把它拿走。做一个A/B/n实验，同时测试几种不同程度的人为减速，比如分别慢100毫秒、300毫秒和500毫秒，看用户的反应。这样能直接测出速度对用户满意度的影响。

关键在于：不是所有的慢，对用户的影响都一样。复制一个很大的模板，用户愿意耐心等；页面加载慢，用户很快就没耐心了。说到底是预期管理。

要把力气花在最值得的地方：

- **最重要的操作：**用户每天都依赖的核心功能，比如编辑文档。要同时考虑参与度和使用频率。
- **最重要的界面：**把它们当成你的门面，比如官网、通知和导航。第一印象很关键。
- **最重要的场景：**不同的场景对速度的要求不同，比如一个人编辑和多人协作，就要分开对待。

做成这件事，要靠数据分析师和工程师配合。分析师找规律，工程师保证测的是对的东西：测用户实际感受到的体验，而不是后端的处理时间。

最后一块拼图是定清楚目标。画一条「放弃曲线」，看加载越慢，有多少用户放弃，就能找出不同地区和设备上的关键门槛。

数据呈现出很清楚的规律：一开始只有零星的人放弃；超过3到5秒这个关键门槛后，放弃的人急剧增加；最后稳定在90%左右。记住两个数：3秒，是用户开始流失的临界点；50%的放弃率，是很难挽回的分界线。

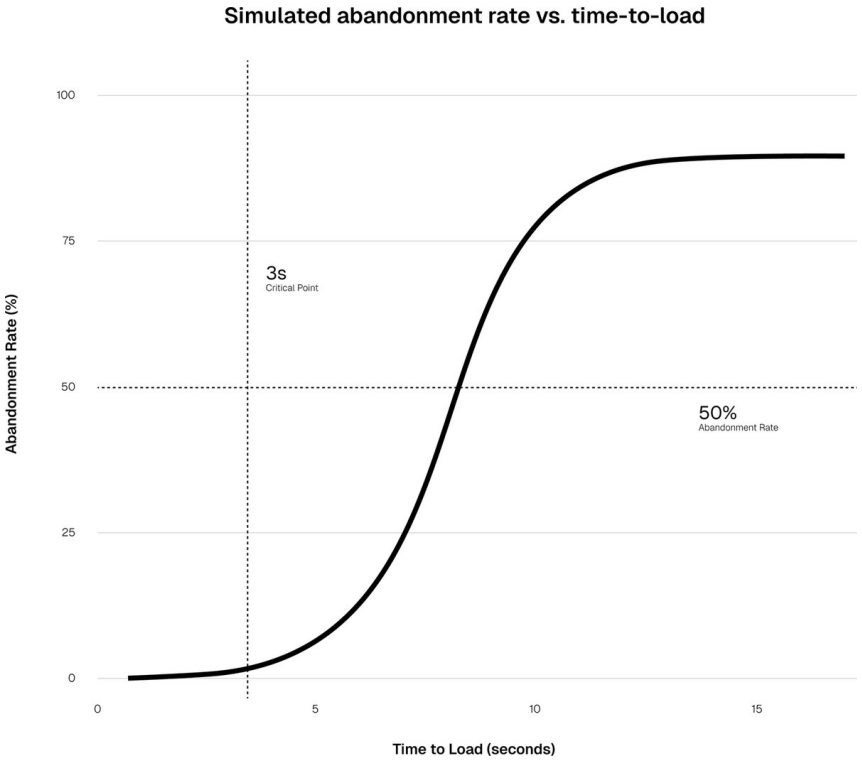


图8–2　模拟的放弃率和加载时间的关系：3秒是临界点，之后放弃率快速上升，越过50%后趋于稳定在90%左右

接下来用A/B测试来验证。你把app的加载时间优化好了，怎么证明它的效果？标准的A/B测试方法（第十章会详细讲）是很好的基础，但性能指标有它特殊的地方。分析P90、P95这样的百分位数时，传统的t检验可能不够用。就像要比较一个房间里最高的人有多高，平均身高说明不了问题。

这时候需要专门的统计工具。百分位数不是均值，标准t检验的前提不直接成立，常见的做法是用bootstrap，或者专门推导的方差公式。另外，实验通常按用户随机分组，加载时间却是按每次加载记录的，一个用户会有很多次加载，算方差时也要考虑这一点。包括Wish在内的几家公司，在百分位数的A/B测试上做了很好的探索，可以读Qike (Max) Li的文章《How Wish A/B Tests Percentiles》。[1]

飞轮效应：把小胜利变成停不下来的势头

想象你在推一个巨大的轮子。一开始它几乎不动，每推一下都很费劲。但只要一直推下去，轮子会越转越轻松，每转一圈都更快。这就是飞轮：一种把断断续续的力，转化成稳定持续动力的机械装置。

在商业上，吉姆·柯林斯（Jim Collins）在《从优秀到卓越》（Good to Great）里讲过这个概念。物理的飞轮把不规律的推力变成平稳的转动；商业的飞轮，把一个个小而持续的行动，变成停不下来的势头。每一个客户的成功、每一次产品改进、每一次好的互动，都在给飞轮加速，让未来的增长越来越省力。

对数据科学家来说，飞轮不只是一个比喻，而是一个衡量和推动可持续增长的框架。你的任务是和产品团队一起，找出、衡量并优化自己产品的飞轮。

每个产品的飞轮都不一样。交易平台的飞轮，是买家和卖家互相为对方创造价值；内容平台的飞轮，是创作者和消费者之间的良性循环：好内容吸引更多投入的用户，又激励创作者做出更多好内容。下面看一个具体的例子。

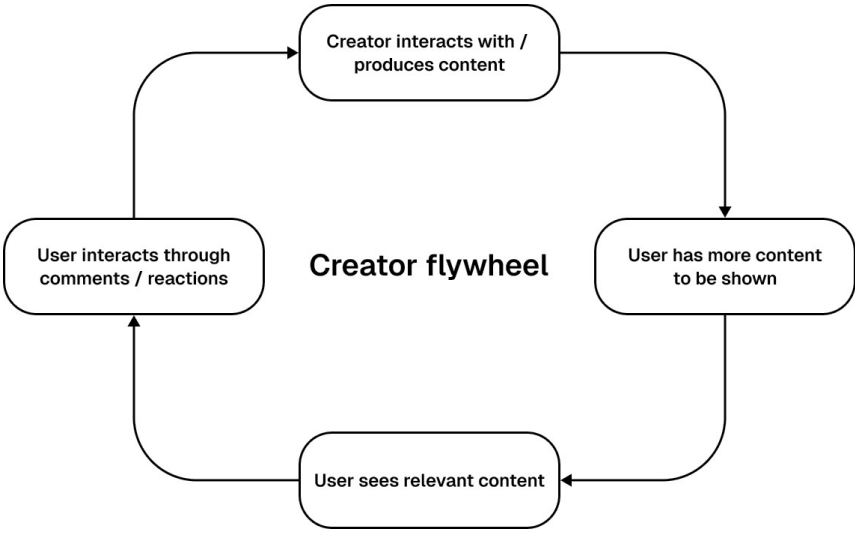


图8–3　创作者飞轮：创作者发布内容、和用户互动 → 可以推给用户的内容更多 → 用户看到相关的内容 → 用户评论、点赞 → 回到创作者

这就是创作者飞轮，一个自我强化的循环。它这样运转：创作者发布独特的内容，丰富了平台的内容库；推荐算法通过个性化的信息流，把内容送到合适的观众面前；用户看到喜欢的内容，就会评论、点赞，形成活跃的社区讨论；这些互动激励创作者回应观众，做出更好的内容，循环就闭合了，而且越转越强。

要发挥飞轮的作用，就要定期检查它的各项体征。定义和追踪这些指标，是数据科学家的重要工作。对创作者飞轮，可以用这几个指标判断势头是不是在积累：

1. **内容生产：**每个创作者发了多少内容、多频繁，这是平台的命脉。
2. **内容库存：**有多少高质量、相关的内容可以推给用户，衡量内容生态的多样和深度。
3. **曝光：**通过观看次数和互动率，衡量内容的触达和分发效果。

4. **反馈**：从简单的点赞到认真的评论，量化用户的互动，衡量社区有没有活力。
5. **创作者互动**：创作者回应观众的速度和程度，衡量社区的健康。

密切追踪这些指标，就能发现早期的预警信号，及时肯定做得好的地方，用数据做决定，让飞轮保持在最好的速度。这就是你的增长仪表盘，每个指标都反映平台的势头和潜力。

搭建增长飞轮：一个分步框架

打造一个有力的飞轮，不只是画几个圈和箭头，而是要设计一个能自我强化、推动可持续增长的系统。下面是搭建和衡量飞轮的完整步骤。

1. 打好地基

- 找出驱动产品成功的核心要素，包括获客和参与的循环；
- 把这些要素之间的因果关系理清楚。比如，看参与度提高怎样带来更多的口碑增长。

2. 划分阶段

- 把飞轮分成几个清楚、能落到行动上的阶段，首尾相连形成循环，每一个环节都增强下一个；
- 确保每个阶段自然地产生动力，推动下一个阶段。

3. 衡量真正重要的东西

每个阶段都要有能准确反映表现的指标，重点看这几块：

- 内容生产：新内容的质量和数量；
- 内容分发：触达和互动指标；
- 用户互动：互动的深度和频率；

- 社区增长：网络效应和病毒系数；
- 创作者的成功：创作者的留存和满意度。

4. 监测势头

- 建立可靠的追踪系统，实时掌握飞轮的状态；
- 用时间序列分析找规律、预测趋势、发现早期预警；
- 设定合理的报警阈值，在小问题变成大障碍之前处理掉。

5. 优化加速

- 针对每个阶段做有针对性的实验。比如测试不同的内容推荐算法，看哪个更能提高互动；
- 找出并清除拖慢飞轮的摩擦点。

6. 对齐战略目标

- 确保飞轮直接支撑公司的北极星指标和业务目标；
- 做清楚透明的报告，说明飞轮对业务的影响。

7. 持续演进

- 产品和市场在变，飞轮也要定期重新评估和调整；
- 衡量体系要灵活，新机会出现时能及时跟上。

8. 用自动化提效

- 搭建可靠的数据基础设施，自动收集关键指标并做成可视化；
- 用智能监控系统，提前发现和处理潜在的问题。

有效的飞轮靠的是数据和持续优化，不是希望和假设。落实这些策略时，要一直盯着实际的效果，根据真实的结果迭代。飞轮不该只是一张漂亮的图，而是一台每转一圈都更强的增长引擎。

本章要点

这一章讲了增长分析里两个更专门的话题：性能和飞轮。

- **性能分析：**看P90/P95，不只看平均数；和工程团队一起保证计时准确；用放弃曲线定出有意义的性能目标。
- **飞轮框架：**理解并落实飞轮，是可持续增长的关键。要找出、衡量并优化每个产品自己的飞轮。
- **用数据驱动：**做好性能优化和飞轮，需要：
  - 定期监测关键指标；
  - 持续实验和优化；
  - 和业务目标清楚地对齐；
  - 随着产品演进不断调整。

练习

你是一个视频流媒体平台的增长分析师，最近发现用户参与度有一些令人担心的趋势。

第一部分：性能分析

视频加载时间的数据如下：

百分位	加载时间
P50	2.1秒
P90	4.8秒
P95	6.2秒

不同加载时间下的用户留存：

加载时间	留存率
0到2秒	85%
2到4秒	72%
4到6秒	45%
6到8秒	28%
8秒以上	12%

问题：

1. 为什么在这个例子里，要关注P90/P95，而不是中位数（P50）？
2. 根据留存数据，你会把加载时间的关键门槛定在多少？
3. 如果能把所有P90的体验都改善到4秒以内，整体留存可能提高多少？

参考答案：

问题1：P90/P95反映的是最差的那些体验，它们对留存的影响不成比例地大。P50只说明一般情况，而真正把用户赶走的，往往是那些很慢的极端情况。这个例子里，中位数2.1秒落在72%的留存区间，看起来没问题；可P90的4.8秒和P95的6.2秒，分别落在45%和28%的区间。

问题2：把门槛定在4秒，因为：

- 过了4秒，留存从72%骤降到45%；
- 这和行业里常说的3到5秒门槛一致；
- 这是一个技术上现实的目标。

问题3：粗略的算法是：

- 现在的P90是4.8秒，落在4到6秒的区间，留存45%；
- 改善到4秒以内，进入2到4秒的区间，留存72%；

- 最慢的10%体验，留存提高27个百分点；
- 整体留存大约提高10% × 27 = 2.7个百分点。

这个算法把最慢的10%都当成了45%的留存。其实其中一半（P95以上）超过6.2秒，留存只有28%甚至12%。把这一半也提到4秒以内，收益更大：5% ×（72 − 45）加上5% ×（72 − 28）到5% ×（72 − 12），合计大约3.5到4.4个百分点。

还要注意，这张留存表是按加载时间分组看到的相关关系。加载慢的用户，可能本来就网络差、设备旧、所在的市场不同，提速以后不一定能完全换来这么多留存。要知道真实的效果，最好用前面讲的人为减速实验去测。

第二部分：飞轮分析

平台每月的数据如下：

指标	数值
活跃创作者	1,000
每个创作者每月新发视频	3.2
每个视频的平均观看次数	5,000
评论率（每次观看产生的评论）	2.1%
创作者回复率（得到创作者回复的评论比例）	15%

问题：

1. 画出这个平台的创作者飞轮有哪些关键环节。
2. 根据这些数据，找出当前飞轮最薄弱的一环。
3. 提出一个加强这一环的具体实验，包括你的假设，以及怎么衡量成功。

参考答案：

先把数字连起来算一遍：每月1,000 × 3.2 = 3,200个新视频，3,200 × 5,000 = 1,600万次观看，1,600万 × 2.1% ≈ 33.6万条评论，其中15%，约5万条得到了创作者回复。

问题1：飞轮的关键环节：

内容生产 → 内容库存 → 内容分发（观看）→ 用户互动（评论）→ 创作者回复 → 创作者的动力 → 回到内容生产。

问题2：最薄弱的一环是创作者回复率，只有15%，也就是85%的评论没有得到回应。这可能让互动的循环断掉：用户觉得评论了也没人理，就不再评论；创作者也少了一个了解观众的渠道。

严格地说，判断哪一环最弱，最好有基准，比如和平台自己的历史比，或者和同类平台比。另外，算一下就会发现，平均每个创作者每月要面对336条评论，一天十来条。回复率低，可能不是因为创作者不想回，而是回不过来。这会影响你选什么样的实验。

问题3：一个实验方案：

- **假设：**在推荐里突出那些积极回复的创作者（回复率超过30%），能提高整体的创作者回复率。
- **主要指标：**创作者回复率。
- **次要指标：**评论率、创作者发视频的频率、观看留存。
- **成功标准：**四周内创作者回复率提高25%，而且次要指标没有变差。

设计这个实验时要注意两点。

第一，整体回复率提高，可能只是因为流量和评论更多地流向了本来就爱回复的创作者，并没有任何一个创作者改变行为。所以除了整体回复率，还要看每个创作者自己的回复率有没有变化。

第二，按观众随机分组时，两组看的是同一批创作者，实验组的推荐变化会影响对照组看到的创作者，两组并不独立。如果想知道「回复能换来推荐」会不会让创作者更愿意回复，应该按创作者随机分组，并且告诉实验组的创作者这条规则。

---

1. Qike (Max) Li，「How Wish A/B Tests Percentiles」，Medium，2021年8月9日，https://medium.com/data-science/how-wish-a-b-tests-percentiles-35ee3e4589e7。↩

第9章　估算增长空间，定可实现的目标

对应原书 Chapter 9: Size Growth Opportunity and Set Achievable Growth Goals

前面几章讲了很多衡量产品成功和团队表现的指标，它们从不同维度反映产品的进展和增长。接下来的问题是：怎么让团队去推动这些指标？投入了这么多资源，多大的增长目标才算合理？

这一章讲怎么定目标：既要有野心，又要够得着。

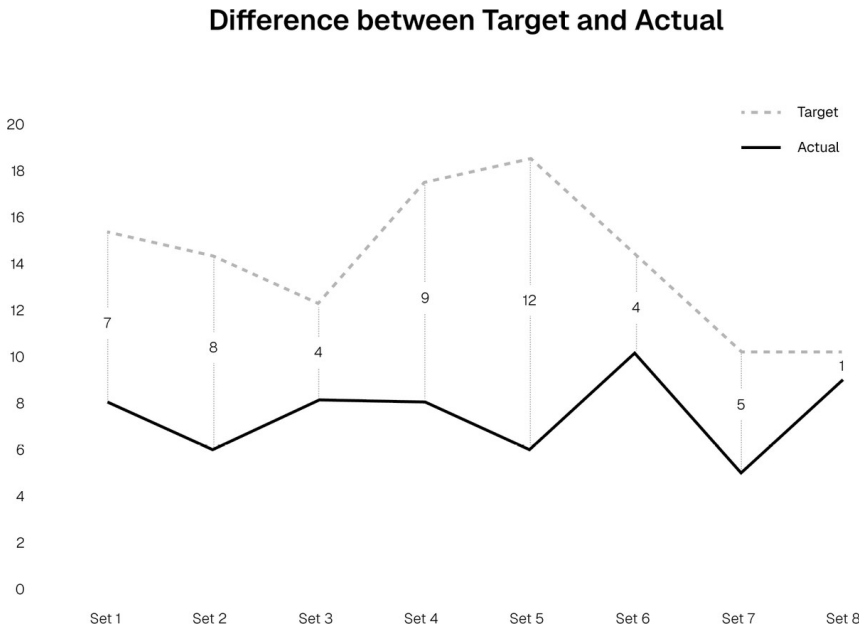


图9–1　目标和实际的差距：虚线是目标，实线是实际，数字是两者的差距

为什么要定目标

目标像指南针，引着团队去做真正有影响的事，也让大家清楚自己在做什么、为什么做。清楚的目标在三个方面帮团队发挥出全部潜力：

1. **聚焦用户最核心的需求，**用最少的复杂度，做出价值最大的方案；
2. **把每天的决定和长期愿景连起来，**让每一份努力都在推动可持续的进展；
3. **在复杂的决定面前心里有数，**平衡好增长、质量和负责任的开发这几件要紧的事。

几个术语

1. **目标（goal）：**在明确的时间范围内，要达成的具体、可衡量的结果。
2. **目标指标（goal metric）：**用来追踪目标进展的具体、可量化的指标。
3. **制衡指标（counter metric）：**用来平衡主要目标指标的指标，让你更全面地看表现。
4. **护栏指标（guardrail metric）：**保证推进目标的过程中，不会造成坏结果、不会损害业务或产品其他重要方面的指标。

目标有哪些类型

目标的形式因用途而异，下面分开讲。

目标的层级：从团队到公司愿景

定团队目标之前，先要有清楚的公司愿景。它是整个组织的北极星，指导所有的决定和目标。

好的公司愿景要有野心又能实现，鼓舞人心又具体。它要回答几个根本问题：

- 公司想给世界带来什么影响?
- 想给行业带来什么改变?
- 怎样提升甚至重塑对客户的服务?

有了公司愿景，各个层级就容易对齐，保证每个团队的目标都服务于公司的使命。

> 💡 公司层面的北极星指标，往往滞后于当下正在做的事，也不一定和每个团队的日常工作直接对应。

到了团队层面，目标会更具体、更能落到行动上，既直接连着日常工作，又和公司愿景对齐。举个例子。

一家大型电商公司的数据科学团队，正在做一个更聪明的商品推荐系统。这听起来是个纯技术项目，其实影响会一层层传到整个公司。

团队层面：数据科学家专注于让推荐贴合每个顾客，用三个指标衡量成败：

- 点击率达到15%，说明推荐吸引了顾客的注意；
- 平均订单金额75美元，说明顾客发现了更多喜欢的、价值更高的商品；
- 顾客满意度4.5分（满分5分），说明推荐确实改善了购物体验。

部门层面：这些改进往上传导，改变了整体的购物体验：

- 转化率3.5%，更多逛的人变成了买的人；
- 每次访问平均浏览5个页面，说明投入更深了；
- 40%的访客会回来，说明体验足够吸引人。

公司层面：最终，这些努力支撑着公司的增长目标：

- 收入同比增长20%；
- 月活增长25%；
- 净推荐值（NPS）达到65，说明客户愿意主动推荐。

按产品性质分的目标

产品目标有很多种，从衡量用户参与到保证技术可靠，各有各的作用，合在一起才能完整地反映产品表现。

1. 使用目标：产品的成长路径

产品的成长有点像养孩子：先学走路，然后快速长大，最后成熟。

1. **PMF阶段**：看用户喜不喜欢，比如每日活跃使用、回访频率。
2. **增长阶段**：产品向外扩张，看新用户获取，以及用户对新功能的接受程度。
3. **成熟阶段**：产品融入更大的生态，建立有价值的连接和合作。

2. 诚信目标：信任是地基

信任像名声，建立要很久，失去只要一瞬间。在今天的互联网上，守住信任要做到：

1. **没有垃圾内容**：干净的环境让用户放心；
2. **有效的用户验证**：严格的验证保证平台可信；
3. **提高内容质量**：对内容质量的坚持，会提升用户的信任和投入。

3. 可靠性目标：技术的地基

1. **可用性**：所有功能和界面都要响应稳定、交互顺畅、导航直观。
2. **性能**：在不同负载下，都保持好的速度、资源利用率和响应时间。

3. **质量**：健全的错误处理，定期做系统健康检查，在技术问题影响用户之前主动解决。

4. 发布目标：按时交付价值

发布目标是在指定日期前交付某些功能或能力。这类里程碑不是量化目标，但能推动创新、及时回应市场需求。比如第三季度上线新的手机app，或者在节日季之前发布一次大的平台更新，都可能带来可观的商业价值，改善用户体验。

5. 收入目标：对生意的影响

成功的产品既要有财务增长，也要有用户的信任。追踪收入、每用户平均收入、客户生命周期价值这些关键指标，同时绝不能为了赚钱牺牲产品的诚信和可靠性。

目标的时间跨度

团队目标一般是中长期的，大多数公司按季度、半年或一年来定。这个跨度既能做出有意义的进展，又能随市场变化灵活调整。

目标的形式：选最好衡量的那种

定目标就像在望远镜和显微镜之间选。绝对数目标，比如付费客户总数，像望远镜，看的是全局和整体进展。比率目标，比如免费到付费的转化率，像显微镜，能细看产品的表现。

什么时候用哪个？全公司的方向和长期规划，用绝对数目标；做实验、分析具体的因果关系，用比率目标。

最好两个一起用。用比率目标时，要盯住分母，防止比率因为分母变化而失真；用绝对数目标时，要同时追踪转化率和上游漏斗，才能把全局和细节都看清。

目标类型	优点	缺点
绝对数目标（比如总收入、日活）	直接和业务结果挂钩；好理解、好沟通；对公司成功的影响一目了然	受外部因素影响大；很难分离出团队自己的贡献；上游的变化会让它波动
比率目标（比如转化率、留存率）	更能分离出团队的贡献；规模变化时更稳定；适合衡量效率	仍会受用户构成变化的影响；有时更难解读；可能掩盖实际影响的大小

表9–1　两类目标的优缺点

什么是有效的目标

每一段成功的产品旅程，都从清楚的目标开始。好的指标符合四条原则：

1. **和使命一致：**每个指标都要直接反映产品的目的和战略方向。先把使命说清楚，才能对齐。
2. **好理解：**从工程师到高管，不用解释就能看懂。
3. **能指导行动：**指标要能指导具体的改进和日常的决定，而且要足够灵敏，能在合理的时间里反映变化，做实验时尤其如此。
4. **不容易被刷：**指标要能防止投机取巧。比如只优化点击率，就会催生标题党。

举个例子：订阅收入增长。

- **和使命一致：**关注经常性收入，支持的是一个可持续、以客户为中心的商业模式。
- **好理解：**「订阅收入增长15%」简单直接，各个团队都能被它激励。
- **能指导行动：**团队可以聚焦在具体的改进上，比如优化新手引导、做个性化套餐、加强留存策略。

再看一个从使命一路落到目标值的例子：

- 使命：帮创作者在网上建立自己的社区；
- 用大白话说的目标：让平台上的创作者有更多粉丝；
- 指标：28天内新增的关注数；
- 目标值：总共100万次关注。

主目标之外：平衡好各项指标

盖房子，主要目标是盖一栋漂亮的房子，但同时要保证结构牢固、节能、安全。做产品也一样，只盯着主目标是不够的，要整体地看，才能健康、可持续地走下去。

这就是制衡指标和护栏指标的作用，可以把它们看成产品的体征和安全措施。

制衡指标：保持平衡

制衡指标是一套相互制约的机制，保证推进主目标时，不损害产品其他重要的方面。以推荐系统为例：

1. **可用性指标：**用点击率和浏览路径，追踪用户和推荐互动起来是否顺畅。
2. **性能指标：**盯住系统延迟和可用时间，保证运行平稳。
3. **质量指标：**用精确率和召回率，检验推荐准不准、相不相关。

这些指标一起保证：你提高推荐准确度的同时，用户体验不会变差。

护栏指标：安全网

护栏指标是产品的道德底线和安全规范。还是以推荐系统为例：

1. **内容多样性**：推荐不能形成信息茧房，就像饮食要均衡，不能只吃最爱吃的。
2. **透明**：让用户理解并信任推荐，就像药瓶上要有清楚的标签。
3. **安全标准**：严格把控内容质量，就像陡峭的楼梯要装扶手。

在变现上，这种平衡更重要。看一个实际的例子：

- **目标指标**：订阅收入提高15%；
- **制衡指标**：流失率低于5%，加载时间低于1秒；
- **护栏指标**：NPS高于70，退款率低于2%。

把这几类指标结合起来，就有了一个稳健的框架：既推动增长，又守住最重要的东西，也就是用户的信任、产品的质量和长期的可持续。

给目标定一个数

定目标值，要在野心和可实现之间找平衡。瞄准远处的星星，结果到了月球，比瞄准附近的一座山、刚好登顶更让人有干劲。但如果目标是去另一个星系，团队可能连出发都不想出发了。一般来说，目标值会定在团队有80%或50%的把握能达到的水平。反过来，如果像图9–1那样一连八次都没达到目标，说明目标是系统性地定高了，该回头检查定目标的方法。

定目标既靠经验也靠分析。先要预测，照现在的路子走下去会是什么结果，也就是「照常发展」（business as usual，BAU）的基线。可以画出历史增长趋势，也可以用考虑了季节、市场和用户行为的预测模型。

成功的组织一般从两个方向一起来定目标。

自上而下：让愿景对上现实

公司领导层要根据市场机会和利益相关方的期望，给出战略方向。比如董事会定下收入同比增长20%的目标，以巩固市场地位。

自下而上：从具体的事出发

各个团队评估自己负责的领域：现有的能力、计划要做的事、可能的改进。产品负责人鼓励团队定「跳一跳够得着」的目标：有足够的野心去激发创新，又足够现实，能保持士气。

一个例子

还是推荐团队。他们要把目标指标提高20%，拆成了一组环环相扣的举措：

1. **打好数据基础（+5%）：**把网页点击、app内的互动和线下门店的购买数据合在一起，完整地刻画顾客的行为。光这一步，预计就能让推荐准确度提高5%。
2. **用上AI（+6%）：**引入新的深度学习模型，从每一次顾客互动中学习，更好地理解商品之间的关系，预计让推荐的相关性提高6%。
3. **加入场景（+4%）：**让系统读懂场景，比如早上推荐早餐，下雨天推荐雨伞，预计带来4%的提升。
4. **细调体验（+2%）：**通过系统的A/B测试，调整推荐的位置和形式，点击率提高2%。
5. **跑得更快（+2%）：**推荐的更新从5分钟一次变成实时，抓住顾客转瞬即逝的兴趣，转化率再提高2%。
6. **听顾客的（+1%）：**建立直接收集用户反馈的渠道，据此微调推荐，补上最后的1%，凑够20%。

要注意，这些百分比要先折算成对同一个目标指标的贡献，才能相加。而且各项改进之间往往有重叠，简单相加容易高估，实际的计划里通常要留出余量。

找到平衡点

两个方向的估计碰到一起，才是关键。比如根据历史数据，计划中的改进能带来15%的提升，而自上而下的目标是20%。团队不把这5个百分点当成缺口，而是当成创新的机会：可以上线新功能，也可以优化现有的流程。

如果是全新的领域，没有历史数据，就参考行业基准和类似的成功案例。就像攀登一座新发现的山峰，先研究相似的山，借鉴别人的经验，再定整体策略。

追踪进展：建立负责到底的文化

目标定好了，下一步是建立可靠的追踪机制。追踪目标要定期检查，也要能快速反应。成功的组织靠主动监测和对偏差的快速反应，让进展一直看得见、结果一直推得动。

主动：走在问题前面

1. **每周检查**：数据科学家给管理层准备仪表盘，实时呈现目标进展，标出关键指标、新出现的趋势，以及基于数据的改进建议。
2. **每月复盘**：跨职能团队一起评估所有指标的进展，从主目标到护栏指标。这样的会能让大家保持一致，及时调整方向。

被动：精准地应对

1. **智能监控：**指标明显偏离（一般是偏离目标10%以上）时自动报警，让需要马上处理的问题快速上报。
2. **根因分析：**分析团队深入调查异常，从技术问题查到外部市场的影响，再把发现变成可以执行的方案：处理技术债、调整功能优先级，或者做针对性的修补。
3. **快速解决：**跨职能团队一起落实必要的改动，让指标回到目标轨道上，同时保住产品质量和用户体验。

目标是动态的

定目标不是一次性的事，而是一个需要不断调整和协作的过程。业务环境在变，新的认识在出现，目标也要跟着变：可能是换一个时间跨度的指标，也可能是中途重新校准目标值。

公司不同阶段的目标

公司像一个成长中的生命，每个阶段都有不同的重点和指标。

早期：扎根。创业公司要全力找到PMF。成败取决于几个根本问题：用户会回来吗？他们会投入、会主动推荐吗？这些信号说明产品有没有找到适合生长的土壤。

增长期：长枝。公司有了势头，目标就不只是增长了，还要优化资源的分配。关键指标除了增长指标，还有获客成本和效率。

成熟期：建生态。成熟的公司要在多个维度之间保持平衡。这时的目标要兼顾可持续增长、运营效率、市场领导地位和创新，同时保住利润和客户满意度。

及时重新校准

市场会变，假设也会变。成功的组织知道什么时候该调整方向。与其死守一个不现实的目标，有效的团队会每个月重新预测一次，尤其是在市场出现意外变化，或者一开始的估计过于乐观的时候。

跨职能协作

定有效的目标，需要多方的视角：数据科学家分析指标，产品团队确保目标贴合用户需求，工程团队验证技术上可不可行，各个部门要协调配合。比如做一个产品驱动增长的项目，既要市场团队去提升知名度，也要产品团队做出方便传播的功能和聪明的新手引导。只有这样，目标才既有野心，又能靠大家一起做到。

本章要点

定好目标，是产品成功的基石：

1. **定SMART目标：**具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）、有时限（Time-bound）。
2. **平衡各类指标：**把增长指标、制衡指标和护栏指标结合起来，保证进展可持续。
3. **保持灵活：**随着产品演进调整目标，在每个阶段抓住最要紧的事。
4. **追踪和调整：**定期监测进展，必要时根据数据调整。

记住：最好的目标在野心和可实现之间取得平衡。它要给团队足够的挑战，又在能力范围之内，始终把用户价值和业务目标放在第一位。

练习

你是一个手机银行app的产品负责人，要为下个季度定目标。

已知数据：

- 月活：50万；
- 用户参与率：45%；
- 应用商店评分：4.2（满分5分）；
- 交易平均完成率：88%；
- 每1000个用户的客服工单：15张。

问题：

1. 为用户增长定一个主要目标指标。要考虑：
    - 历史上每月增长5%；
    - 最近上线了新功能；
    - 竞争对手每月增长8%到10%。
2. 定义至少三个制衡指标，保证增长是平衡的。
3. 定两个护栏指标，保护产品的核心价值。
4. 把主要目标拆成具体的举措，估计每一项的贡献。
5. 制定一个每周的追踪计划，包括：
    - 要监测的关键指标；
    - 报警的阈值；
    - 指标偏离目标时的行动方案。

参考答案

问题1：主要目标指标：下个季度月活增长25%，达到62.5万。

这个数是怎么来的？历史上每月增长5%，一个季度复合下来是$1.05^3 \approx 1.16$，也就是约16%，这是什么都不改的基线。竞争对手每月8%到10%，一个季度是26%到33%。25%相当于每月增长7.7%左右，比基线

高出一截，又没有直接对标竞争对手的上限，算是跳一跳够得着的目标。

问题2：制衡指标：

- 用户参与率保持在42%以上；
- app加载时间低于2秒；
- 交易完成率保持在85%以上。

问题3：护栏指标：

- 应用商店评分保持在4.0以上；
- 每1000个用户的客服工单少于20张。

问题4：目标拆解：

- **优化推荐计划（月活 +8%）：**改进推荐流程的体验，提高推荐奖励。
- **改进新用户引导（月活 +7%）：**简化注册流程，改进互动式教程。
- **功能推广（月活 +6%）：**站内通知，系列邮件。
- **优化付费投放（月活 +4%）：**改进定向，优化广告素材。

注意，这四项加起来正好是25%，相当于假设没有任何自然增长。可按历史，一个季度自然就能涨约16%。所以要先说清楚：这些数字是包含自然增长的总贡献，还是在自然增长之上的增量？如果是增量，总增长就该是40%左右，目标定低了；如果目标就是25%，各项举措只需要贡献9个百分点左右，上面每一项的估计都明显偏乐观，要重新核算。

问题5：每周追踪计划：

- **要监测的关键指标：**月活每天、每周的增长率；用户参与指标；漏斗每一步的转化率。

- **报警阈值：**周增长目标偏离10%；参与率下降5%；客服工单增加15%。
- **偏离时的行动方案：**指标超出阈值，马上开团队复盘会；24小时内做完根因分析；根据发现调整举措；每周和相关方一起检查进展。

第10章　设计并实施有效的实验

对应原书 Chapter 10: Design and Implement Effective Experiments

实验在产品增长中的作用

实验让团队从洞察走到行动

前面几章讲的是怎么深入数据，找到增长机会：产品哪里做得好，哪里还能优化。但找到机会只是开始。要有把握地推动增长、让团队对齐，就得用扎实的证据验证你的假设。这就是实验，尤其是A/B测试的作用：让你从洞察走到行动。

有用的分析，都是因果分析

你可能会问：预测模型、growth accounting、漏斗分析，看的不都是相关关系，而不是因果吗？没错。但作为数据分析师或数据科学家，你最主要的责任，是给出清楚的因果判断。你要能说：「根据我的分析，我建议做A而不是B，因为我认为A能带来更多用户、更高的参与度，或者更多收入。」本质上，你是在说：「这个改动会导致那个结果。」

所以，所有有价值的分析，最终都是为了说明一个因果关系。有强的因果证据，路就很清楚；没有，你就有责任搭出一个有说服力的论证，说明你的建议会给业务带来正面的影响。

数据很有说服力，但前提是讲得清楚、推理站得住。这就是为什么实验对产品增长这么关键，尤其是随机对照试验，也就是A/B测试的黄金标

准。它能为你的决定提供最强的证据。收集洞察还有别的办法，但只要条件允许，就把实验当作默认的选择。

随机对照试验和因果推断：快速入门

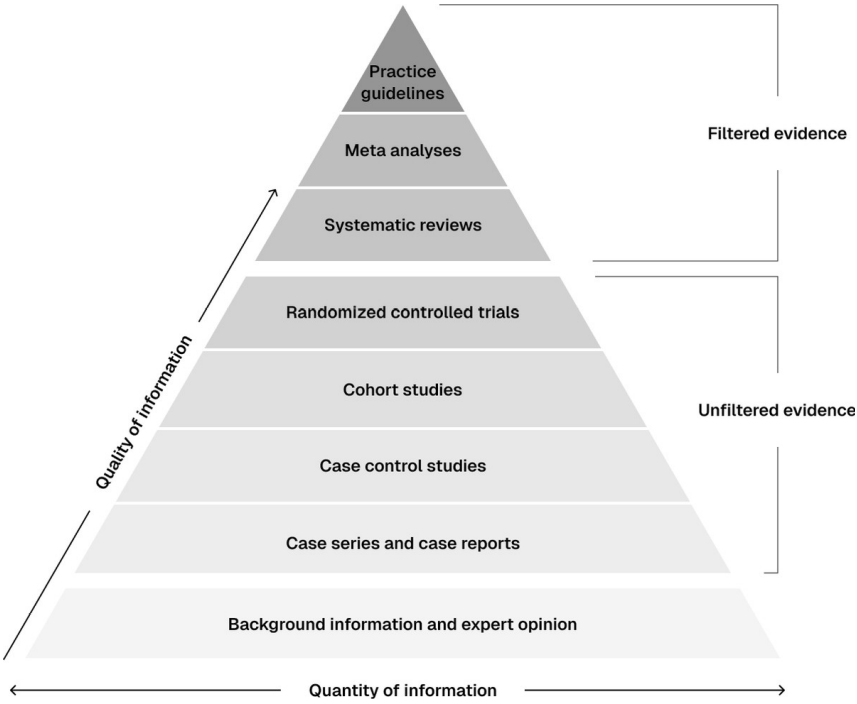


图10–1　证据金字塔：从下往上，依次是背景信息和专家意见、病例系列和病例报告、病例对照研究、队列研究、随机对照试验（这几层是未经筛选的证据），再往上是系统综述、荟萃分析和实践指南（经过筛选的证据）。越往上，信息质量越高，数量越少。来源：新英格兰大学（University of New England），见本章注释

证据金字塔按证据的强度和可靠程度，给不同类型的研究排了序。[1]在未经筛选的证据里，最顶端是随机对照试验（RCT），被认为是最严谨的一种。做得好的A/B测试，结论应该优先于其他形式的证据，因为它最可靠。

举个例子。你想把行动按钮（CTA）上的文字从「购买」改成「立即购买」，希望提高转化率。按证据金字塔，一步一步来：

1. **专家意见：**问问专业人士，这个改动可能有没有用。
2. **案例研究：**看看其他公司改按钮文字的案例。
3. **数据分析：**系统地分析数据，比较写着「购买」和「立即购买」的按钮表现有什么规律。
4. **队列研究：**把按钮从「购买」改成「立即购买」，比较改动前后的转化率。
5. **随机对照试验：**随机让一半用户看到「购买」，另一半看到「立即购买」，比较两组的转化率。

每往上一步，都是在解决上一步可能的偏差：

1. **从专家意见到案例研究：**专家可能会错，也可能有偏见，所以要从真实的案例里找规律。
2. **从案例研究到系统比较：**案例未必适用于你的客户和你的情况，所以要做更广泛的比较。
3. **从比较到队列研究：**单纯的比较，没法判断结果的变化是来自改动，还是来自季节、外部事件这些别的因素。
4. **从队列研究到随机对照试验：**只有随机对照试验，比如A/B测试，才能真正控制住所有的变量。分组是随机的，两组之间的差别就可以放心地归到改动本身上，在这个例子里就是把「购买」改成「立即购买」。

A/B测试有效，靠的是两条原理：

1. **随机分组：**一组看到改动（「立即购买」），另一组保持不变（「购买」）。因为分组是随机的，两组在年龄、收入、身高这些特征上没有

系统性的差别，所以结果上的差别，可以归到改动本身，而不是其他因素。剩下的随机波动，用统计检验来衡量。

2. **大数定律：**样本足够大时，随机分出来的两组，各项特征的平均值（比如年龄、收入、身高，以及在不做改动时的转化率）在统计上会非常接近。

A/B测试的价值在于，只要按规范的流程做，就不需要额外的假设。认真地做实验，拿到尽可能可靠的证据。能做A/B测试，就做。它是基于证据做决定的黄金标准。

实验成功的关键因素

成功的增长团队都很会用二八法则：20%的努力带来80%的结果，把精力放在关键的少数，而不是琐碎的多数。做实验也一样。下面这些是关键：

- **清楚的假设：**想清楚你在测什么、为什么测。
- **扎实的基础设施：**
  - 分组均衡：实验组和对照组真的可比；
  - 埋点准确：准确、有效地记录相关数据；
  - 设置简单：能快速、轻松地建一个实验；
  - 指标全面：能高效地监测大量指标。
- **实验文化：**
  - 对想法开放：每个人都能提出实验；
  - 一起做决定：团队一起决策，而不是自上而下地下命令；
  - 谦逊：接受大多数最初的想法达不到预期；
  - 重视学到的东西：不管实验「成功」还是「失败」，都总结学到了什么；

- 迭代：根据实验结果不断改进产品。

统计上的细节很重要，但值得单独讲，比如可以读《关键迭代：可信赖的线上对照实验》（Trustworthy Online Controlled Experiments）。这一章不陷进去，只讲大图景：可规模化的实验是什么，为什么它能改变产品增长的玩法。要理解实验为什么重要，先要认识到，最初的想法有多常出错。

接受自己会错：为什么大多数想法一开始都会失败

人们怎么看待自己的想法，差别很大。经常做实验的人，对自己最初的假设很谦逊，因为他们亲眼见过这些假设有多常落空。研究显示，在各种公司和团队里，大约80%的最初想法达不到预期的效果。[2]相反，很少做实验的人，往往会高估自己想法的成功率。

接受这个事实并不容易。为什么会这样？主要有两个原因：

1. **在解难题：**如果想法大多数时候都成功，说明我们在解的是简单的问题。但产品增长处在产品开发、市场营销和行业最佳实践的最前沿，没有哪个想法能保证第一次就成功。
2. **现代产品太复杂：**今天的产品所处的生态极其复杂，超出了人脑同时把握所有方面的能力。

第一点很直观，第二点更微妙。用DDT和白头海雕的故事来打个比方。

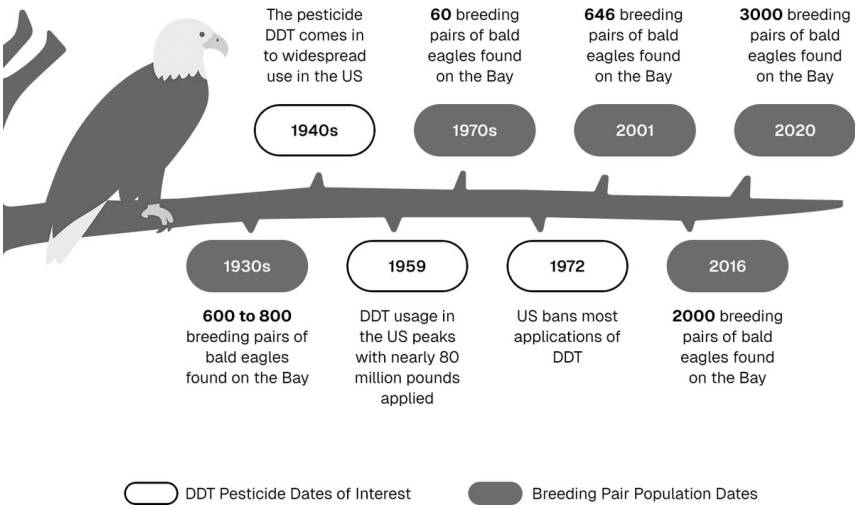


图10–2　DDT和白头海雕：20世纪30年代，切萨皮克湾一带有600到800对繁殖的白头海雕；40年代DDT在美国大规模使用，1959年用量达到顶峰，接近8000万磅；70年代只剩60对；1972年美国禁止了DDT的大部分用途；之后数量逐渐恢复，2001年646对，2016年2000对，2020年3000对

20世纪40年代，DDT被当成一种突破性的杀虫剂，效果惊人。经过大量研究，当时的科学家认为它对环境没有什么大的风险。

可后果在多年以后才显现。白头海雕吃了被污染的鱼，间接受到了伤害。DDT沿着食物链往上走，浓度越来越高，让海雕的蛋壳变薄。蛋在孵化时很容易破，白头海雕的数量急剧下降。

回头看，这个联系似乎很明显，可当时没有人能预见DDT会引发这么复杂的连锁反应。现代产品面对的情况也一样复杂：市场多样，用户需求千差万别，产品本身也极其复杂。承认这一点，就要对自己的预测保持谦逊，明白结果可能和预期差得很远。

接受了这些现实，就会明白：要实现可持续、能复利的增长，实验是必须的。弄清什么有用、什么没用、怎么改进，是成功的关键。

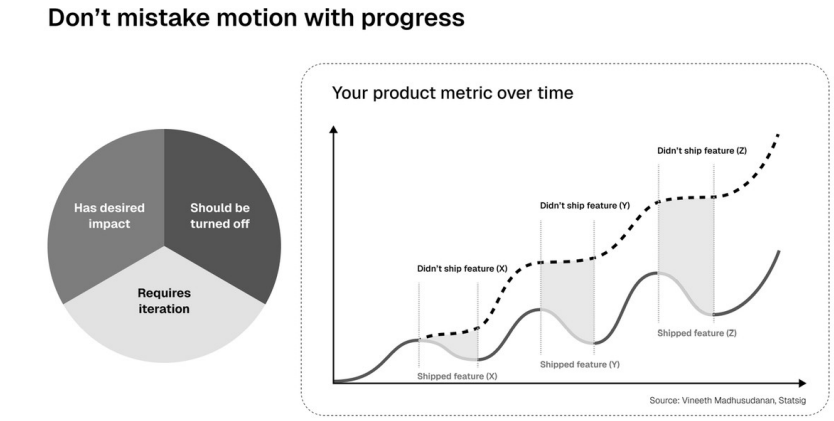


图10–3　别把忙碌当成进步。上线的功能里，大约三分之一达到了预期，三分之一需要迭代，三分之一应该关掉。实线是上线了X、Y、Z三个功能后的指标，虚线是不上线它们时的指标：没有实验，这些拖后腿的功能会一直留在产品里。图底的话是：别纠结「该测什么」，什么都测。来源：Vineeth Madhusudanan，Statsig

为了把实验背后的道理吃透，下面看两个真实的例子。

例子一：一次A/B测试，改变了Marketplace的方向

我对A/B测试的信念，是在疫情期间定下来的。当时我们想在一个社交app的二手交易平台Marketplace上推电商。一开始失败了，后来转了方向，最终做成了。

A/B测试揭示了失败

Marketplace看起来天然适合做电商，因为用户经常在上面买东西。我们的产品负责人来自eBay，团队里还招了Walmart等公司的人。

这些团队进了作战室，要在Marketplace上做一个电商优先的体验。

我从Amazon过来，对这件事很兴奋，心甘情愿地熬了很多个通宵。

第一个大的上线放在主标签页上，设计考虑得很周全：现代的视觉，顺畅的结账流程，专门的团队挑选有吸引力、又相关的商品。我们还用补贴把价格做到和竞争对手一样，退货政策也很宽松。

好在这次上线我们做了A/B测试。结果是一场灾难，所有人都震惊了，包括我。

几乎每个指标都在下降：从商品详情页到结账的转化率，从浏览到商品详情页的点击率，浏览的曝光次数，还有日活。

结论很清楚：Marketplace的用户讨厌我们上线的东西。

失败通常有两种原因：要么想法本身有问题，要么执行出了问题。领导们自然会怀疑执行，这也合理。我自己也在怀疑我们的执行。

用实验分析失败

幸运的是，另一个实验帮团队避免了在一个注定失败的想法上继续投入，也避免了为它的失败背锅。

这个实验要提供强有力的证据，证明电商在Marketplace上就是行不通。我们的假设是：Marketplace的用户是来淘便宜货的，他们对一般的电商商品没兴趣。

事后看，这很合理：既然有Amazon，用户为什么要在一个社交app里买电商商品？可是，怎么说服那些下定决心要在我们平台上把电商做成的人？

白底图的影响

我们发现，大多数「Marketplace原生」的商品，图片都带着真实的场景，比如把东西放在桌子上拍；而大多数电商商品用的是干净、专业的白底图。

为了验证，我们拿同一批商品，在浏览信息流里随机展示白底图或者带场景的图。结果发现，白底图让点击率和转化率都下降了：用户觉得自己像是在逛传统的电商，而不是在淘便宜货。很多人一看到白底图，就以为是广告，直接划走了。

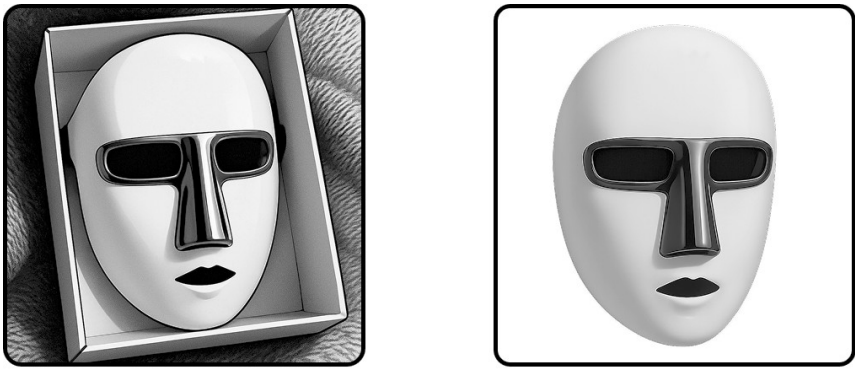


图10–4　两个版本：哪一个更像电商？左边是带场景的图，右边是白底图

A/B测试带来的改变

这件事让我对A/B测试的意义有了很深的体会。

白底图实验之前，我经历了无数场会议，争论哪个想法会成功，谁该为糟糕的执行负责，流程该怎么改进。

白底图实验之后，这些争论很快就结束了。我们把力气转到让Marketplace上的本地商品支持邮寄。接下来六个月，Marketplace上的线上交易增长了26倍，超过了同类社交购物app的总和。

如果没有这两个实验，很多人的职业甚至生活都会受到负面影响。

在这类故事里，领导有时会被讲成反派：战略不对，决策失误，不懂业务，把锅甩给下属。

但老老实实复盘以后，我发现自己的看法也是走到一半才变的。当你全身心地想把一个想法做成时，很难看清现实。

对我来说，这就是因果证据和A/B测试真正的力量：我相信，就算是扎克伯格本人来说服我，也不会比这两个实验更有效。

例子二：降低视频画质，能增加收入吗?

Facebook前副总裁、娱乐业务负责人Vijaye Raji讲过一个很有意思的故事：一个看起来是负面的画质改动，带来了意想不到的正面结果。它说明了实验和挑战既有假设在产品开发中有多重要。

疫情带来的难题

疫情期间，人们转向视频来娱乐和保持联系，网络用量大幅上升。这给网络基础设施带来了很大压力，甚至威胁到一些必要的线上服务。各国政府和电信公司呼吁视频平台减少带宽占用。

反直觉的方案

Vijaye带的工程团队决定做一个实验：降低视频画质，减少带宽使用。他们想量化画质下降对观看时长和广告收入的影响。大家都预期会下降，因为整个组织长期以来都相信用户更喜欢高画质，过去的实验也一直显示，画质越好，观看时长和广告收入越高。

意外的结果

结果出乎所有人的意料。带宽确实如预期那样下降了，可观看时长和广告收入不但没降，反而都上升了。这个反直觉的结果引出了更多的问

题：难道整个组织一直都错了？那些为了提升画质投入的工程和硬件资源又算什么？

根本原因

在有些组织里，领导可能会选择无视负面的结果，或者把它埋掉。好在Vijaye把弄清真相放在第一位。他组建了一个专门的数据科学团队来调查。团队仔细分析实验结果，再和其他分析对照，很快找到了根本原因。

原来，疫情期间，很多用户，尤其是印度这样的发展中国家的用户，手机流量是有限额的。看低画质的视频，同样的流量能看更多内容，所以总的观看时长和广告收入反而增加了。

实验的力量

事后看，工程师们能预见到流量限额的影响吗？很难。就像DDT和白头海雕的故事一样，没有人能预见所有的变量。这就是为什么要做实验。但实验要真正有价值，必须扎根在追求真相的文化里。希望这个故事提醒大家：实验能发现意想不到的洞察，推动产品增长，在快速变化的环境里尤其如此。

深入讲讲可规模化的实验

什么是可规模化的实验

可规模化的实验，指的是让实验成为默认的做法，而不是例外。现代的软件开发技术，尤其是功能开关（feature flag）和持续集成、持续交付（CI/CD），让这件事不但可行，而且是最优的做法。

用功能开关，你可以控制一个新功能什么时候、对谁上线。这样就把「部署代码」和「改变功能的配置或可见范围」分开了，这是现代软件开发的一个基本原则。

有了功能开关，你就已经有了可规模化实验的基础：你能完全控制哪些用户看到产品的哪个版本。再加上随机分组，实验就成了常态，而不是孤立的事件。

我们总结了可规模化实验基础设施的七条标准，可以拿来评估你自己的系统：

1. **指标定义一次，到处使用：**不用每个实验都重新造轮子。
2. **数据可靠、透明：**让每个人都清楚数据是什么意思、从哪来。
3. **构建、测试和部署的是同一份代码：**降低上线实验时引入错误的风险。
4. **建立实验文化：**让实验成为团队的本能（见本章前面「实验文化」的部分）。
5. **信息清楚、有层次：**用容易理解的方式呈现数据，支持做出明智的决定。
6. **统计引擎可信又实用：**避免过于复杂、难以解读的统计方法。
7. **能自动化的都自动化：**埋点、健康检查、计算、实验管理，以及其他所有能自动化的事。

Default-on Experimentation: Feature flags + Stats engine = Experiments

Architecture feature flag and experiment as the same object

1. **Feature flags**: Implement conditional rules
2. **Stats engine**: Analyze impact
   - Randomly split users into different feature experience
   - Bring existing metrics

We get experiment readout natively.

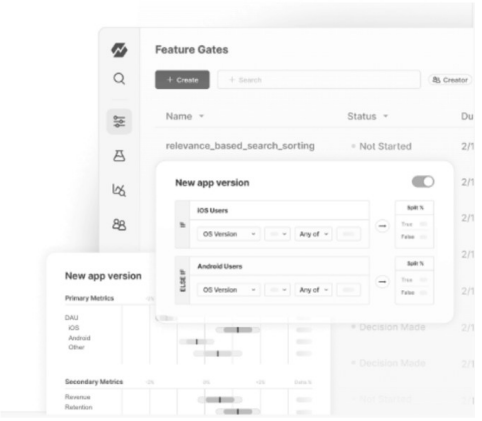
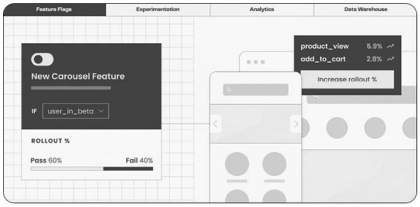


图10–5　默认开启的实验：功能开关 + 统计引擎 = 实验。把功能开关和实验做成同一个东西：功能开关负责按条件决定谁看到什么；统计引擎负责把用户随机分到不同的体验，并直接用已有的指标分析影响。这样，每次上线都自带实验结果

Key technical insights: Experiments = feature toggles + randomization





Feature flags

If x then A
If not x then B
Control x% in console

Experiments

Experiments = Feature flags + randomization + metrics

图10–5（续）　关键的技术洞察：实验 = 功能开关 + 随机分组 + 指标。功能开关就是「满足条件x就给A，否则给B」，在控制台里调整放量比例

为什么需要可规模化的实验

实验非常有价值，但它不像用Excel记基础账目那样「非做不可」。实验是为了发现新的增长机会，而不是维持现状。它属于经典的「重要但不紧急」的事。

要把实验融入日常工作，就要尽可能清除障碍，这需要在合适的基础设施上投入。打个比方：你可以每天走很远去河边打水，也可以打一口井，给全村提供稳定的水源。打井要先投入，但长期的回报很大。

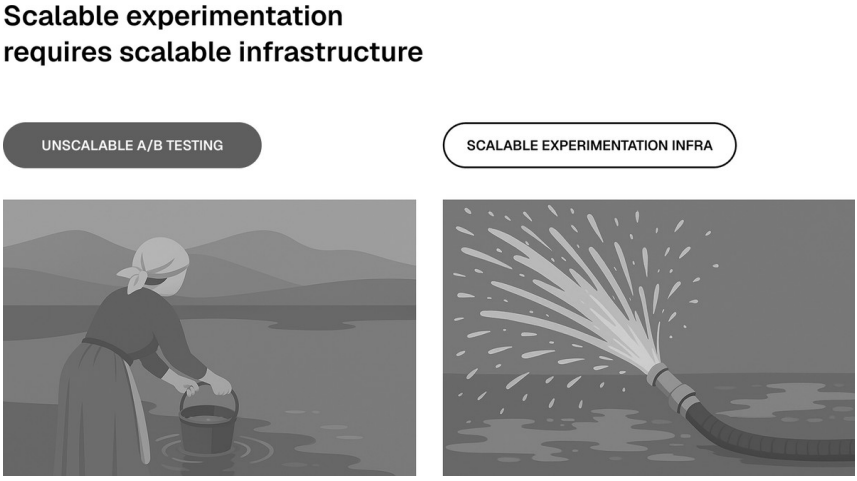


图10–6　可规模化的实验需要可规模化的基础设施：左边是不可规模化的A/B测试，像每天去河边提水；右边是可规模化的实验基础设施，像接好的水管

实验是一门手艺，只有在实践中才能练成。所以一定要让实验成为默认的选择。否则，运行和维护实验的时间和精力成本，会比你的能力增长得更快，实验项目最终会停滞。

本章要点

下面这张表，可以帮你开始做可规模化的实验：

衡量什么	做哪些分析	采取哪些行动	什么时候可以进入下一步
现有的实验能力	盘点现有的工具和流程；评估团队对实验的理解；找出当前流程的瓶颈	画出理想的实验流程；调研并选择合适的工具（功能开关、A/B测试平台）；为团队准备培训材料	清楚现在的状态，有对未来的设想，也有弥合差距的计划
实验基础设施	监测功能开关和A/B测试系统的健康状况；追踪实验设置、执行和分析的关键指标	把实验流程尽可能自动化；为数据质量和一致性定清楚的规范	实验基础设施可靠、高效，能同时跑多个实验
实验文化	调研团队对实验的态度；追踪不同成员提出和上线的实验数量	营造一个可以放心分享想法、从失败中学习的环境；表彰和奖励推动实验的个人和团队	实验成了团队的本能，每个人都觉得自己能出一份力
实验对产品增长的影响	追踪带来产品改进的成功实验数量；衡量这些改进对关键业务指标的影响	建立记录和分享实验结果的机制；用实验结果指导产品战略和路线图的优先级	能清楚地说明实验和业务成果之间的联系，下一轮迭代要看的图表也都准备好了

表10–1　可规模化实验的快速入门

练习

你在做一个手机app，用户参与度一直在下降。团队的假设是：问题可能出在app的性能上。

问题1：实验设计。设计一个A/B测试，研究视频画质对用户参与度的影响。要考虑：

- 你会追踪哪些指标?
- 你会怎样给用户分群?
- 有哪些潜在的混杂变量需要控制?

问题2：数据分析。下面是实验的假想数据（假设样本量足够，差异在统计上显著）：

指标	对照组（高画质）	实验组（低画质）
平均每次使用时长	8.5分钟	12.3分钟
每次使用的流量	45MB	28MB
7天留存	65%	72%

表10–2　实验的假想数据

请分析这些数据，并说明：

- 你能得出什么结论?
- 还需要哪些数据，让分析更有说服力?
- 你会怎样把结果讲给相关方听?

问题3：实施计划。根据你的发现，做一个计划：

- 怎样用功能开关实施这些改动?
- 你会建立什么样的监控?
- 怎样逐步放量?

参考答案

问题1：一个设计得好的实验包括：

- **关键指标：**

- 主要指标：用户参与度（每次使用时长、留存）；
- 次要指标：流量消耗、视频完播率；
- 护栏指标：app崩溃率、用户投诉。

- **分群：**
  - 按设备类型，看硬件差异；
  - 按网络类型（Wi-Fi还是移动网络）；
  - 按地区，看基础设施的差异。

- **需要考虑的因素：**
  - 一天中不同时段的差异；
  - 用户的人口属性；
  - 内容类型的差异。

要说明一点：随机分组本身就消除了混杂，两组在这些因素上不会有系统性的差别。按设备、网络、地区拆开看，主要是为了看效果在不同人群里是不是不一样，就像例子二里，效果主要来自流量有限额的用户；也可以用来做分层，降低方差，让实验更灵敏。

问题2：根据数据，可以得出：

- 每次使用时长增加了45%（从8.5分钟到12.3分钟）；
- 流量消耗减少了38%（从45MB到28MB）；
- 7天留存提高了7个百分点（从65%到72%，相对提高约11%）。

还需要的数据：

- 用户满意度；
- 更长期的留存（30天、90天）；
- 对收入的影响；

- 按网络类型和地区拆开的结果，看效果是不是集中在流量受限的用户身上。

怎么讲给相关方听：先讲结论和建议，比如「低画质让用户用得更久、留得更好，建议对移动网络用户默认用低画质」；再讲证据，也就是这三个指标的变化和显著性；最后讲风险和还没回答的问题，比如长期留存和满意度还没看到，以及下一步打算怎么验证。

问题3：一个稳妥的实施计划包括：

- **功能开关：**
  - 为不同的画质档位建细粒度的开关；
  - 支持对单个用户手动覆盖；
  - 根据网络状况自动调整画质。
- **监控：**
  - 关键指标的实时仪表盘；
  - 异常检测的自动报警；
  - 收集用户反馈的渠道。
- **逐步放量：**
  - 第一周：5%的用户；
  - 第二周：没有问题就扩到20%；
  - 第三到四周：一边监测指标，一边扩到50%；
  - 第五周以后：指标一直是正的，就全量上线。

---

1. University of New England，「The Evidence Pyramid」，2025年7月8日访问，https://library.une.edu/research-help/help-with/evidence-based-practice/the-evidence-pyramid/。↩

2. Ron Kohavi，「Success Rate of Ideas vs. Experiments and the Implications of False Positive Statistically Significant Results」，2023年12月10日，https://docs.google.com/document/d/1_D2IsIlR9HsdGpOg3J1g44G5VqfTkTVw/edit；Ron Kohavi、Thomas Crook、Roger Longbotham，「Online Experimentation at Microsoft」，Microsoft Experimentation Platform，2009，https://exp-platform.com/Documents/ExP_DMCaseStudies.pdf；Lenny Rachitsky在LinkedIn上转述Ron Kohavi这组数据的帖子，2023。↩

结语

对应原书 Conclusion

路还在继续

读到这里，希望你已经有了推动产品增长所需要的框架、方法和实战经验。从数据走到决定，很少是一条直线；但有了正确的分析思路，这条路会越走越清楚。

记住一个最基本的道理：增长不是名词，是动词。它是一个持续的过程，随着公司走过不同的阶段不断变化。没有放之四海而皆准的增长策略，每家公司的路都取决于它的产品、市场、商业模式和成熟度。但有一样东西不变：分析和数据的重要性。

把学到的用起来

数据是基础，帮你对「是什么在推动增长、又是什么在拖住增长」形成假设。它能带出洞察，找到藏着的杠杆，指导决定。产品过了MVP阶段、在市场上跑了一段时间以后，特别值得回头用growth accounting再看一遍，找出用户路径或增长漏斗里最弱的那一环。

这本书提供了一整套工具，帮你深入诊断这些问题，不管是激活、留存还是召回，并且有把握地采取行动。拿不准一个改动能不能真的带来变化时，实验是你理解因果最好的工具。

希望你把书里的概念当成可以调整的框架，而不是死板的规则。每个产品都是独特的，有自己的难题和机会。最成功的增长团队，能把严谨的

分析和有创造力的解题结合起来，针对自己的具体情况调整做法。

增长分析既是找到正确的答案，也是问出正确的问题。保持好奇，挑战假设，并且始终把分析落回到用户价值和业务影响上。

AI时代的增长分析

增长分析这个领域一直在快速变化，新的工具、方法和最佳实践不断出现。人工智能正在大幅改变它：更强的模式识别、自动化的分析和预测模型，让我们能看到更深的东西。AI工具已经能找出靠人工发现不了的用户行为规律，自动完成复杂的用户分群，并实时给出可以执行的增长建议。

数据越来越多、越来越容易拿到，竞争优势会转向那些能用AI从噪音里提取有意义的信号、再把信号变成战略行动的人。有AI能力的增长团队，可以更快地验证假设，大规模地做个性化体验，并在竞争对手看清之前发现增长机会。

即使增长在往上走，也值得问一句：多快才算够快？以目标为导向的思维方式，能帮团队排好优先级，平衡短期的胜利和长期的投入，并且始终对齐那些真正重要的结果，对业务重要，对业务背后的人也重要。AI工具可以跑大量的情景分析，帮团队做出更明智的战略决定。

最后

这本书一开始就强调，增长分析在产品规模化的过程中有多关键。最后我们想提醒一句：每个数据点背后，都是一个用户，一个有需求、有偏好、有自己行为习惯的人。最有力的增长策略，是让业务目标和真实的用户价值站在一起。

谢谢你一路读到这里。希望这本书能在你推动产品增长的时候，成为一本常翻的参考。前面的路不一定总是清楚，但把数据当向导、把用户价值当北极星，你就有能力做出明智的决定，推动可持续的增长。

说到底，增长不只是势头，而是有意图的前进：由洞察驱动，和目标一致，靠纪律执行。

现在，是时候把这些概念用到实践里了。

关于作者

Mengying Li

Mengying Li现任Hilbert的Fractional Head of Growth（非全职增长负责人），帮助团队在共同的数据与分析基础上实现增长，并为早期创业公司提供增长与市场进入策略（GTM）顾问服务。她曾在Braintrust负责数据和产品增长，此前在MotherDuck、Notion、Meta和Microsoft任职，也通过天使投资和担任Andreessen Horowitz（a16z）Scout支持创始人。她长期关注如何把增长分析标准化，让团队从数据中发现机会，再把机会转化为产品和业务决策；这也是她参与写作本书的出发点。

LinkedIn：Mengying Li

Joe Kumar

Joe Kumar现任Anthropic的Member of Technical Staff，从事数据工程工作，于2026年6月加入。此前，他在Meta（原Facebook）从事数据工程十余年，围绕留存、增长核算和产品市场匹配（PMF），把反复出现的分析问题整理成可复用的数据模型、分析框架和工具。他在Meta建立了产品分析手册，并将其纳入数据工程师与数据科学家的入职培训；他参与建设的变现分析框架服务于Facebook、Instagram和Messenger的多个产品。这些经历构成了本书把增长分析从概念变成团队日常做法的重要基础。

LinkedIn：Joe Kumar

孙煜征（Yuzheng Sun）

孙煜征，人称课代表立正，康奈尔大学经济学博士，Superlinear Academy创始人兼CEO。他曾任Amazon经济学家、Meta数据科学家、腾讯IEG数据与AI副总监，以及Statsig的Principal Data Scientist兼公司布道师，在产品增长、因果分析、A/B测试与数据团队管理上积累了一线经验。Statsig后来被OpenAI收购。他现在通过AI Builders课程、社区、企业项目、写作与公开访谈，帮助个人与组织理解AI、重新设计工作，把判断和本事做成现实能够使用和检验的东西。他也是《真本事：从会工作到会赚钱》的作者。

个人主页 · LinkedIn：Yuzheng Sun

作者简介更新于2026年10月。

作者的话

欢迎把你用这些方法时的反馈、问题和成功经验告诉我们。增长分析这个圈子，靠的是彼此分享、一起解决问题。你在实践里积累的经验，会成为推动这个领域往前走的共同知识。